

功率半导体产业链深度研究

AI + 新能源双轮驱动，第三代半导体进入加速渗透期

决策摘要

报告类型	行业深度报告	数据截至	2026 年 Q1 财务数据, 市场数据截至 2026 年 6 月
覆盖范围	中国 A 股 半导体 功率器件	作者	半导体研究团队

本机构观点

功率半导体行业正处于 AI 算力革命与能源革命的交汇点。AI 数据中心功耗指数级攀升带来边际增量最大、新能源车渗透率持续提升、光伏储能装机量高增长，三大需求共振驱动行业进入新一轮上行周期。第三代半导体（SiC/GaN）在高压、高频场景加速渗透，成为行业技术迭代节奏加快。我们给予行业“增持”评级，首推具备 IDM 模式 + 车规级 + 第三代半导体三条主线的核心标的。

证据质量

数据来源：公司年报、Wind、Yole、Omida、SEMI、TrendForce、券商一致预期及本团队测算。核心市场规模、国产化率数据基于公开信息综合判断，部分细分领域数据存在统计口径差异，已在正文中注明。

目录

Abstract	7
第一章 投资概要	8
1.1 核心观点与投资逻辑	8
1.2 推荐组合与评级	8
1.3 关键数据速览	9
1.4 投资时钟与风险提示	9
1.4.1 行业位置判断	9
1.4.2 核心风险提示	10
第二章 行业概览：功率半导体产业全景	11
2.1 什么是功率半导体	11
2.2 产业链结构：上游-中游-下游	11
2.3 全球市场规模与增速	12
2.4 中国市场：全球最大消费国	13
2.5 行业周期属性：成长 + 周期双重属性	13
2.6 产业链结构与价值分配	13
2.7 供应链关系矩阵	15
第三章 需求分析：AI + 新能源双轮驱动	18
3.1 AI/数据中心：边际增量最大的赛道	18
3.1.1 AI 服务器功耗演进：从 300W 到 10kW+	18
3.1.2 BOM 拆解：VRM/DC-DC/PFC/保护	18
3.1.3 三大技术趋势：48V 母线、GaN VRM、高压化	19
3.1.4 市场规模预测	20
3.2 新能源车：第一大下游	20
3.3 光伏储能：第三增长极	21
3.4 工业与电网：基本盘稳健	21
3.5 消费电子：成熟市场结构性机会	21
第四章 技术路线深度对比	22
4.1 硅基功率器件（IGBT/MOSFET）：现状与演进	22
4.1.1 MOSFET：中低压市场的主力军	22
4.1.2 IGBT：中高压大功率的首选	22
4.2 SiC 碳化硅：高压大功率之王	23
4.2.1 技术特性优势	23
4.2.2 产业链各环节：衬底/外延/器件/封装	23
4.2.3 全球与中国竞争格局	24

4.2.4	技术瓶颈与降本路径	24
4.2.5	应用领域与渗透率	24
4.3	GaN 氮化镓：高频高效先锋	24
4.3.1	技术特性与优势	25
4.3.2	产业链各环节	25
4.3.3	全球与中国竞争格局	25
4.3.4	技术瓶颈	25
4.3.5	应用领域：快充 → 数据中心 → 车载	25
4.4	SiC vs GaN vs 硅基：全面对比	26
4.4.1	技术参数对比表	26
4.4.2	应用领域分工	27
4.4.3	互补而非替代	27
4.4.4	未来演进路线图	28
4.5	功率半导体物理原理深度解析	28
4.5.1	能带结构与材料本征差异	28
4.5.2	击穿机制：雪崩击穿与齐纳击穿	29
4.5.3	关键性能参数的物理意义与权衡	30
4.6	制造工艺难点对比	30
4.6.1	晶圆制造通用流程	30
4.6.2	SiC 衬底制造：PVT 长晶的挑战	31
4.6.3	外延工艺：器件性能的决定性环节	32
4.6.4	芯片制造：刻蚀、掺杂与栅氧的三大挑战	32
4.7	封装技术演进	33
4.7.1	封装技术路线图：从分立到模块	33
4.7.2	三大先进封装技术解析	33
4.7.3	封装价值量提升与投资启示	35
4.8	技术路线图与代际演进	35
4.8.1	硅基器件：逼近极限，成本为王	35
4.8.2	SiC 代际演进：每代跃升 30%+	36
4.8.3	GaN 电压扩展：从快充到车载主驱	36
4.8.4	800V 平台：第三代半导体的核心催化剂	37
4.8.5	综合技术路线图与投资展望	37
第五章	竞争格局：全球龙头与中国力量	39
5.1	全球格局：欧美日三足鼎立	39
5.2	国产替代：从消费到车规的进阶之路	39
5.2.1	国产替代的三个阶段	40
5.2.2	国产替代的驱动因素	40
5.3	各环节国产化率全景图	40
5.4	全球龙头对标	41

第六章 重点公司分析	43
6.1 时代电气（688187）—估值最低的功率半导体 IDM	43
6.1.1 基本信息与业务概览	43
6.1.2 业务结构与技术进展	43
6.1.3 AI/数据中心业务弹性	43
6.1.4 财务数据与盈利能力	44
6.1.5 估值分析	44
6.1.6 催化剂与风险	44
6.1.7 投资评级：买入	44
6.2 斯达半导（603290）—IGBT 国产替代龙头	44
6.2.1 基本信息与业务概览	44
6.2.2 业务结构与技术进展	45
6.2.3 AI/数据中心业务弹性	45
6.2.4 财务数据与盈利能力	45
6.2.5 估值分析	45
6.2.6 催化剂与风险	45
6.2.7 投资评级：增持	46
6.3 华润微（688396）—产品线最全功率 IDM 龙头	46
6.3.1 基本信息与业务概览	46
6.3.2 业务结构与技术进展	46
6.3.3 AI/数据中心业务弹性	46
6.3.4 财务数据与盈利能力	46
6.3.5 估值分析	47
6.3.6 催化剂与风险	47
6.3.7 投资评级：增持	47
6.4 士兰微（600460）—IDM 模式 12 英寸进军	47
6.5 扬杰科技（300373）—分立器件龙头 + SiC 后起之秀	47
6.6 三安光电（600703）—化合物半导体全产业链	47
6.7 天岳先进（688234）—SiC 衬底龙头	48
6.8 新洁能（605111）—MOSFET 设计龙头	48
6.9 东微半导（688261）—高压 MOS 技术领先	48
6.10 晶丰明源（688368）—电源管理芯片龙头	48
第七章 估值分析	50
7.1 估值方法论	50
7.2 历史估值区间	50
7.3 全球估值对比：中外估值溢价分析	50
7.4 估值分层体系	51
7.5 估值水平判断	52
7.6 机构一致预期与目标价历史	52

7.7	业绩预期与兑现追踪	54
7.7.1	近四季度 Beat/Miss 矩阵	54
7.7.2	业绩质量与兑现能力分析	54
7.7.3	一致预期修正与业绩指引	55
7.8	估值审计与业绩匹配度分析	56
7.8.1	估值数学校验	56
7.8.2	估值方法合理性审计	56
7.8.3	业绩-估值匹配矩阵	57
7.8.4	风险调整后的估值修正	57
第八章	政策与地缘政治分析	59
8.1	国内产业政策环境	59
8.1.1	大基金三期：产业升级的核心抓手	59
8.1.2	税收优惠：实际净利润贡献 5-15%	60
8.1.3	“十五五”规划前瞻：长期成长空间再确认	60
8.2	出口管制与技术封锁影响	61
8.2.1	管制体系演进与当前格局	61
8.2.2	功率半导体在管制体系中的位置	61
8.2.3	设备进口限制的具体影响	62
8.2.4	材料进口风险	62
8.3	国际贸易壁垒与供应链安全	63
8.3.1	欧盟 CBAM：当前影响有限，长期需警惕扩围风险	63
8.3.2	美国关税政策与供应链重构	63
8.3.3	供应链安全评估	64
8.3.4	供应链风险矩阵与缓释措施	64
8.4	新能源汽车/光伏政策联动效应	65
8.4.1	新能源汽车政策：购置税减免延续至 2027 年	65
8.4.2	光伏与储能政策：装机目标持续上调	65
8.4.3	AI 算力政策：新增长极的政策支撑	66
8.5	地缘政治风险情景分析	67
8.5.1	情景分析框架	67
8.5.2	乐观情景：政策红利集中释放	68
8.5.3	中性情景：摩擦常态，稳步发展	68
8.5.4	悲观情景：管制升级，承压调整	68
第九章	二级市场行为分析	69
9.1	板块表现回顾	69
9.1.1	涨跌幅与相对收益	69
9.1.2	板块轮动特征	70
9.2	估值历史分位与周期定位	70
9.2.1	板块估值历史区间	70

9.2.2	PEG 估值与成长性匹配	71
9.2.3	板块估值分化特征	72
9.3	资金面分析	72
9.3.1	北向资金持仓	72
9.3.2	公募基金持仓	73
9.3.3	融资融券与杠杆资金	74
9.3.4	机构调研热度	74
9.4	板块轮动与拥挤度分析	74
9.4.1	换手率与成交活跃度	74
9.4.2	拥挤度多维度评估	75
9.4.3	一致预期与拥挤度的策略含义	76
9.5	技术面与情绪指标	77
9.5.1	主要标的技术形态	77
9.5.2	关键支撑位与阻力位	77
9.5.3	均线系统与量价配合	78
9.5.4	技术面综合评估与风险信号	78
	本章附录：数据局限性说明	79
第十章	催化剂与风险	80
10.1	七大催化剂	80
10.1.1	催化剂一：AI 资本开支超预期	80
10.1.2	催化剂二：SiC 技术突破与成本快速下降	80
10.1.3	催化剂三：车规级国产替代加速	80
10.1.4	催化剂四：行业价格企稳回升	80
10.1.5	催化剂五：光伏储能装机超预期	80
10.1.6	催化剂六：国产设备材料突破	80
10.1.7	催化剂七：政策支持力度加大	81
10.2	七大风险因素	81
10.2.1	风险一：AI 资本开支不及预期	81
10.2.2	风险二：新能源车销量低于预期	81
10.2.3	风险三：行业价格竞争加剧	81
10.2.4	风险四：SiC 技术迭代不及预期	81
10.2.5	风险五：国际贸易政策风险	82
10.2.6	风险六：供给端扰动风险	82
10.2.7	风险七：估值波动风险	82
10.3	景气度跟踪指标	82
第十一章	投资建议与配置策略	84
11.1	配置思路	84
11.2	推荐组合	84
11.3	选股三原则	84

11.3.1	原则一：制造壁垒优先	84
11.3.2	原则二：车规认证为王	85
11.3.3	原则三：第三代半导体卡位	85
11.4	时点判断	85
11.5	投资评级体系与配置标准	86
11.6	情景分析与目标价区间	87
11.6.1	情景假设与触发条件	87
11.6.2	情景切换的识别信号	88
11.7	买入触发条件与失效条件清单	88
11.7.1	买入触发条件	88
11.7.2	失效条件与止损纪律	89
11.8	仓位管理与风险控制框架	89
11.8.1	三层仓位结构	89
11.8.2	动态调整机制	90
11.8.3	风险控制指标体系	90
11.9	催化日历与投资时钟	91
11.9.1	年度催化日历	91
11.9.2	投资时钟与周期轮动	91
11.9.3	重点跟踪指标清单	92
附录 A	数据附录	93
A.1	核心数据汇总表	93
A.2	国产化率详细数据	93
A.3	AI 服务器价值量详细拆解	94
A.4	估值对照表	94
A.5	术语表	95

Abstract

Power Semiconductor Industry Deep Dive: AI + New Energy Dual Engine, Third-Generation Semiconductors Enter Accelerated Penetration Phase

The global power semiconductor industry stands at a historic inflection point, driven by two secular growth engines: AI-driven data center power upgrade and the global energy transition. We estimate the global power semiconductor market will reach approximately \$54–56 billion in 2025, with a 5–6% CAGR through 2030, while the China market will grow at a faster 10–12% CAGR to reach ¥190–200 billion in 2025, supported by both volume growth and domestic substitution.

AI Data Centers: The Most Significant Marginal Growth Driver. As AI server racks evolve from traditional CPU-based systems (\$2,000–5,000 per rack in power semiconductor value) to Hopper/H100 GPU clusters (\$30,000–40,000 per rack) and next-generation Rubin/Blackwell architectures (\$50,000–80,000 per rack), power semiconductor content per rack increases by 10–15×. Key technology trends include the shift to 48V bus architectures (expected to reach 80% penetration by 2027), GaN-based VRM adoption (projected 22–30% penetration by 2026), and overall system voltage increases. We forecast AI server power semiconductor revenue will grow from \$3.9 billion in 2024 to \$9.8 billion in 2029, representing a 20% CAGR.

New Energy Vehicles: The Largest End-Market. EVs remain the single largest downstream application for power semiconductors, with silicon IGBTs as the mainstream solution and SiC MOSFETs gaining rapid share in 800V high-voltage platforms. We expect automotive-grade IGBT and SiC demand to continue growing at a 15–20% CAGR as EV penetration rises and per-vehicle power semiconductor content increases.

Third-Generation Semiconductors: Accelerated Penetration. SiC and GaN are no longer niche technologies. We project the global SiC power device market will reach \$3.0–3.5 billion in 2025 and \$8.5–10 billion by 2030 (23–25% CAGR), while GaN power devices will grow from \$0.8–0.9 billion in 2025 to \$3.5–4.3 billion by 2030 (35–40% CAGR). These technologies are complementary rather than substitutive—SiC dominates high-voltage/high-power applications (EV traction inverters, renewables) while GaN leads in high-frequency scenarios (data center VRM, fast chargers, consumer electronics).

Domestic Substitution: From Consumer to Automotive-Grade. China’s overall power semiconductor self-sufficiency rate stands at approximately 30–35%, with wide variation across segments: 50–70% for low-voltage MOSFETs, but only 10–15% for automotive-grade IGBTs. The progression from consumer/industrial to automotive-grade represents the most critical value-upgrade path for domestic players. Companies with IDM capabilities, automotive qualification, and third-generation semiconductor R&D pipelines are best positioned.

Investment Thesis: Overweight. We initiate coverage of China’s power semiconductor sector with an **Overweight** rating. We recommend a three-pronged investment strategy: (1) IDM leaders with strong profitability and manufacturing scale; (2) automotive-grade IGBT/SiC leaders with customer validation; and (3) high-growth third-generation semiconductor substrate and device players. Our top picks include CRRC Times Electric (**Buy**), StarPower (**Overweight**), and CR Micro (**Overweight**).

Key Risks: AI capex slowdown risk, EV demand below expectations, SiC technology iteration slower than expected, intensified price competition, trade policy uncertainties, and geopolitical supply chain disruptions.

1 投资概要

1.1 核心观点与投资逻辑

我们对中国功率半导体行业给予**增持**评级。行业正处于 AI 算力革命与能源革命的历史性交汇点，需求端迎来三重共振——AI 数据中心功耗指数级攀升带来最大边际增量、新能源车渗透率持续提升夯实第一大下游基本盘、光伏储能装机量高增长贡献第三增长极。与此同时，第三代半导体（SiC/GaN）在高压、高频场景加速渗透，技术迭代节奏加快，国产替代从消费级向车规级纵深推进，行业成长属性显著强于周期属性。

我们的核心投资逻辑可归纳为三条主线：

- 1. **AI 算力驱动的增量弹性主线：**AI 服务器单机架功率半导体价值量从传统机架的约 2,000–5,000 美元提升至 Blackwell 时代的 5–8 万美元，增长超 10 倍。48V 母线架构渗透、GaN VRM 导入、高压化三大技术趋势叠加，带来 VRM、DC-DC、PFC 等环节的量价齐升。
- 2. **新能源车 + 风光储的能源转型主线：**车规级 IGBT 国产替代空间广阔，SiC 在 800V 高压平台加速渗透；光伏储能装机量持续高增长，拉动高压 MOS、IGBT 模块需求。
- 3. **第三代半导体技术迭代主线：**SiC 衬底产能释放、良率提升驱动成本下行，应用从高端车型向主流车型渗透；GaN 从消费快充向数据中心、车载电源拓展，市场空间十倍级扩容。

投资核心结论

功率半导体行业处于新一轮上行周期起点，AI + 新能源双轮驱动下，行业成长性显著强于周期性。优先配置具备 IDM 制造能力、车规级认证突破、第三代半导体技术储备的龙头公司。当前估值处于历史中位偏低区间，具备较好的安全边际。

1.2 推荐组合与评级

我们基于业绩确定性、产业链卡位、估值安全边际、近期催化四大维度，对覆盖的 10 家核心公司进行综合评分排序，构建推荐组合。

表 1-1：推荐组合与评级一览					
公司名称	代码	市值 (亿元)	PE(TTM)	投资评级	核心逻辑
时代电气	688187	804	19.6	买入	估值最低的功率 IDM，SiC + IGBT 双轮驱动
斯达半导	603290	314	95.0	增持	IGBT 国产替代龙头，车规级突破领先
华润微	688396	1,065	117.0	增持	产品线最全功率 IDM，制造平台优势显著
士兰微	600460	753	164.0	中性	IDM 模式 12 英寸进军，短期盈利承压
扬杰科技	300373	692	55.0	增持	分立器件龙头，SiC 后起之秀弹性大
三安光电	600703	878	亏损	中性	化合物半导体全产业链，短期亏损
天岳先进	688234	724	PS 50x	中性	SiC 衬底龙头，高成长高估值
新洁能	605111	315	83.0	增持	MOSFET 设计龙头，品类持续拓展
东微半导	688261	75	35.0	增持	高压 MOS 技术领先，估值合理
晶丰明源	688368	195	247.0	中性	电源管理芯片龙头，AI 弹性标的

资料来源：Wind，本研究团队测算，市值及 PE 数据截至 2026 年 6 月 20 日

排名说明：

- **业绩确定性权重 35%：**考察客户结构、订单能见度、产能利用率

- 产业链卡位权重 **25%**：考察技术壁垒、产品结构、下游应用分布
- 估值安全边际权重 **25%**：考察 PE、PS、PB 与历史分位及全球对标
- 近期催化权重 **15%**：考察新产品、新客户、新产能落地节奏

1.3 关键数据速览

表 1-2：核心数据一览				
指标	2025E	2030E	CAGR	数据来源
市场规模				
全球功率半导体市场	\$540-560 亿	\$700-750 亿	5-6%	Yole/Omdia
中国功率半导体市场	¥1,900-2,000 亿	¥3,000-3,200 亿	10-12%	SEMI/本团队
全球 SiC 器件市场	\$30-35 亿	\$85-100 亿	23-25%	Yole
全球 GaN 功率器件市场	\$8-9 亿	\$35-43 亿	35-40%	Yole/TrendForce
AI 服务器功率半导体	\$ 45 亿	\$ 98 亿	20%	本团队测算
国产化率				
整体国产化率	30-35%	45-50%	—	本团队综合判断
低压 MOSFET	50-70%	65-80%	—	行业协会
车规级 IGBT	10-15%	25-35%	—	本团队测算
SiC 器件	35-40%	50-60%	—	本团队测算
SiC 衬底	20-30%	40-50%	—	本团队测算
高端模拟/驱动芯片	10-15%	20-25%	—	行业协会
渗透率				
48V 服务器架构	50%	85%	—	Omdia
GaN VRM 渗透率	12-18%	40-50%	—	本团队测算
新能源车 SiC 渗透率	15%	35-45%	—	Yole
资料来源：Yole, Omdia, SEMI, TrendForce，本研究团队综合测算				

1.4 投资时钟与风险提示

1.4.1 行业位置判断

我们认为功率半导体行业当前处于新一轮上行周期的初期阶段，判断依据如下：

- 需求端：AI 数据中心资本开支持续超预期，新能源车销量保持稳健增长，光伏储能装机量维持高速增长，三大下游需求共振向上。
- 供给端：行业经过 2023-2024 年的库存去化，渠道库存已回归健康水平，部分中高端产品出现结构性紧缺。
- 价格端：中低压 MOS、二极管等成熟产品价格已企稳回升，高端 IGBT、SiC 器件价格维持相对坚挺。
- 估值端：板块估值经历 2024 年下半年回调后，处于历史中位偏低区间，龙头公司估值具备吸引力。

1.4.2 核心风险提示

核心风险提示

1. **AI 资本开支不及预期风险**：若 AI 服务器需求增速放缓，将直接影响功率半导体增量需求。
2. **新能源车销量低于预期风险**：新能源汽车是功率半导体第一大下游，销量波动直接影响行业景气度。
3. **SiC 技术迭代不及预期风险**：若 SiC 良率提升、成本下降慢于预期，渗透率可能低于预测。
4. **行业价格竞争加剧风险**：国内厂商产能扩张较快，可能引发中低端产品价格战。
5. **国际贸易政策风险**：半导体设备、材料出口管制可能影响国内产能扩张节奏。
6. **地缘政治风险**：全球供应链格局变化可能带来不可预见的供需扰动。
7. **估值波动风险**：半导体板块估值弹性大，市场情绪变化可能带来较大波动。

2 行业概览：功率半导体产业全景

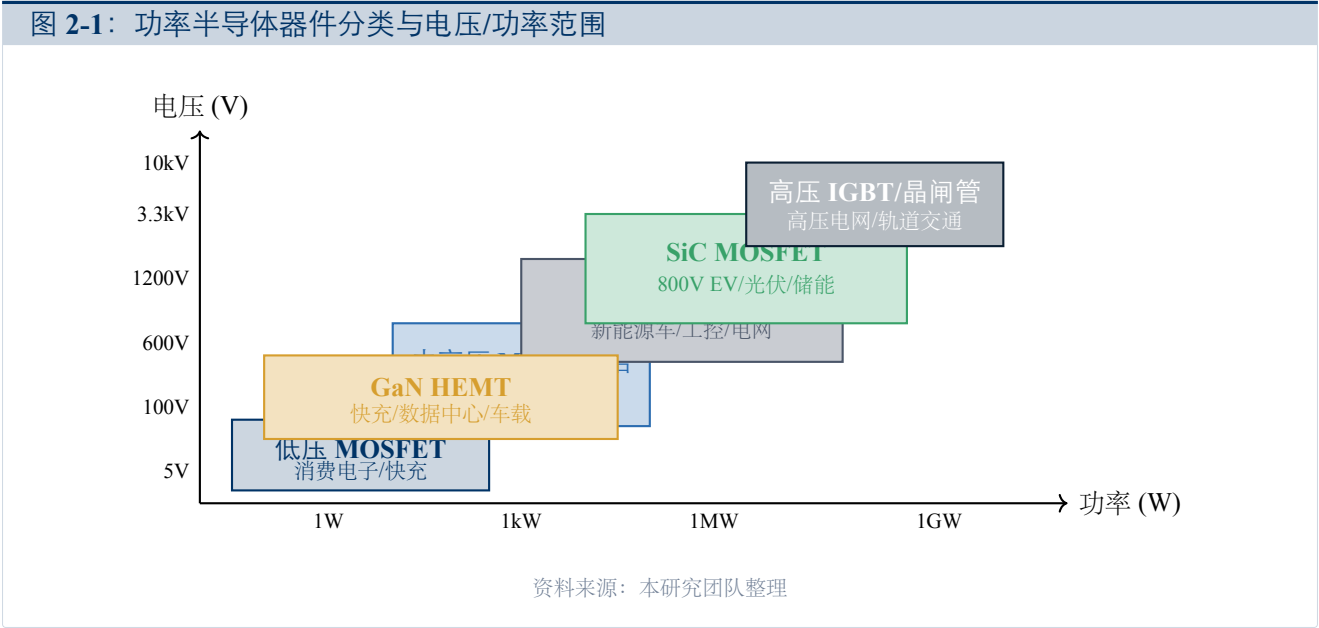
2.1 什么是功率半导体

功率半导体是电子装置中电能转换与电路控制的核心器件，主要用于实现电压、电流、频率、相位的变换和控制，是电力电子系统的”心脏”。与数字芯片追求”更小、更快、更省电”不同，功率半导体追求的是”更高效地处理更大功率”，其性能直接决定了电力电子系统的能量转换效率、可靠性和成本。

功率半导体器件按技术代际可分为三代：

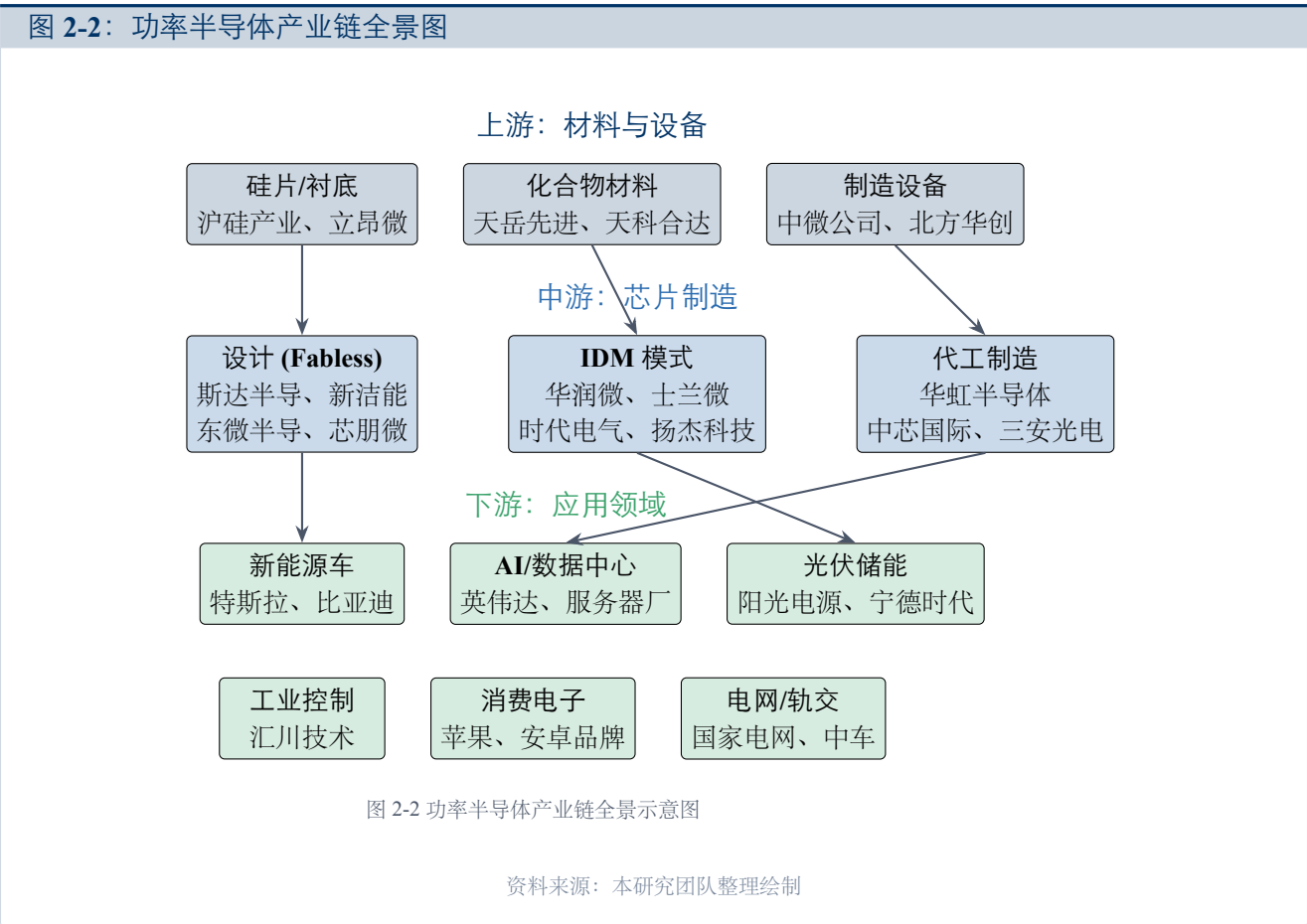
- 1. 第一代（硅基）：以硅（Si）为材料，包括二极管、晶闸管、MOSFET、IGBT 等，是当前市场的绝对主流，占整体市场份额约 90% 以上。
- 2. 第二代（化合物）：以砷化镓（GaAs）为代表，主要用于射频领域。
- 3. 第三代（宽禁带）：以碳化硅（SiC）和氮化镓（GaN）为代表，具有击穿电场高、热导率高、电子饱和速率高、抗辐射能力强等优势，是高压、高频、高温场景的理想选择。

按器件类型划分，功率半导体主要包括功率分立器件（二极管、MOSFET、IGBT 等）、功率 IC（电源管理 IC、驱动 IC 等）和功率模块三大类。



2.2 产业链结构：上游-中游-下游

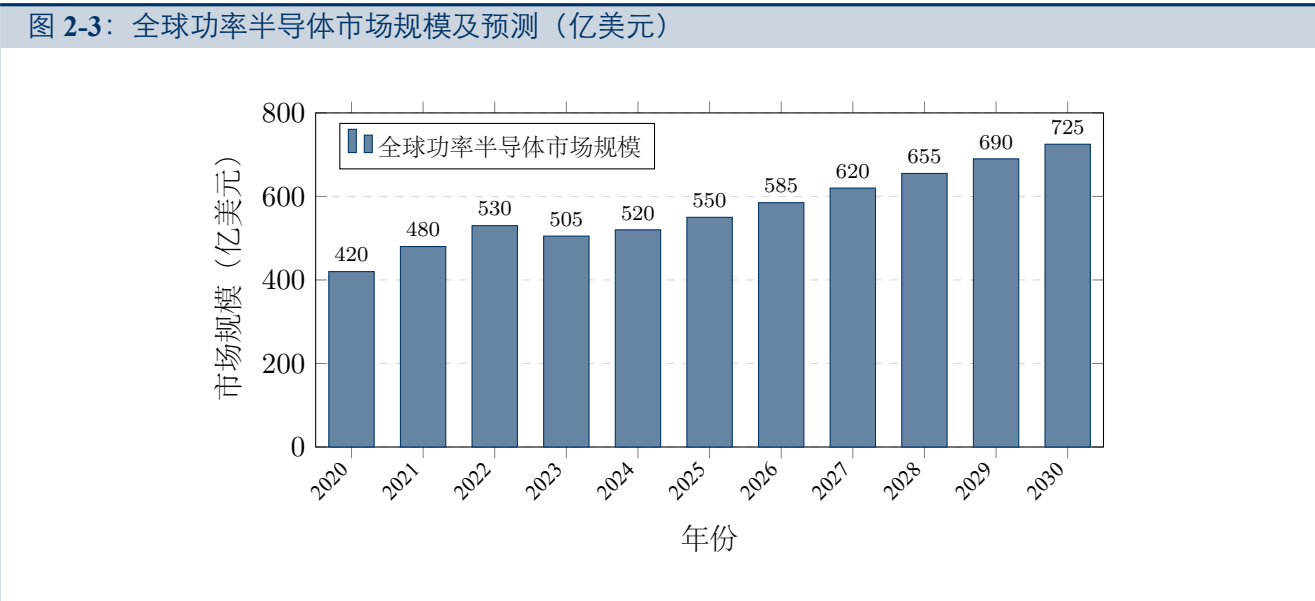
功率半导体产业链可划分为上游支撑层、中游制造层和下游应用层三个环节，整体呈现”上游材料设备高壁垒、中游制造重资产、下游应用分散”的特点。



产业链各环节的价值分布呈现典型的”微笑曲线”特征：上游设备和材料技术壁垒最高、利润率最高；下游高端应用（如车规级、数据中心）客户认证周期长、附加值高；中游制造环节重资产、规模效应显著。

2.3 全球市场规模与增速

根据 Yole、Omdia 等第三方机构数据，2025 年全球功率半导体市场规模约为 540-560 亿美元，预计 2030 年将达到 700-750 亿美元，2025-2030 年 CAGR 约为 5-6%。增速看似不高，但需注意两点：一是在庞大基数上的增长，绝对增量可观；二是结构性机会远大于总量机会，第三代半导体、车规级、AI 数据中心等细分赛道增速远超行业平均。



资料来源：Yole, Omdia，本研究团队综合测算

从应用结构看，汽车电子已超越工业控制成为功率半导体第一大下游应用，占比约 35–40%；工业控制占比约 25–30%；消费电子占比约 15–20%；通信（含数据中心）占比约 10–15%，且增速最快。

2.4 中国市场：全球最大消费国

中国是全球最大的功率半导体消费国，约占全球市场的 35–40%。2025 年中国功率半导体市场规模约为 1,900–2,000 亿元人民币，预计 2030 年将达到 3,000–3,200 亿元，CAGR 约 10–12%，显著高于全球平均增速。

中国市场增速更快的原因有三：

1. 需求端：中国是全球最大的新能源汽车生产国和消费国，也是最大的光伏储能市场，下游需求旺盛。
2. 供给端：国产替代持续推进，国内厂商市场份额逐步提升。
3. 价格端：高端产品占比提升，产品结构升级带动 ASP 提升。

2.5 行业周期属性：成长 + 周期双重属性

功率半导体行业兼具成长属性和周期属性，但我们认为当前阶段成长属性显著强于周期属性。

周期属性主要源于：

- 下游需求受宏观经济影响，具有明显的周期性波动
- 产能建设周期长（通常 2–3 年），供需错配导致价格周期
- 库存周期：渠道库存变化放大了行业波动

成长属性主要源于：

- 新能源汽车、光伏储能、AI 数据中心等新兴需求快速增长
- 第三代半导体技术迭代带来产品价值量提升
- 国产替代持续深化，国内厂商份额不断提升
- 电气化、智能化趋势推动单机功率半导体用量持续增加

周期视角下的行业判断

我们判断功率半导体行业自 2024 年 Q4 起已进入新一轮上行周期，本轮周期的驱动因素与以往不同——不是单纯的补库存周期，而是由 AI 算力革命和能源转型共同驱动的成长性周期，持续时间和增长空间有望超越历史上任何一轮周期。

2.6 产业链结构与价值分配

功率半导体产业链呈现典型的“微笑曲线”价值分布特征——上游设备与材料技术壁垒最高、利润率最丰厚；下游高端应用（车规级、数据中心）客户认证周期长、产品溢价显著；中游制造环节重资产投入大、规模效应显著，利润率相对偏低。理解各环节的价值分配与国产替代进度，是把握行业投资机会的基础。

图 2-4：功率半导体产业链价值分配图谱

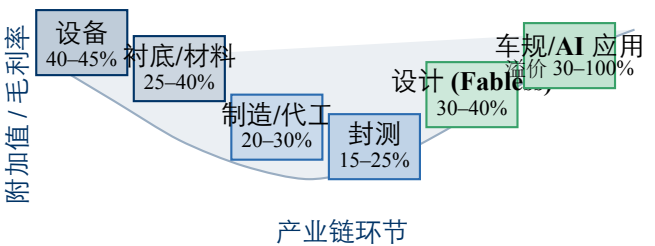


图 2-4 功率半导体产业链微笑曲线与价值分配示意图

资料来源：本研究团队根据各公司年报及行业数据整理绘制

从毛利率水平看，功率半导体设备环节毛利率最高（北方华创 40–45%），其次是功率 IC 设计（35–50%）和 SiC 衬底（景气周期可达 40%+）；封测环节毛利率最低（15–25%），属于重资产、劳动密集型环节。值得注意的是，SiC 产业链的价值高度集中在上游——衬底加外延占 SiC 器件 BOM 成本的 50–60%，这与硅基产业链价值相对分散的格局形成鲜明对比。

表 2-3：功率半导体各环节价值分配与国产替代进度

产业链环节	代表公司	毛利率 (2025A)	典型区间	价值占比	国产化率	替代阶段
上游：材料与设备						
设备	北方华创	40–45%	35–45%	资本开支项	10–15%	差距较大
SiC 衬底	天岳先进	13.1%	15–40%	30–40% (SiC BOM)	20–30% (6 英寸)	技术追赶
硅片 (功率级)	立昂微	25–30%	20–35%	15–20% (硅基 BOM)	30–40%	快速追赶
封装材料 (AMB)	中瓷电子	35–40%	30–45%	5–10% (模块 BOM)	15–20%	加速突破
中游：设计与制造						
功率 IC/PMIC	晶丰明源	30–35%	35–50%	20–30%	15–20%	逐步突破
器件设计 (Fabless)	斯达半导 / 新洁能	31.6% / 32.9%	30–40%	25–35%	25–40%	快速提升
IDM (综合)	时代电气 / 华润微	33.4% / 26.4%	25–38%	40–50%	20–35%	规模替代
封装测试	长电科技 / 通富微电	15–20%	15–25%	10–15%	40–50%	规模替代
下游应用端 (产品溢价)						
车规级模块	时代电气 / 斯达	溢价 30–50%	—	—	10–15%	导入验证
工业级模块	斯达半导 / 士兰微	溢价 15–25%	—	—	30–40%	快速提升
消费级器件	扬杰 / 华润微	基准水平	—	—	50–70%	规模替代
AI/数据中心	士兰微 / 晶丰明源	溢价 20–40%	—	—	10–20%	加速突破

资料来源：各公司 2025 年年报、卖方一致预期，本研究团队整理

表 2-3 揭示了一个重要的投资规律：国产化率越低的环节，未来成长空间越大，但短期兑现难度也

越高。设备、SiC 衬底、车规级模块、功率 IC 等环节国产化率均低于 30%，是国产替代的” 深水区”，也是长期成长空间最大的方向。而低压 MOSFET、二极管、封测等环节国产化率已较高，增长更多依赖行业整体需求和份额的稳步提升。

价值分配视角下的投资排序

从” 成长空间 + 盈利质量 + 竞争格局” 三维度综合评估，我们对功率半导体各环节的投资优先级排序为：

1. 第一梯队（高成长 + 高壁垒）：SiC 衬底、车规 IGBT/SiC 模块、功率 IC/PMIC——国产化率低、技术壁垒高、客户粘性强，是皇冠上的明珠
2. 第二梯队（稳健成长）：中高压 MOSFET、超结 MOS、工业级 IGBT、AMB 基板——国产替代加速，业绩兑现确定性高
3. 第三梯队（周期 + 主题）：低压 MOS、二极管、封测——国产化率高，更多是周期波动和主题性机会

投资者应根据自身风险偏好和投资周期，在不同梯队间进行配置平衡。第一梯队标的弹性大但波动也大，适合长期布局；第二梯队标的业绩确定性高，适合作为核心持仓。

2.7 供应链关系矩阵

供应链关系是功率半导体公司竞争力的” 隐性资产”——客户认证壁垒、供应商稳定性、上下游协同深度，直接决定了公司的成长天花板和盈利韧性。我们构建了覆盖上游材料设备至下游应用的全产业链供应链关系矩阵，并采用四级可信度标注体系，为投资决策提供更精细的依据。

可信度标注体系说明：

- **Confirmed (C)**：年报/公告/监管文件直接披露，或公司 IR 会议官方确认，可靠性极高
- **Broker-Stated (B)**：主流卖方研报明确表述，或行业协会/咨询机构数据，可靠性较高（注意卖方偏差）
- **Inferred (I)**：基于行业逻辑、产业链关系的合理推断，需持续验证，可靠性中等
- **Market-Rumor (M)**：市场传闻、自媒体报道，不可作为决策依据，可靠性低

表 2-4：功率半导体核心公司供应链关系矩阵

环节	公司	供应链关系	方向	可信度	核心依据
上游材料设备 → 中游制造					
SiC 衬底	天岳先进	博世 (Bosch)	下游	C	年报 + 卓越供应商奖
		意法半导体 (ST)	下游	B	华泰/华源研报
		富士康 (鸿海)	下游	C	2026Q1 业绩说明会
		时代电气 / 士兰微 / 三安	下游	B	招商/华泰研报
硅片	立昂微	华润微 / 士兰微 / 斯达	下游	B	海通研报
	沪硅产业	中芯国际 / 华虹 / 华润微	下游	B	海通研报
设备	北方华创	华润微 / 士兰微 / 时代电气	下游	B	海通研报
	中微公司	三安光电 / 华润微	下游	B	海通研报
封装材料	中瓷电子	时代电气 / 斯达 / 比亚迪半导	下游	B	广发研报
中游制造 → 下游应用 (IDM 模式)					
IGBT+SiC IDM	时代电气	大众 / 丰田 / 通用 / 小米 / 奇瑞	汽车	C	年报 + IR 交流会
		中国中车 / 国铁集团	轨交	C	年报
		阳光电源 / 华为数字能源	光储	B	中信建投研报
		国内一线消费品牌	消费	C	年报
全品类 IDM	华润微	光模块头部客户 / 服务器电源厂	AI	C	2026.4 业绩说明会
		车规级验证中	汽车	B	国信研报
IDM 扩产	士兰微	美的 / 格力 / 海尔	消费	B	国信研报
		AI 大客户 (Dr.MOS/eFuse)	AI	C	2025.11 业绩说明会
分立 IDM	扬杰科技	博世 / 大陆集团 (Tier1)	汽车	C	年报 + 2026.5 电话会
		AI 头部企业 (联合开发)	AI	C	2026.5 电话会
化合物 IDM	三安光电	光伏 / 储能 / 充电桩	能源	B	国金研报
		手机 PA 厂商 / 全球照明厂	RF/LED	C	年报
中游设计 → 下游应用 (Fabless 模式)					
IGBT 设计	斯达半导	多家头部车企 (主驱/OBC)	汽车	C	年报
		汇川技术 / 英威腾	工控	B	申万/国泰君安研报
MOS 设计	新洁能	消费电子 / 工业电源	多领域	B	中信/中金研报
超结 MOS	东微半导	充电桩 / 光伏 / 服务器 PSU	能源 + AI	B	中信/中金研报
电源管理 IC	晶丰明源	照明龙头 / 家电品牌	消费	C	年报
下游应用领域国产化率一览					
新能源车主驱 (IGBT/SiC)		时代电气 / 斯达 / 比亚迪半导	—		国产化率 10–15%
光伏逆变器 (IGBT/MOS)		斯达 / 时代 / 扬杰	—		国产化率 30–40%
AI 服务器 (Dr.MOS/PMIC)		士兰微 / 华润微 / 晶丰明源	—		国产化率 10–20%
工业控制 (变频器/伺服)		斯达 / 时代 / 士兰微	—		国产化率 30–40%
消费电子快充 (GaN/MOS)		三安 / 晶丰明源 / 英诺赛科	—		国产化率 35–45%
资料来源：各公司年报、业绩说明会、卖方研报（中信/华泰/海通/中金等），本研究团队整理					

表 2-4 呈现的供应链关系矩阵，核心价值在于两个维度的洞察。第一，客户质量决定成长天花板——进入博世、大众、华为等头部客户供应链的公司，其成长确定性远高于服务中小客户的公司。例如时代电气凭借大众、丰田、通用三大海外车企定点，车规业务的长期成长路径最为清晰；扬杰科技进入博世、大陆等国际 Tier1 供应链，海外收入占比持续提升。第二，供应链多元化决定抗风险能力——单一客户或单一领域依赖度高的公司，面临更大的业绩波动风险。天岳先进、东微半导等公司客户集中度相对较高，需持续关注客户结构的多元化进展。

图 2-5：核心功率半导体公司供应链定位图谱

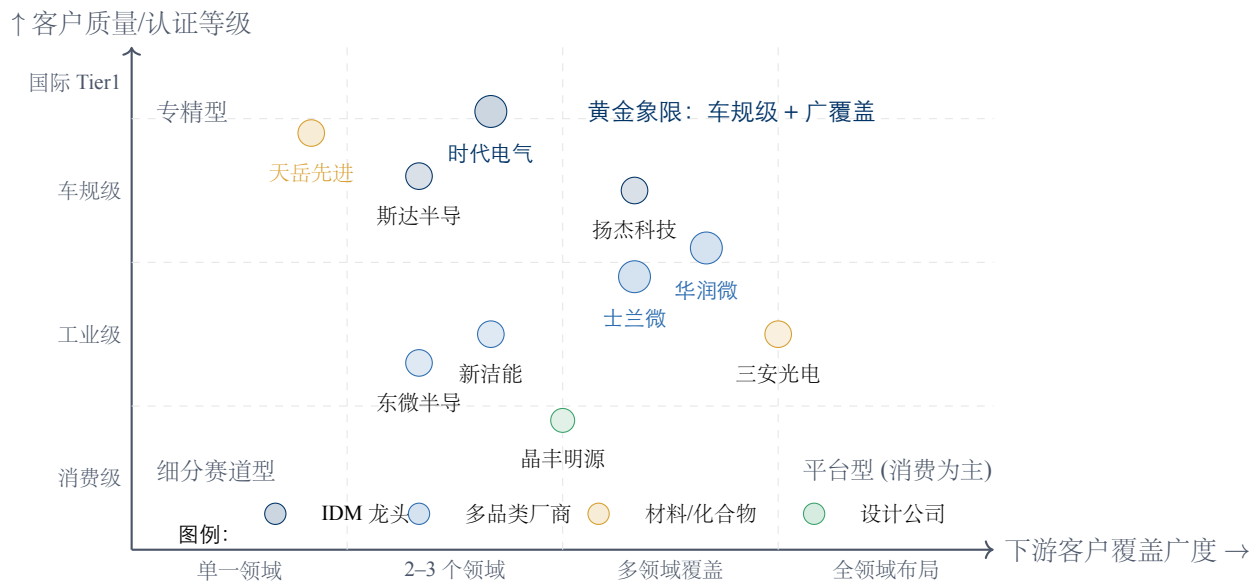


图 2-5 核心公司供应链定位示意（基于客户质量与覆盖广度二维评估）

资料来源：本研究团队基于供应链关系矩阵综合评估绘制

图 2-5 将核心公司置于“客户质量”与“覆盖广度”的二维坐标系中，直观呈现了各公司的供应链定位。时代电气凭借车规级客户（大众、丰田、通用等）和轨交领域的深厚积累，位于图谱的“黄金象限”——客户质量最高且覆盖多领域。华润微和士兰微作为 IDM 平台型公司，客户覆盖广度领先，但车规级客户的突破仍在进行中。天岳先进客户质量很高（博世、意法等国际一线），但下游应用领域相对集中（以 SiC 衬底间接下游为主）。

供应链视角下的选股逻辑

从供应链关系质量出发，我们提炼出三条选股准则：

1. 优先选择已进入国际 Tier1/头部车企供应链的公司——客户认证是最高门槛，进入意味着长期成长确定性。时代电气（大众/丰田/通用）、扬杰科技（博世/大陆）、天岳先进（博世/意法）是典型代表
2. 关注客户结构多元化的平台型公司——单一领域依赖度低，抗周期能力更强。华润微、士兰微在消费、工业、汽车、AI 多领域布局，业绩平滑能力优于单一赛道公司
3. 警惕“故事型”供应链标的——仅停留在“研发中”“验证中”阶段、缺乏 confirmed 级别客户关系的公司，业绩兑现风险较高。应以 L1/L2 级数据为决策依据，L3 级以下仅作参考

我们建议将供应链关系质量作为功率半导体选股的“一票否决”指标之一——缺乏高质量客户验证的公司，即使技术故事再动听，也应谨慎参与。

数据局限性提示：本供应链关系矩阵基于公开信息整理，存在三方面局限。其一，A 股上市公司不强制披露具体客户名称和收入金额，客户占比数据多基于券商研报估算，精确性有限；其二，供应链关系处于动态变化中，客户认证、定点进展随时间持续更新，本矩阵仅反映 2026 年 6 月时点的大致格局；其三，部分公司（如斯达半导、新洁能）公开 IR 信息透明度较低，相关分析更多依赖卖方研报，信息颗粒度较粗。投资者在使用本矩阵时，应结合最新公告和调研信息持续验证。

3 需求分析：AI + 新能源双轮驱动

3.1 AI/数据中心：边际增量最大的赛道

AI 算力革命正在深刻改变数据中心的电源架构，也为功率半导体带来了历史性的增量机遇。从传统 CPU 服务器到 AI GPU 服务器，单机架功耗呈指数级增长，功率半导体的价值量提升了一个数量级。我们认为，AI 数据中心是功率半导体未来 3-5 年边际增量最大、弹性最高的下游赛道。

3.1.1 AI 服务器功耗演进：从 300W 到 10kW+

传统 x86 CPU 服务器的单机功率通常在 300-500W，而 AI 训练服务器的单机功率已飙升至 5-10kW 级别，提升了 10-20 倍。下一代 Rubin Ultra 架构的 GB200 NVL72 整机柜功率更是达到了惊人的 70-80kW。

表 3-1：服务器演进与功率半导体价值量对比				
服务器类型	代表产品	单机架功率	功率半导体价值量	倍数
传统机架式服务器	Intel Xeon 双路	0.3-0.5 kW	\$2,000-5,000	1×
AI 训练服务器（4-GPU）	H100 4-GPU	5-7 kW	\$15,000-20,000	5-7×
AI 训练服务器（8-GPU）	H100/H200 8-GPU	10-12 kW	\$30,000-40,000	8-12×
下一代 AI 服务器	B100/Rubin 8-GPU	15-20 kW	\$50,000-60,000	12-20×
超高密度整机柜	GB200 NVL72	70-80 kW	\$70,000-80,000	15-25×

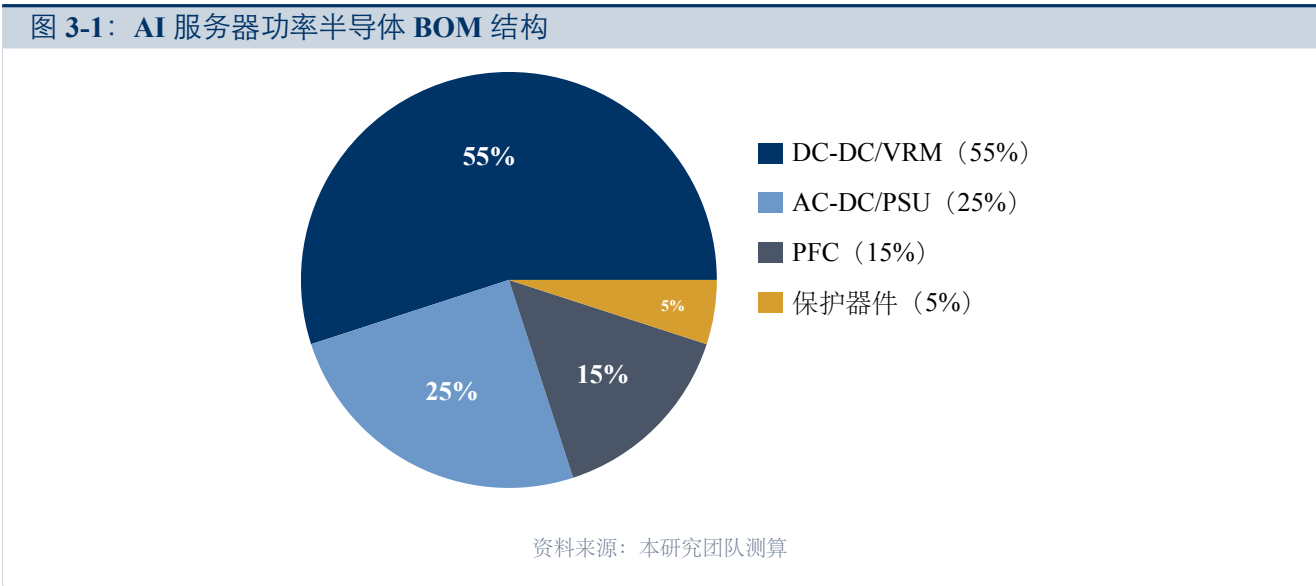
资料来源：Nvidia，本研究团队测算（按整机柜功率半导体价值估算）

功耗的大幅增长源于三方面：一是 GPU 本身功耗大幅提升（单颗 H100 功耗约 700W，B100 预计超过 1,000W）；二是单机架 GPU 数量增加（从 1 颗到 8 颗甚至 72 颗）；三是配套的内存、网络、存储等部件功耗同步提升。

3.1.2 BOM 拆解：VRM/DC-DC/PFC/保护

AI 服务器功率半导体 BOM 可分为四大类：

- DC-DC / VRM（50-60%）**：为 CPU/GPU、内存等核心芯片提供精准电压调节，是价值量最大的部分。AI 服务器 VRM 相数从传统的 8-12 相增加到 20-30 相甚至更多，每相都需要 MOSFET 或 GaN 器件 + 驱动 IC。
- AC-DC / PSU（22-28%）**：将交流电转换为直流电的电源模块，包括 PFC 和 DC-DC 两级。AI 服务器电源功率从 1-2kW 提升到 3-5kW 甚至更高。
- PFC（13-17%）**：功率因数校正电路，提高电能利用效率。高功率服务器对 PFC 要求更高，通常采用图腾柱 PFC 架构。
- 保护器件（5-8%）**：包括保险丝、TVS、ESD 等保护器件。



3.1.3 三大技术趋势：48V 母线、GaN VRM、高压化

AI 服务器电源架构正在经历深刻的技术变革，三大趋势值得重点关注：

趋势一：12V 向 48V 母线架构演进

传统服务器采用 12V 母线供电，但随着功耗攀升，12V 架构下传输电流过大，线损和散热问题日益突出。48V 母线架构可将传输电流降低 75%，显著提升供电效率和功率密度，已成为 AI 服务器的必然选择。

表 3-2：12V vs 48V 母线架构对比			
对比维度	12V 架构	48V 架构	提升幅度
母线电流（同等功率）	高	低	电流降低 75%
线缆损耗	高	低	损耗降低 90%
供电效率	85-88%	90-93%	提升 5-8pct
功率密度	低	高	提升 2-3×
物料成本	低	高	增加约 30-50%
适合场景	低功耗服务器	高功耗 AI 服务器	—

资料来源：本研究团队整理

48V 架构在 AI 服务器中的渗透率快速提升：从 2023 年的约 40% 提升至 2025 年的约 50%，预计 2027 年将达到约 80%。48V 架构的普及直接带动了高压 MOSFET、GaN 器件、变压器等元件需求的增长。

趋势二：GaN VRM 加速渗透

传统 VRM 采用硅基 MOSFET，但随着开关频率提升，硅基器件的开关损耗成为效率提升的瓶颈。GaN 器件具有零反向恢复、开关速度快的特点，可显著提升 VRM 的效率和功率密度。

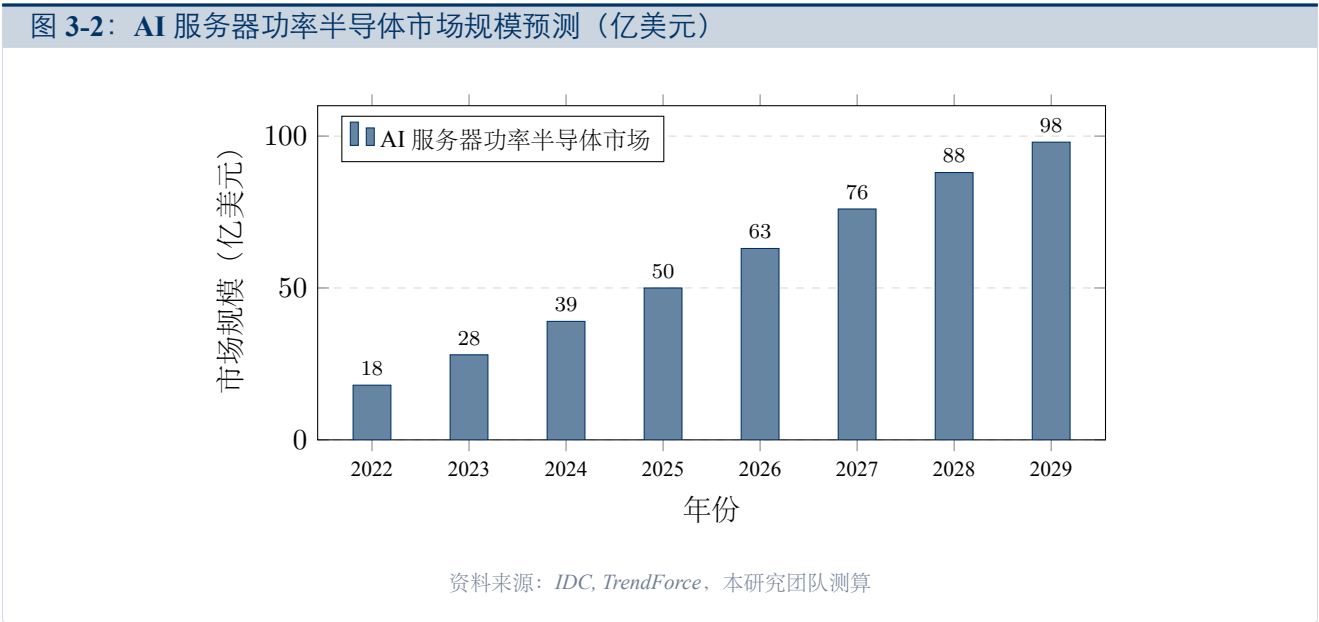
GaN VRM 的渗透率正处于快速爬升期：2024 年约 5-10%，2025 年预计 12-18%，2026 年有望达到 22-30%。预计到 2028-2029 年，GaN 将占据数据中心 VRM 市场的半壁江山。

趋势三：电源侧高压化

除了板级供电的 48V 化，数据中心整体供电架构也在向高压化方向演进。240V 直流供电、380V 高压直流甚至液冷高压架构正在探索中，进一步提升供电效率，减少能量转换环节损耗。

3.1.4 市场规模预测

综合 AI 服务器出货量增长和单机价值量提升两大因素，我们预测全球 AI 服务器功率半导体市场将从 2024 年的约 39 亿美元增长至 2029 年的约 98 亿美元，CAGR 约 20%，显著高于整体功率半导体市场 5-6% 的增速。



3.2 新能源车：第一大下游

新能源汽车是功率半导体第一大下游应用，占整体功率半导体市场的约 35-40%。一辆新能源汽车的功率半导体用量约为传统燃油车的 5-10 倍，是功率半导体需求增长最核心的驱动因素之一。

新能源车功率半导体主要应用于：

- 主驱逆变器：价值量最大，通常采用 IGBT 模块或 SiC MOSFET 模块
- 车载充电机（OBC）：高压快充趋势下价值量提升
- DC-DC 转换器：高压电池向低压系统供电
- BMS 电源管理：电池管理系统中的电源芯片
- PTC 加热器 / 空调压缩机：热管理系统中的功率器件

表 3-3：不同车型功率半导体价值量对比			
车型类型	代表技术路线	单车价值量 (美元)	主要器件类型
传统燃油车	12V 系统	50-80	低压 MOS、二极管
混动（HEV）	400V IGBT	200-300	IGBT、高压 MOS
纯电（400V 平台）	IGBT 主驱	350-500	IGBT 模块、MOSFET
纯电（800V 平台）	SiC 主驱 + SiC OBC	600-900	SiC MOSFET 模块
高端 800V 车型	全 SiC 方案	800-1,200	SiC MOS、SiC 二极管

资料来源：英飞凌、各公司公告，本研究团队测算

我们判断，新能源车功率半导体需求将继续保持 15-20% 的年复合增长，驱动因素包括：全球新能源车渗透率持续提升、单车功率半导体价值量随高压化和智能化不断增加、SiC 器件渗透率提升带动 ASP 上行。

3.3 光伏储能：第三增长极

光伏和储能是功率半导体的第三大增长极。在“双碳”目标驱动下，全球光伏新增装机量持续高速增长，储能装机量更是呈现爆发式增长态势。

光伏场景中，功率半导体主要用于：

- 组串式逆变器：IGBT 或 SiC MOSFET，是光伏逆变器核心器件
- 集中式逆变器：高压 IGBT 模块
- 微型逆变器：低压 MOSFET、驱动 IC
- MPPT 控制器：DC-DC 转换用功率器件

储能场景中，功率半导体主要用于 PCS（储能变流器）和 BMS 系统。随着储能向高压、大容量方向发展，对 SiC 器件的需求也在快速增长。

光伏逆变器中 IGBT/SiC 的价值占比约为 10-15%，随着 1500V 系统普及和 SiC 器件渗透，单位功率价值量持续提升。

3.4 工业与电网：基本盘稳健

工业控制和电网是功率半导体的传统基本盘，需求相对稳定，增速与 GDP 和固定资产投资增速高度相关。

工业领域应用包括：

- 变频器：电机调速节能，IGBT 模块核心应用场景
- 伺服系统：高精度运动控制
- 电焊机 / 感应加热：高频大功率电源
- UPS 不间断电源：数据中心、工厂备用电源

电网领域应用包括：

- 柔性直流输电（HVDC）：高压 IGBT、晶闸管
- 智能电网：配网自动化中的功率器件
- 特高压输电：大功率晶闸管、IGBT

工业与电网需求整体保持平稳增长，增速约为 3-5%，但高压大功率器件壁垒高、认证周期长，竞争格局相对稳定，龙头公司盈利质量高。

3.5 消费电子：成熟市场结构性机会

消费电子是功率半导体的传统成熟市场，整体增速较慢（约 2-3%），但存在显著的结构性机会：

- 快充：GaN 快充快速渗透，从手机到笔记本电脑再到显示器，功率等级不断提升
- Mini/Micro LED 驱动：新型显示技术带来驱动 IC 需求增量
- 无线充电：接收端和发射端功率器件需求

消费电子市场规模大、价格敏感度高，是国内厂商最先突破的领域，国产化率最高（低压 MOSFET 达 50-70%）。但随着国内厂商向车规级、工业级升级，消费电子的战略重要性相对下降。

4 技术路线深度对比

4.1 硅基功率器件（IGBT/MOSFET）：现状与演进

硅基功率器件是当前市场的绝对主流，约占整体功率半导体市场的 90% 以上。经过数十年的发展，硅基器件的性能已经接近硅材料的物理极限，但仍在通过工艺优化和结构创新持续进步。

4.1.1 MOSFET：中低压市场的主力军

MOSFET（金属氧化物半导体场效应管）是电压驱动型器件，具有开关速度快、输入阻抗高、驱动简单等优点，广泛应用于中低压场景（100V 以下）。

硅基 MOSFET 的技术演进路线：

- 平面 MOS：传统结构，工艺成熟，成本低，耐压较低
- 沟槽 MOS：比导通电阻更低，电流密度更高，中低压主流
- 超结 MOS（Super Junction）：通过电荷平衡原理打破“硅极限”，高压 MOS 的主流技术，耐压 600–800V
- 屏蔽栅 MOS（SGT）：进一步降低比导通电阻，中低压新一代技术

中国厂商在低压 MOSFET 领域已实现较高国产化率（50–70%），但在高压超结 MOS、屏蔽栅 MOS 等高端产品上仍有较大差距，国产化率约 20–25%。

4.1.2 IGBT：中高压大功率的首选

IGBT（绝缘栅双极型晶体管）结合了 MOSFET 和双极型晶体管的优点，既有 MOSFET 驱动简单、开关速度快的优点，又有双极型晶体管导通压降低、耐高压的优点，是 600V 以上中高压大功率场景的首选器件。

IGBT 的技术代际演进：

- 第 1–3 代：平面栅结构，性能逐步提升
- 第 4–5 代：沟槽栅 + 场截止层，性能大幅提升，当前工业级主流
- 第 6–7 代：微沟槽 + 薄晶圆技术，车规级主流
- 第 8 代及以上：高密度沟槽、电子辐照等先进工艺，追求极致性能

IGBT 按封装形式可分为：

- IGBT 单管：分立器件，中小功率应用
- IGBT 模块：多颗芯片并联封装，大功率应用，是新能源车主驱、工业变频器等的主流形式

全球 IGBT 市场长期被英飞凌、三菱、富士电机等海外厂商垄断，CR5 超过 70%。国内厂商经过多年追赶，在工业级 IGBT 领域已实现 30–40% 的国产化率，但车规级 IGBT 国产化率仍只有 10–15%，国产替代空间巨大。

硅基器件的“天花板”与“护城河”

硅基功率器件已接近材料物理极限，性能提升空间有限，但这并不意味着硅基器件会被快速替代。相反，硅基器件拥有最成熟的产业链、最稳定可靠的性能、最低的成本，在绝大多数应用场景中仍然是最优选择。第三代半导体不是替代硅基，而是在硅基无法胜任的高压、高频、高温场景开辟新的市场空间。

4.2 SiC 碳化硅：高压大功率之王

碳化硅（SiC）是第三代半导体材料的代表之一，具有禁带宽度大（约为硅的 3 倍）、击穿电场高（约为硅的 10 倍）、热导率高（约为硅的 3 倍）等显著优势，是高压、高频、高温、大功率场景的理想选择。

4.2.1 技术特性优势

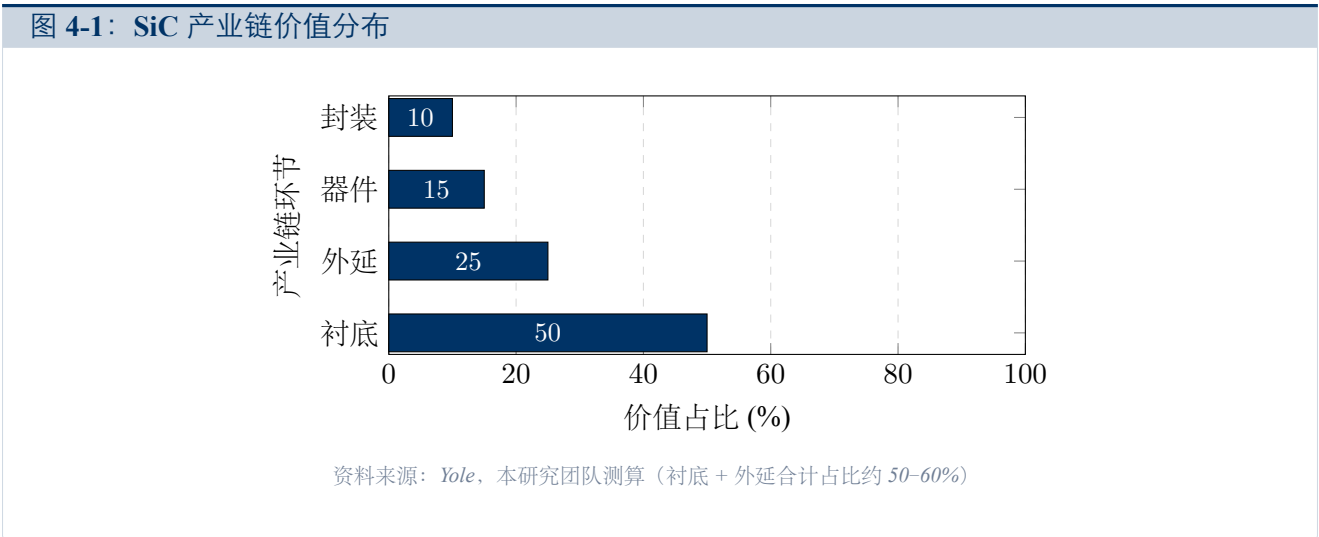
SiC 相比硅基器件的核心优势：

表 4-1：SiC 与硅基 IGBT 性能对比			
性能指标	硅基 IGBT	SiC MOSFET	SiC 优势
禁带宽度 (eV)	1.12	3.26	3×
击穿电场 (MV/cm)	0.3	3.0	10×
热导率 (W/cm · K)	1.5	4.9	3×
饱和电子漂移速度	1	2	2×
系统级优势			
开关损耗	基准	降低 70-80%	高频高效
导通电阻	基准	降低 50-70%	低导通损耗
工作温度	150°C	200°C+	更高可靠性
系统散热需求	基准	减少 50-70%	体积更小
系统整体效率	94-96%	97-99%	提升 2-3pct

资料来源：Cree/Wolfspeed，本研究团队整理

4.2.2 产业链各环节：衬底/外延/器件/封装

SiC 产业链包括衬底制备、外延生长、器件设计制造、封装测试四大环节，其中衬底是产业链的瓶颈环节，也是技术壁垒最高的部分。



各环节的技术特点：

- 衬底：SiC 衬底制备难度极大，需在高温（2,000-2,500°C）下生长单晶，良率低、周期长。目前主流为 6 英寸衬底，8 英寸衬底正在量产导入中。
- 外延：在衬底上生长 SiC 外延层，决定器件的电压等级和导通电阻。外延工艺要求高均匀性、低缺陷密度。

3. 器件：SiC MOSFET 是主流器件类型，还包括 SiC 二极管、SiC 晶闸管等。器件制造工艺与硅基类似但难度更高。
4. 封装：SiC 器件工作温度更高、开关速度更快，对封装材料和工艺提出了更高要求。银烧结、AMB 陶瓷基板等先进封装技术正在普及。

4.2.3 全球与中国竞争格局

全球 SiC 衬底市场呈现 Wolfspeed（原 Cree）一家独大的格局，市占率约 35–40%，第二梯队包括 Coherent（原 II-VI）、II-VI（已更名 Coherent）、罗姆、英飞凌等。

国内 SiC 衬底厂商主要包括天岳先进、天科合达、烁科晶体等，合计约占全球 20–30% 的市场份额，且增长速度快于全球平均。

SiC 器件方面，全球龙头为英飞凌、意法半导体、Wolfspeed、罗姆、安森美等。国内厂商包括时代电气、斯达半导、华润微、士兰微、扬杰科技、三安光电等，在二极管领域已实现较高国产化率，MOSFET 领域正在快速突破。

4.2.4 技术瓶颈与降本路径

SiC 器件当前最大的瓶颈是成本——SiC 器件价格约为同规格硅基 IGBT 的 2–3 倍，限制了其在成本敏感场景的渗透。

降本的核心路径：

1. 衬底尺寸升级：从 6 英寸向 8 英寸升级，单片可生产更多芯片，单位成本降低 30–40%
2. 良率提升：衬底和外延良率从当前的 60–70% 提升到 90% 以上
3. 晶体生长效率提升：PVT 法生长速度提升、生长周期缩短
4. 新生长工艺：溶液法、HTCVPE 等新工艺有望实现成本的阶跃式下降
5. 规模效应：出货量大幅增长带来的单位固定成本下降

我们预计，随着 8 英寸衬底量产和良率提升，SiC 器件成本将以每年 15–20% 的速度下降，到 2027–2028 年有望降至硅基 IGBT 的 1.2–1.5 倍，届时系统级成本优势将更加明显，渗透率有望加速提升。

4.2.5 应用领域与渗透率

SiC 当前的主要应用领域：

1. 新能源车主驱逆变器：最大应用场景，800V 高压平台标配
2. 车载充电机（OBC）/ DC-DC：高频高效优势显著
3. 光伏逆变器：组串式逆变器加速渗透
4. 储能变流器（PCS）：高压大功率储能需求
5. 充电桩：大功率直流快充

新能源车是 SiC 最大的下游，渗透率快速提升。2025 年全球新能源车 SiC 渗透率约为 15%，预计 2030 年将达到 35–45%。

4.3 GaN 氮化镓：高频高效先锋

氮化镓（GaN）是第三代半导体的另一重要分支，与 SiC 相比，GaN 更擅长高频场景，在中低电压、高频率应用中优势突出。

4.3.1 技术特性与优势

GaN 材料具有电子饱和速度快、击穿电场高、二维电子气（2DEG）沟道等特性，使其具有优异的高频性能。GaN 器件的开关速度可比硅基器件快数倍，开关损耗降低 90% 以上。

GaN 器件主要为 HEMT（高电子迁移率晶体管）结构，分为耗尽型（D-mode）和增强型（E-mode）两大类，增强型 GaN 更适合电力电子应用。

按衬底材料划分，GaN 可分为：

- 硅基 GaN（GaN on Si）：成本低、兼容性好，功率应用主流
- SiC 基 GaN（GaN on SiC）：性能更优、散热更好，射频/高端应用
- 蓝宝石基 GaN：LED 领域常用

电力电子应用中，硅基 GaN 是主流方案，成本优势明显。

4.3.2 产业链各环节

GaN 产业链与 SiC 类似，但衬底环节的价值占比相对较低（因为可使用硅衬底）：

- 衬底：硅衬底为主，成本低、供应充足；SiC 衬底用于高端 GaN
- 外延：在硅衬底上生长 GaN 外延层，需解决晶格失配导致的应力问题
- 器件设计：GaN 器件设计与硅基差异大，需特殊的驱动和保护方案
- 制造：可部分兼容硅基 CMOS 工艺，代工资源相对丰富

4.3.3 全球与中国竞争格局

全球 GaN 功率器件市场参与者包括英飞凌、TI、Nexperia、Navitas、GaN Systems、英诺赛科等。国内厂商包括英诺赛科、三安光电、纳微（Navitas 关联）、能华微电子、聚力成等。

中国在消费级 GaN 快充领域已实现较高的国产化率（约 40%），但在中高压、工业级、车规级 GaN 领域仍处于起步阶段。

4.3.4 技术瓶颈

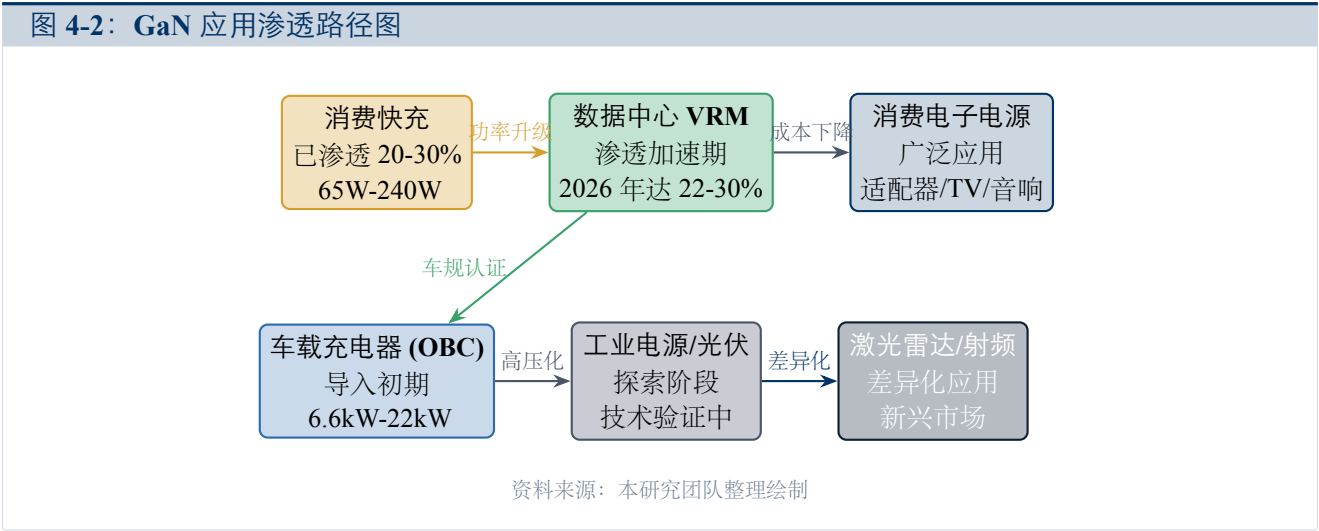
GaN 当前面临的主要技术挑战：

- 可靠性：动态导通电阻（D-Ron）问题、长期可靠性验证仍在进行中
- 驱动难度：GaN 驱动电压裕量窄，对驱动电路要求高
- 高压化：650V 以上高压 GaN 良率和成本仍有挑战
- 车规认证：AEC-Q101 车规认证周期长，目前通过的厂商有限

尽管存在挑战，GaN 的技术进步速度很快，各方面瓶颈正在逐步突破。

4.3.5 应用领域：快充 → 数据中心 → 车载

GaN 的应用场景正在从消费电子向高端领域逐级渗透：



我们判断，GaN 功率器件的市场空间将从 2025 年的 8-9 亿美元增长至 2030 年的 35-43 亿美元，CAGR 达 35-40%，是增速最快的功率半导体细分赛道之一。

4.4 SiC vs GaN vs 硅基：全面对比

4.4.1 技术参数对比表

表 4-2：三大技术路线全方位对比

对比维度	硅基 (IGBT/MOS)	SiC 碳化硅	GaN 氮化镓
材料特性			
禁带宽度	1.12 eV（第一代）	3.26 eV（第三代）	3.4 eV（第三代）
击穿电场	0.3 MV/cm	3.0 MV/cm	3.3 MV/cm
热导率	1.5 W/cm · K	4.9 W/cm · K	1.3 W/cm · K
电子饱和速度	1×	2×	2.5×
器件性能			
适用电压范围	12V-6.5kV	650V-10kV+	30V-900V
最佳功率范围	1W-1MW+	10kW-MW 级	10W-100kW
开关频率	1-100 kHz	50kHz-1MHz	100kHz-10MHz+
效率（典型）	94-97%	97-99%	97-99.5%
产业成熟度			
产业链成熟度	非常成熟	成长中	快速成长
成本水平（相对硅基）	1×	2-3×	1.5-2.5×
可靠性验证	数十年验证	10+ 年车规验证	消费级成熟，车规导入中
全球龙头	英飞凌/三菱/富士	Wolfspeed/英飞凌/意法	Navitas/英飞凌/英诺赛科
典型应用			
核心应用场景	工业控制/家电/汽车	新能源车主驱/光伏/电网	快充/数据中心/车载 OBC
最大下游	工业 + 汽车	新能源车	消费电子
国产化率（中国）			
整体国产化率	30-35%	20-30%（衬底） /35-40%（器件）	40%（消费级）
高端产品国产化率	10-20%	低（8 英寸衬底几乎空白）	极低（车规级）

资料来源：本研究团队综合整理

4.4.2 应用领域分工

从电压和功率维度看，三种技术路线各有其最优应用区间：

- 低压（<100V）：硅基 MOSFET 主导，GaN 在高频场景渗透
- 中压（100-650V）：硅基超结 MOS 与 GaN 竞争，GaN 凭借高频优势逐步渗透
- 高压（650-1200V）：硅基 IGBT 主流，SiC MOSFET 在高端应用加速替代
- 超高压（>3.3kV）：IGBT 模块和晶闸管主导，SiC 逐步渗透

4.4.3 互补而非替代

一个普遍的误区是认为第三代半导体将全面替代硅基器件。实际上，SiC 和 GaN 更多是在硅基器件的性能边界之外开辟新的应用场景，而非简单替代。

- **SiC vs 硅基 IGBT**：在 800V 以上高压、大功率、高效率要求的场景，SiC 优势明显；在 400V 及以下、成本敏感的场景，硅基 IGBT 仍是最优选择。

- **GaN vs 硅基 MOS**: 在高频、高功率密度场景，GaN 优势突出；在低频、成本敏感场景，硅基 MOS 性价比更高。
- **SiC vs GaN**: SiC 擅长高压、大功率；GaN 擅长中压、高频。两者应用场景有重叠但各有侧重，更多是互补关系。

4.4.4 未来演进路线图

展望 2030 年，三种技术路线将呈现以下演进趋势：

1. **硅基器件**：继续在成本敏感、可靠性要求高的场景占据主流，通过工艺优化持续微幅提升性能，市场份额缓慢下降但绝对规模仍有增长。
2. **SiC**：8 英寸衬底成为主流，成本降至硅基 IGBT 的 1.2–1.5 倍，在新能源车主驱、光伏、储能等高压场景实现广泛渗透，市场份额快速提升。
3. **GaN**：在消费电子和数据中心 VRM 领域实现大规模渗透，车规级 GaN 实现量产导入，应用场景持续拓展，是增速最快的技术路线。

技术路线投资启示

投资者应走出“第三代半导体将替代一切”的误区，认识到不同技术路线的适用场景和价值差异。硅基器件仍是市场绝对主流，相关龙头公司现金流稳定、估值合理，是稳健型配置的首选；SiC 处于加速渗透期，成长确定性高，适合进攻型配置；GaN 爆发力最强但不确定性也最大，适合风险偏好较高的投资者主题配置。

4.5 功率半导体物理原理深度解析

功率半导体的本质是控制电能流动的“电子开关”，其性能差异的根源在于材料物理特性的不同。理解能带结构、击穿机制与关键参数的物理意义，是判断不同技术路线优劣势与演进边界的基础。

4.5.1 能带结构与材料本征差异

半导体材料的导电能力由其能带结构决定。禁带宽度（Band Gap）是价带顶到导带底的能量差，直接决定了材料的击穿电场、工作温度和漏电流水平。第一代半导体硅的禁带宽度为 1.12 eV，而第三代半导体 SiC 和 GaN 的禁带宽度均在 3 eV 以上，这是两者性能差异的物理根源。

表 4-3：三种半导体材料本征参数对比

材料特性	硅 (Si)	4H-SiC	GaN
基本能带参数			
禁带宽度 (eV)	1.12	3.26	3.40
相对介电常数	11.7	9.7	9.5
电子亲和能 (eV)	4.05	3.7	4.1
击穿与输运特性			
击穿电场强度 (MV/cm)	0.3	3.0	3.3
电子饱和漂移速度 (10^7 cm/s)	1.0	2.0	2.5
电子迁移率 ($\text{cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}$)	1350	900	2000 (2DEG)
空穴迁移率 ($\text{cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}$)	480	120	200
热学特性			
热导率 ($\text{W}/\text{cm} \cdot \text{K}$)	1.5	4.9	1.3
熔点 ($^{\circ}\text{C}$)	1414	2830	2500 (分解)
热膨胀系数 ($10^{-6}/\text{K}$)	2.6	3.0	5.6
器件物理极限			
理论比导通电阻 ($\text{m}\Omega \cdot \text{mm}^2$, 1200V)	100	3	2.5
最高结温 ($^{\circ}\text{C}$)	150	200-250	175-200

资料来源：Sze《半导体器件物理》、Wolfsped/英飞凌技术白皮书，本研究团队整理

从表中可以看出，第三代半导体的核心优势来自击穿电场强度的数量级提升——SiC 的击穿电场是硅的 10 倍，GaN 达到 11 倍。这意味着在相同耐压等级下，第三代半导体的漂移区厚度可以薄一个数量级，从而同时实现更低的导通电阻和更快的开关速度。

4.5.2 击穿机制：雪崩击穿与齐纳击穿

功率器件的耐压能力由击穿机制决定。理解不同击穿机制的物理本质，有助于判断器件的可靠性边界和失效模式。

雪崩击穿（Avalanche Breakdown）是功率器件最主要的击穿形式。当反向电压足够高时，漂移区中的载流子在强电场下获得足够高的能量，通过碰撞电离产生新的电子空穴对，进而引发连锁反应，导致电流急剧增大。硅基 IGBT 和 MOSFET 的额定耐压通常由雪崩击穿决定。

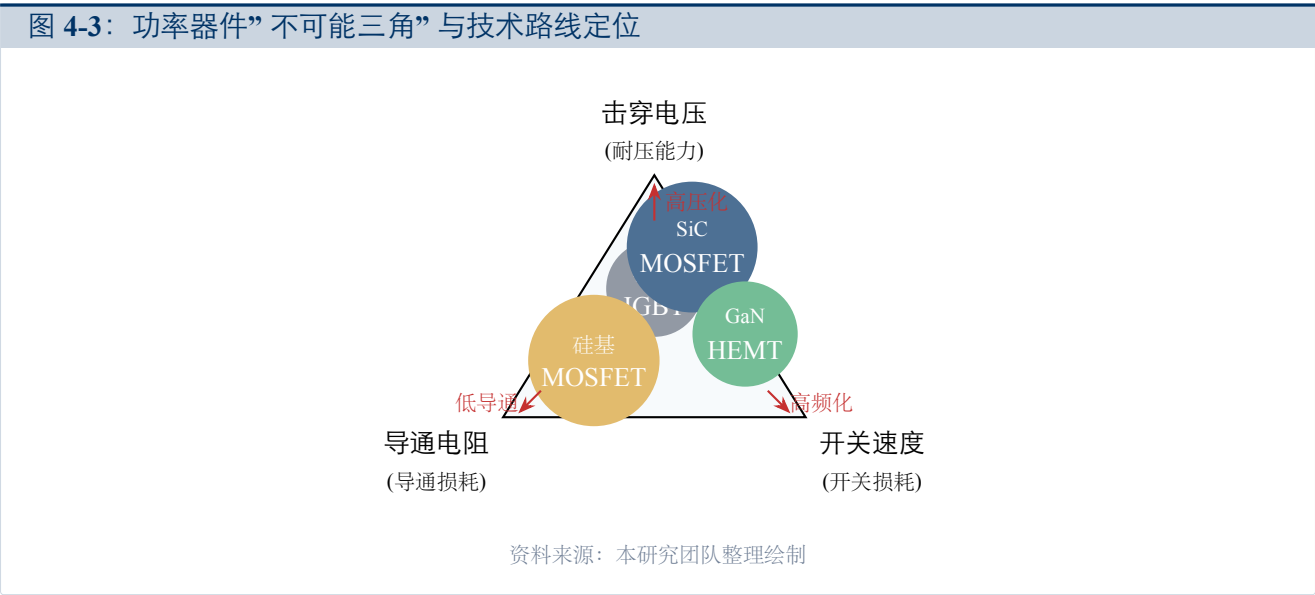
齐纳击穿（Zener Breakdown）是另一种击穿机制，发生在重掺杂的 PN 结中。强电场直接将价带电子”拉”到导带，发生隧穿效应。齐纳击穿通常出现在耐压低于 5-6 V 的低压器件中。

击穿电场 10 倍的产业意义

SiC 击穿电场是硅的 10 倍，这不是一个抽象的数字——它意味着同等耐压下，SiC 芯片的漂移区厚度仅为硅的 1/10，芯片面积可缩小至 1/3-1/5，导通电阻和开关损耗同时大幅下降。这是 SiC 能够在高压大功率场景挑战 IGBT 的物理基础，也是第三代半导体产业投资逻辑的底层支撑。

4.5.3 关键性能参数的物理意义与权衡

功率器件的三个核心指标——导通电阻、击穿电压和开关速度——构成了著名的”功率器件不可能三角”：提升其中任意一项指标，往往需要以牺牲另一项为代价。不同技术路线的本质，就是在这个三角中寻找不同的最优平衡点。



具体而言，四个关键参数决定了器件的系统级价值：

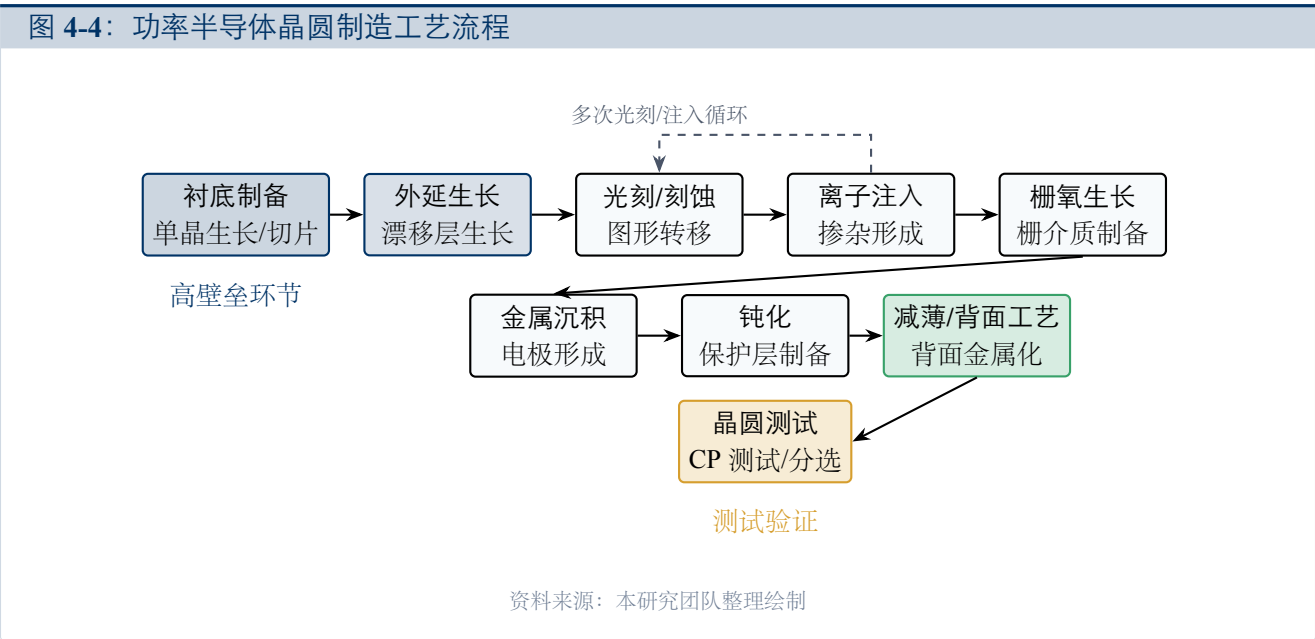
- 比导通电阻 ($R_{on} \cdot A$)：单位面积的导通电阻，数值越小表示芯片电流密度越高。这是衡量功率器件工艺水平的核心指标，也是不同代际产品性能提升的主要标志。
- 开关损耗 (E_{on}/E_{off})：每次开关过程中消耗的能量，决定了器件的最高工作频率和系统效率。SiC 和 GaN 的核心优势就在于开关损耗远低于硅基器件。
- 热阻 ($R_{th(jc)}$)：从芯片结到封装外壳的热阻，决定了器件的散热能力和功率密度。SiC 的高导热率配合先进封装技术，可以实现数倍于硅基的功率密度。
- 短路耐受时间 (t_{sc})：器件在短路故障下能够承受的时间，反映了器件的可靠性和鲁棒性。SiC 和 GaN 的短路耐受能力弱于硅基 IGBT，是需要通过设计补偿的短板。

4.6 制造工艺难点对比

功率半导体的性能差异不仅源于材料本身，更取决于制造工艺的成熟度。硅基器件经过六十年的工艺迭代，已形成高度成熟、低成本的制造体系；而 SiC 和 GaN 作为第三代半导体，在衬底制备、外延生长、芯片制造等环节仍面临诸多工艺挑战，这也是其成本居高不下的根本原因。

4.6.1 晶圆制造通用流程

功率半导体的制造流程可分为前道（晶圆制造）和后道（封装测试）两大环节。前道工艺决定了芯片的性能和良率，是技术壁垒最高的部分。



对于硅基功率器件，上述工艺已经高度成熟，6-8 英寸晶圆的良率普遍在 95% 以上。而对于 SiC 和 GaN，几乎每一个工艺环节都面临特殊的挑战，这也是第三代半导体制造成本居高不下的根本原因。

4.6.2 SiC 衬底制造：PVT 长晶的挑战

SiC 衬底是产业链中技术壁垒最高、价值占比最大的环节。与硅晶体的直拉法（Czochralski）不同，SiC 晶体无法通过熔融法生长，因为 SiC 在常压下不熔化而是直接升华。因此，SiC 晶体通常采用物理气相传输（PVT, Physical Vapor Transport）法生长。

PVT 法的基本原理是：在 2300-2500°C 的高温和低气压环境下，SiC 粉料升华成气相（Si、Si₂C、SiC₂ 等），在温度梯度的驱动下传输到低温的籽晶处，在籽晶上结晶生长出 SiC 单晶锭。

表 4-4：SiC 长晶工艺核心难点		
工艺难点	技术挑战	对良率的影响
超高温控制	需在 2300-2500°C 下精确控制温度场，温度梯度偏差超过 1°C 就可导致缺陷	缺陷密度上升，良率下降
生长速度慢	生长速度仅 0.5-1 mm/h，一炉 20-30 mm 的晶锭需要数十天	产能低，固定成本高
多型控制	SiC 有 200 多种晶型（多型体），需精确控制生长条件以获得 4H 型	晶型不纯导致产品报废
缺陷控制	微管、螺位错、基平面位错等缺陷难以完全消除	器件击穿、可靠性下降
大尺寸化	尺寸放大后温度场均匀性控制难度指数上升	8 英寸良率显著低于 6 英寸

资料来源：Wolfspeed 技术白皮书、天岳先进招股书，本研究团队整理

晶型控制是 SiC 长晶的特殊挑战。SiC 存在 200 多种多型体（不同的原子堆叠方式），其中用于功率器件的主要是 4H-SiC（迁移率高、带隙宽）和 6H-SiC（耐压稍高但迁移率低）。如果生长条件控制不当，晶体会出现多型混杂，导致整颗晶锭报废。

4.6.3 外延工艺：器件性能的决定性环节

外延是在衬底上生长一层或多层单晶薄膜的工艺。功率器件的核心结构（漂移区、场截止层等）都在外延层中形成，因此外延层的质量直接决定了器件的耐压、导通电阻和可靠性。

SiC 外延通常采用化学气相沉积（CVD）法，在 1500–1700°C 的高温下生长。SiC 外延的技术挑战包括：

- 1. 厚度均匀性：漂移区厚度直接影响耐压和导通电阻，整片晶圆的厚度均匀性需要控制在 1% 以内。
- 2. 掺杂均匀性：掺杂浓度的均匀性影响器件参数一致性，需要精确控制气源流量和温度分布。
- 3. 缺陷控制：衬底的位错会延伸到外延层中（穿透位错），外延过程还可能产生新的三角缺陷、胡萝卜缺陷等。
- 4. 生长速率：SiC 外延生长速率约 3–10 μm/h，远低于硅外延，厚漂移区（100 μm 以上）的生长需要数十小时。

GaN 外延的挑战则完全不同。由于 GaN 单晶衬底极其昂贵，工业界普遍采用异质外延（在硅、SiC 或蓝宝石衬底上生长 GaN），其中硅基 GaN（GaN-on-Si）是功率应用的主流。

表 4-5：三种外延工艺难度对比			
对比维度	硅外延	SiC 外延	GaN-on-Si 外延
生长温度 (°C)	1000–1100	1500–1700	1000–1100
典型生长速率	1–5 μm/min	3–10 μm/h	1–3 μm/h
晶格失配	—(同质)	<0.1% (同质)	17% (异质)
位错密度 (cm ⁻²)	10 ²	10 ³ –10 ⁴	10 ⁸ –10 ⁹
厚度均匀性	<0.5%	1–2%	2–3%
工艺成熟度	★★★★★	★★★	★★★
单片成本 (6 英寸)	\$50	\$500–800	\$200–300

资料来源：各厂商技术资料、Yole Développement，本研究团队整理

GaN-on-Si 外延面临的¹最大挑战是硅与 GaN 之间高达 17% 的晶格失配和显著的热膨胀系数差异。这会导致外延层产生巨大的应力和高密度的位错（约 10⁸–10⁹ cm⁻²，比 SiC 高 5–6 个数量级）。工业界通过插入多层 AlN/AlGa²N 缓冲层来逐步”过渡”晶格常数，缓解应力，就像在两个不匹配的齿轮之间加装变速箱。

尽管 GaN 的位错密度远高于 SiC，但由于 GaN 器件主要工作在中低压（650V 以下），这些位错对器件性能的影响相对可控。这也是 GaN 能够以较低成本在消费电子领域快速渗透的重要原因。

4.6.4 芯片制造：刻蚀、掺杂与栅氧的三大挑战

除了衬底和外延，SiC 和 GaN 的芯片制造工艺也面临诸多特殊挑战：

刻蚀难题：SiC 的莫氏硬度达到 9.5（接近金刚石 10），化学稳定性极强，常规的硅基刻蚀工艺对 SiC 效果很差。SiC 刻蚀通常采用高温感应耦合等离子体（ICP）刻蚀，刻蚀速率仅为硅的 1/5–1/10，且对刻蚀均匀性和选择比的控制难度更大。

掺杂难题：SiC 的原子结合力强，杂质原子难以激活。SiC 的离子注入需要在高温（500–800°C）下进行，注入后的退火温度高达 1600–1800°C，远高于硅的 1000°C 左右。高退火温度还带来了表面粗糙、杂质再分布等问题。

栅氧难题：SiC MOSFET 的栅氧（SiO₂/SiC 界面）质量远不如硅基，界面态密度是硅的 100 倍以上。这导致 SiC MOSFET 的沟道迁移率低（仅为体材料的 1/3–1/5）、阈值电压不稳定、长期可靠性差。NO（一氧化氮）退火工艺是当前改善 SiC 栅氧质量的主流方法，可以将界面态密度降低一个数量级。

工艺差距 = 成本差距 = 投资机会

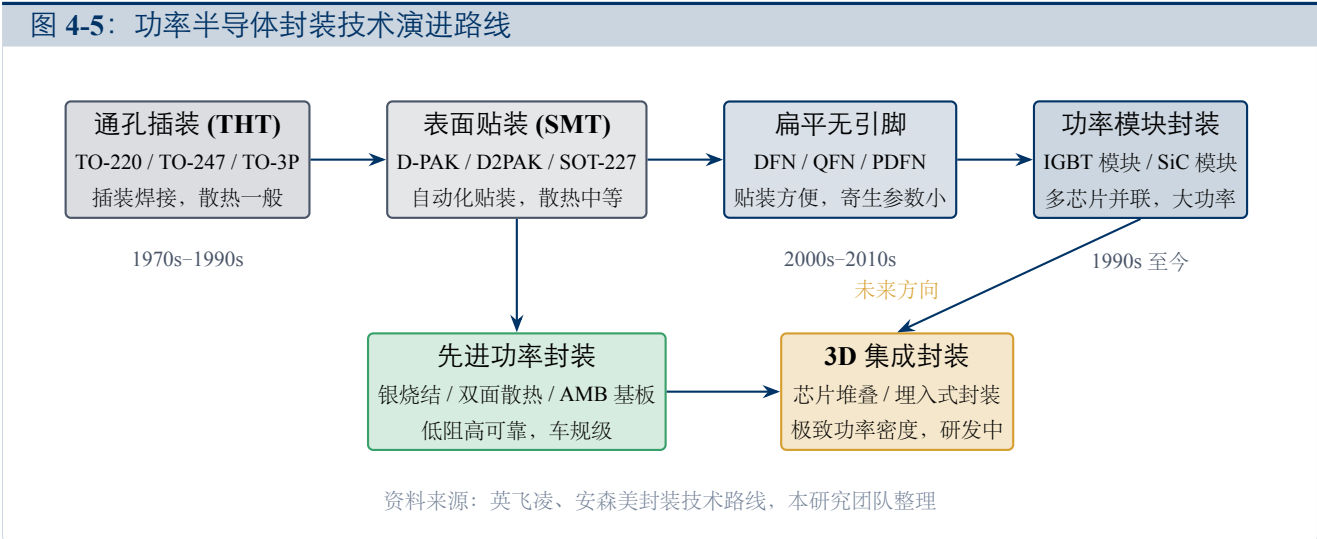
第三代半导体与硅基的成本差距，本质上是工艺成熟度的差距。SiC 衬底和外延的良率每提升 10 个百分点，单位成本就可以下降 15-20%。从投资角度看，谁能率先突破 8 英寸衬底、高位错密度外延、高质量栅氧等关键工艺瓶颈，谁就能在成本曲线上占据先机，享受国产替代和渗透率提升的双重红利。

4.7 封装技术演进

封装对功率半导体而言绝非”装个壳子”那么简单——封装直接决定了器件的最大电流承载能力、散热性能、可靠性水平和寄生参数特性。在 SiC/GaN 时代，器件本身的性能大幅提升，封装逐渐成为制约系统功率密度进一步提高的瓶颈，其重要性和价值占比持续上升。

4.7.1 封装技术路线图：从分立到模块

功率半导体封装技术经历了从通孔插装到表面贴装、从分立器件到功率模块的演进路径，核心驱动力始终是更高的功率密度、更低的热阻和更好的可靠性。



当前产业正处于从传统封装向先进功率封装升级的关键阶段。特别是在 SiC 器件快速渗透的背景下，芯片本身的导通电阻和开关损耗大幅下降，封装寄生参数和热阻对系统性能的影响占比越来越大，封装技术的重要性空前提升。

4.7.2 三大先进封装技术解析

银烧结技术：连接材料的革命

传统功率器件采用焊锡 (Solder) 将芯片粘接在基板上，焊锡的导热率约为 50 W/m · K，熔点约 220°C。这在硅基器件 150°C 的结温下尚可满足需求，但对于结温可达 200°C 以上的 SiC 器件，焊锡在高温下容易疲劳失效，成为可靠性瓶颈。

银烧结 (Silver Sintering) 技术采用纳米银颗粒作为连接材料，通过低温加压烧结工艺将芯片与基板连接。烧结后形成的银连接层导热率可达 200 W/m · K 以上，是传统焊锡的 4 倍，且银的熔点高达 961°C，高温稳定性极佳。

表 4-6：传统焊锡 vs 银烧结性能对比

性能指标	传统焊锡 (SAC305)	银烧结 (纳米银)	提升幅度
导热率 (W/m · K)	50-60	150-250	3-4×
熔点 (°C)	217	961	+340%
连接层热阻	基准	降低 30-50%	显著
温度循环寿命 (次)	1000	5000-10000	5-10×
工作温度上限	150°C	200-250°C	+50-100°C
工艺成本	低	高 (设备 + 材料)	2-3×
工艺成熟度	★★★★★	★★★★	—

资料来源：贺利氏、汉高技术资料，本研究团队整理

银烧结已经成为车规 SiC 功率模块的标配工艺。国内厂商中，斯达半导、时代电气、比亚迪半导体等已掌握银烧结工艺并实现量产导入。

双面散热：热管理的突破

传统功率封装中，芯片的热量主要通过背面传导到基板散出，而正面的键合线（Bond Wire）不仅热阻大，还会引入较大的寄生电感。

双面散热（Double-side Cooling）技术在芯片正面采用铜夹片（Clip Bonding）或铜柱替代传统的键合线，使芯片上下两面都有高效的散热路径。这一技术突破可以带来三重收益：

- 1. 热阻大幅降低：增加了一条散热通路，整体热阻降低 30-40%；
- 2. 电流承载能力提升：正面铜夹的导电能力远强于键合线，电流输出能力提升 30-50%；
- 3. 寄生参数优化：去掉长键合线后，寄生电感降低 50-70%，开关损耗进一步下降。

英飞凌的 HybridPACK Drive 系列、安森美的 VE-Trac 系列、比亚迪的八合一电动力总成，均采用了双面散热设计。

陶瓷基板：功率模块的”骨架”

陶瓷基板是功率模块的核心支撑材料，既要实现电路互连，又要提供电气绝缘，还要承担散热通道的功能。陶瓷基板的性能直接影响模块的功率密度和可靠性。

表 4-7：三种陶瓷基板技术对比

参数	DBC (Al ₂ O ₃)	AMB (Si ₃ N ₄)	DBA (AlN)
陶瓷材料	氧化铝	氮化硅	氮化铝
工艺方法	直接覆铜	活性金属钎焊	直接覆铝
陶瓷导热率 (W/m · K)	20-25	80-90	170-200
整体热阻 (K/W)	基准	降低 25-35%	降低 50-60%
抗弯强度 (MPa)	350-400	600-800	300-350
热循环可靠性	良好	最佳	一般
与 SiC 热膨胀匹配	一般	较好	较差
成本水平	低	中高	高
典型应用	工业级 IGBT	车规 SiC 模块	高端大功率模块
代表厂商	中瓷电子、博瓷	中瓷电子、日本 DOWA	台湾同欣、日本丸和

资料来源：中瓷电子招股书、行业技术资料，本研究团队整理

氮化硅 AMB 基板因其优异的综合性能——较高的导热率、最佳的机械强度和可靠性——已成为车规 SiC 功率模块的标配基板。国内的中瓷电子、博瓷科技等厂商在 AMB 基板领域已实现技术突破，正在加速国产替代。

4.7.3 封装价值量提升与投资启示

在硅基时代，封装约占器件总成本的 20-30%；而在 SiC/GaN 时代，先进封装的价值占比提升至 30-40%，在高端模块中甚至超过 50%。这意味着封装环节的产业空间和投资价值正在系统性提升。

封装：被低估的价值环节

投资者往往将目光聚焦在芯片设计和衬底制造等“核心环节”，但封装在功率半导体产业链中的价值占比正在系统性上升。SiC 芯片的性能越先进，封装对系统性能的约束就越明显。具备银烧结、双面散热、AMB 基板等先进封装能力的厂商，将在第三代半导体时代获得更高的附加值和更强的议价能力。

4.8 技术路线图与代际演进

功率半导体技术处于持续演进之中。硅基器件经过六十年发展已逼近物理极限，但仍在通过微结构创新稳步提升；SiC 正处于技术快速迭代期，每一代产品性能跃升 25-35%；GaN 则沿着电压和功率两个维度持续拓展应用边界。理解各技术路线的演进节奏和代际差距，是判断产业趋势和公司竞争力的关键。

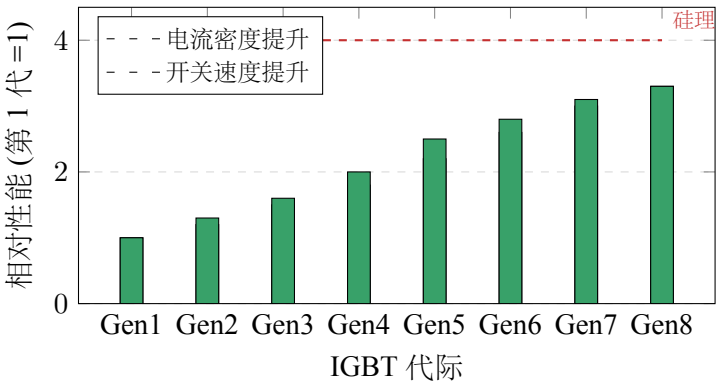
4.8.1 硅基器件：逼近极限，成本为王

硅基功率器件已发展至第 7-8 代，性能距离理论极限已不遥远，但仍在通过工艺优化和结构创新持续改进，每年性能提升幅度约 5-10%。

MOSFET 的演进路径：从早期的平面 MOS，到沟槽 MOS（Trench MOS），再到超结 MOS（Super Junction）和屏蔽栅 MOS（SGT），每一代结构创新都将比导通电阻降低 30-50%。其中超结技术通过电荷平衡原理打破了传统硅器件“ $R_{on} \propto V_B^{2.5}$ ”的硅极限关系，是高压 MOS 领域的里程碑式创新。

IGBT 的演进路径：从第 1-2 代的平面栅结构，到第 3-4 代的沟槽栅结构，再到第 5 代以后的沟槽栅 + 场截止（Field Stop）层结构，IGBT 的性能稳步提升。当前主流的第 6-7 代 IGBT 普遍采用微沟槽 + 薄晶圆技术，导通压降低至 1.5V 左右（125°C 额定电流下），开关损耗较第 5 代下降 20-30%。

图 4-6：硅基 IGBT 代际演进与性能提升



资料来源：英飞凌 IGBT 技术路线图，本研究团队整理

硅基器件的性能提升正在逼近物理极限，边际效应递减。未来硅基器件的竞争力将更多体现在成本和可靠性上，而非性能突破。对于硅基龙头企业，其投资价值更多来自稳定的现金流和宽阔的成本护城河，而非爆发式增长。

4.8.2 SiC 代际演进：每代跃升 30%+

SiC 功率器件仍处于技术快速迭代期，每一代新产品的比导通电阻都较上一代下降 25–35%，相当于在相同芯片面积下电流能力提升三分之一以上，性能跃升的幅度远大于硅基器件。

表 4-8：SiC MOSFET 代际演进路线					
代际	代表厂商	比导通电阻 (mΩ · cm ²)	相比上代	量产时间	主流结构
Gen 1	Wolfspeed (Cree)	6.0	—	2011	平面栅
Gen 2	Wolfspeed / 罗姆	4.0	-33%	2015	平面栅优化
Gen 3	英飞凌 / Wolfspeed	2.8	-30%	2018–2020	沟槽栅 / 平面栅
Gen 4/5	英飞凌 Gen7 / 罗姆 Gen4	1.8–2.2	-25–30%	2023–2025	微沟槽 / 平面优化
Gen 6/7	研发中	1.2–1.5	-30%+	2027–2029	下一代结构

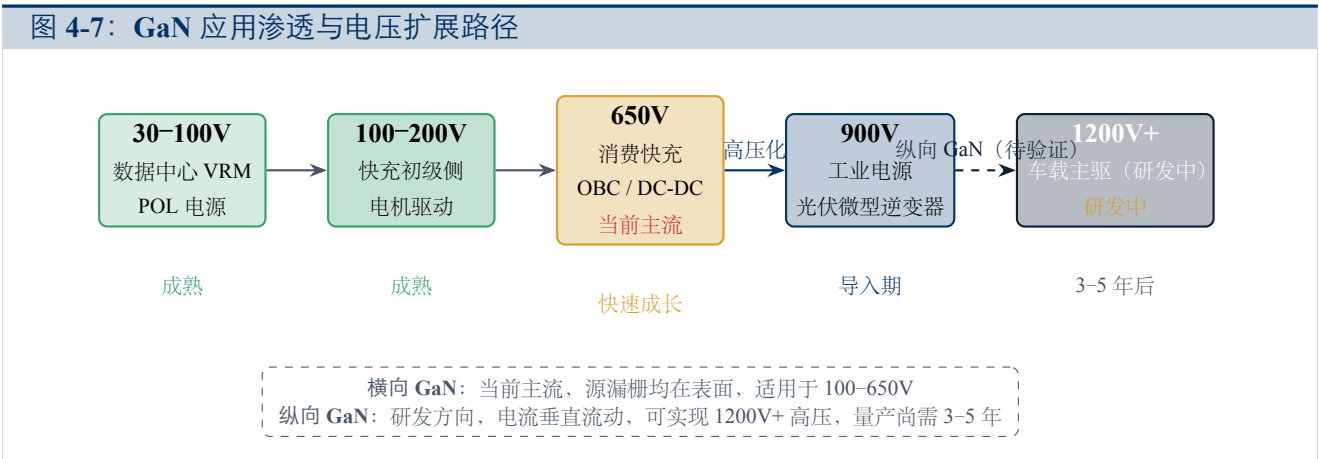
资料来源：英飞凌、Wolfspeed、罗姆技术白皮书，本研究团队整理（1200V 等级）

每一代 SiC 器件的性能提升主要来自四个方面：外延层质量和掺杂精度优化、芯片结构创新（平面栅 → 沟槽栅 → 微沟槽）、栅氧工艺改进（界面态降低）、晶圆减薄技术（衬底厚度从 350 μm 减至 200 μm 以下）。

当前产业正处于 Gen 3 向 Gen 4/5 切换的关键期。英飞凌的第 7 代 SiC（对应行业 Gen 4 水平）已实现量产，比导通电阻降至 2.1 mΩ · cm²，较上一代产品提升约 25%。国内厂商中，斯达半导、时代电气的 SiC MOSFET 技术水平约为国际 Gen 3 水平，与国际龙头的差距约 2–3 年。

4.8.3 GaN 电压扩展：从快充到车载主驱

GaN 功率器件正在沿着”电压 + 功率”两个维度持续扩展应用场景，技术演进的主线是高压化和高可靠性。



资料来源：本研究团队整理绘制

GaN 高压化面临的核心挑战是横向结构的固有局限——耐压提升需要增大源漏间距，导致芯片面积和成本线性上升。900V 以上的高压 GaN 要实现有竞争力的成本，需要纵向 GaN 技术的突破。纵向 GaN 让电流垂直流过漂移区，耐压由漂移区厚度决定（类似 SiC MOSFET），可以在更高电压下保持紧凑的芯片面积。

目前纵向 GaN 仍处于研发和早期验证阶段，距离大规模量产还有 3-5 年时间。如果技术突破，1200V 级别的 GaN 将直接挑战 SiC 在中高压领域的市场地位。

4.8.4 800V 平台：第三代半导体的核心催化剂

新能源汽车的 800V 高压平台是第三代半导体渗透的核心催化剂。800V 平台的核心价值是在同等电流下实现充电功率翻倍，从而大幅缩短充电时间，但这对功率器件的效率和散热提出了更高要求。

表 4-9：400V 与 800V 平台器件需求对比			
系统部件	400V 平台方案	800V 平台方案	技术变化
主驱逆变器	750V IGBT 模块	1200V SiC 模块	SiC 成为刚需
车载充电机 (OBC)	650V 硅基/少量 SiC	1200V SiC / GaN	功率翻倍 + 高压化
DC-DC 变换器	400V→12V 硅基	800V→48V/12V SiC/GaN	高压 + 高效率
空调压缩机 IPM	600V IGBT IPM	1200V SiC IPM	高压变频
系统效率	93-95%	97-98%	提升 2-4 pct
充电功率 (典型)	80-120 kW	180-250 kW	2× 以上
资料来源：各车企技术资料，本研究团队整理			

800V 平台必须使用 SiC 的核心逻辑在于：在 800V 系统中，功率器件需要 1200V 的耐压裕量。1200V 硅基 IGBT 的开关损耗很大，效率难以满足要求，散热设计也会过于庞大。SiC MOSFET 在 1200V 下仍能保持低开关损耗和高工作频率，是 800V 平台能够成立的技术基础。

800V 渗透节奏决定 SiC 业绩弹性

800V 平台的渗透率是判断 SiC 行业景气度的核心先行指标。我们预计 800V 车型渗透率将从 2025 年的 15-20% 提升至 2027 年的 35-40%，2030 年达到 50-60%。这一渗透节奏直接决定了 SiC 器件的需求增长曲线，也是相关上市公司业绩弹性的核心来源。建议投资者密切跟踪各车企 800V 平台车型的上市进度和销量数据。

4.8.5 综合技术路线图与投资展望

展望 2030 年，三条技术路线将呈现差异化的演进轨迹：

- 1. 硅基器件：市场规模稳步增长但占比缓慢下降，竞争力核心从性能转向成本和可靠性。工业控制、家电、低压汽车电子等成本敏感场景仍将是硅基的天下。
- 2. SiC 碳化硅：8 英寸衬底成为主流，成本降至硅基 IGBT 的 1.2-1.5 倍，在新能源车主驱、光伏逆变器、储能变流器等高压大功率场景实现广泛渗透，市场规模快速增长。
- 3. GaN 氮化镓：在消费电子快充和数据中心 VRM 领域实现大规模渗透，车规级 GaN 在 OBC 和 DC-DC 领域实现量产导入，纵向 GaN 技术取得突破，市场空间持续扩大。

从投资视角看，SiC 行业当前处于”技术突破 + 需求爆发”的共振期，成长确定性最高，是功率半导体赛道的核心配置方向；GaN 的长期弹性更大，但技术路线和竞争格局的不确定性也更高，适合作为进

攻型配置；硅基器件则现金流稳定、估值合理，是稳健型配置的压舱石。

5 竞争格局：全球龙头与中国力量

5.1 全球格局：欧美日三足鼎立

全球功率半导体市场长期呈现欧美日三足鼎立的竞争格局，行业集中度较高。全球前十厂商占据约70%的市场份额，其中英飞凌（Infineon）稳居全球第一，市占率约20-25%。

表 5-1：全球功率半导体主要厂商对比				
公司名称	国家/地区	核心优势	代表产品	下游重点
第一梯队：全球龙头				
英飞凌 Infineon	德国	车规级 IGBT + SiC 双龙头	IGBT/SiC/GaN/PMIC	汽车/工业/数据中心
安森美 Onsemi	美国	车规级 SiC 领先	IGBT/SiC/PMIC	汽车/工业
意法半导体 ST	欧洲	SiC IDM 全产业链	SiC/IGBT/MOS	汽车/工业/消费
第二梯队：区域龙头				
三菱电机	日本	工业级 IGBT 龙头	IGBT 模块/二极管	工业/家电/汽车
富士电机	日本	IGBT 模块技术领先	IGBT/SiC	工业/汽车/新能源
罗姆 ROHM	日本	SiC 全产业链布局	SiC/IC/MOS	汽车/工业/消费
东芝	日本	消费/工业 MOS 优势	MOSFET/IGBT	消费/工业/汽车
第三梯队：其他重要厂商				
Wolfspeed	美国	SiC 衬底全球龙头	SiC 衬底/器件	汽车/工业/国防
Vishay	美国	分立器件龙头	二极管/MOS	全领域覆盖
Navitas	美国	GaN 快充领先	GaN 功率 IC	消费/数据中心
资料来源：各公司年报，Yole，本研究团队整理				

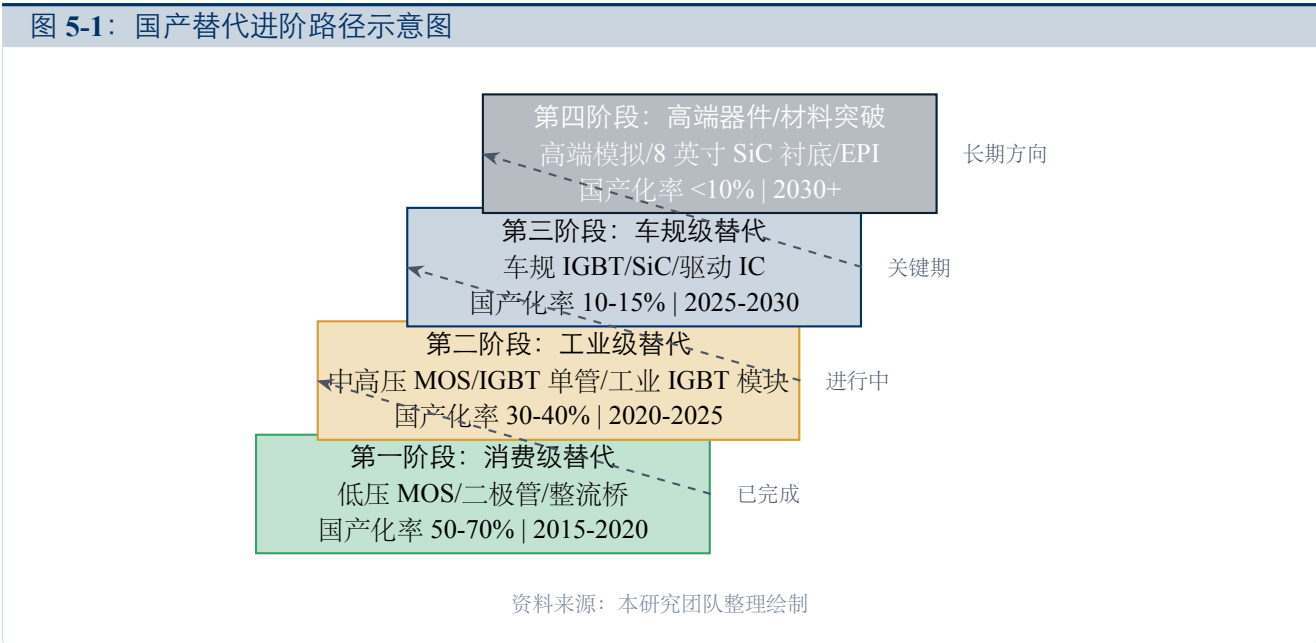
全球竞争格局的特点：

- 1. 高度集中：CR5 超过 50%，CR10 超过 70%，头部效应明显。
- 2. IDM 主导：全球龙头几乎全部采用 IDM 模式，自有产线确保产能和良率，也更容易实现车规级等高端认证。
- 3. 车规级为王：车规级市场是功率半导体价值量最高、增速最快的领域，也是龙头厂商竞争的核心战场。
- 4. 第三代半导体重塑格局：SiC 和 GaN 给行业带来了新的变量，部分厂商（如 Wolfspeed、Navitas）凭借第三代半导体实现弯道超车。

5.2 国产替代：从消费到车规的进阶之路

中国功率半导体行业经历了四十余年的发展，正在经历从” 跟跑” 到” 并跑” 的关键转折期。国产替代呈现出明显的” 由低到高、由易到难” 的阶梯式推进特征。

5.2.1 国产替代的三个阶段



我们正处于第二阶段向第三阶段跨越的关键时期，车规级替代的突破将决定国内厂商未来 5-10 年的成长天花板。

5.2.2 国产替代的驱动因素

驱动国产替代加速的核心因素：

- 1. 供应链安全：地缘政治风险下，国内客户对供应链自主可控的需求日益迫切，愿意给国内厂商更多验证机会。
- 2. 技术追赶：经过多年积累，国内龙头企业的产品性能已接近国际先进水平，部分产品实现超越。
- 3. 成本优势：在同等性能下，国产器件通常有 10-30% 的价格优势，对成本敏感的客户吸引力强。
- 4. 服务响应：国内厂商响应速度更快，能更好地配合客户定制化需求。
- 5. 下游崛起：中国新能源汽车、光伏储能、消费电子等下游产业全球领先，为国内功率半导体厂商提供了广阔的本土市场。

5.3 各环节国产化率全景图

功率半导体产业链各环节的国产化率差异较大，呈现典型的”下游高、上游低，低端高、高端低”的特征。

表 5-2：功率半导体各环节国产化率全景

细分领域	国产化率	趋势	主要国内厂商
功率分立器件			
低压 MOSFET (<100V)	50-70%	稳步提升	华润微、士兰微、新洁能、扬杰
中高压 MOSFET (100-600V)	30-40%	快速提升	华润微、士兰微、新洁能、东微
超结 MOSFET (600-900V)	20-25%	加速突破	东微半导、华润微、士兰微
IGBT 单管	25-35%	稳步提升	斯达半导、士兰微、华润微
工业级 IGBT 模块	30-40%	快速提升	斯达半导、时代电气、士兰微
车规级 IGBT 模块	10-15%	突破期	时代电气、斯达半导、比亚迪半导
第三代半导体			
SiC 二极管 (650V/1200V)	35-40%	高速增长	泰科天润、扬杰、士兰微
SiC MOSFET 器件	20-25%	加速突破	时代电气、斯达半导、三安
SiC 衬底 (6 英寸)	20-30%	快速提升	天岳先进、天科合达、烁科
SiC 衬底 (8 英寸)	<5%	起步阶段	天岳先进（研发中）
GaN 功率器件（消费级）	40%	快速提升	英诺赛科、三安、纳微
GaN 功率器件（车规级）	<5%	导入期	能华、三安、英诺赛科
功率 IC 与配套			
电源管理 IC (PMIC)	15-20%	逐步突破	圣邦股份、芯朋微、晶丰明源
驱动 IC (Driver)	10-15%	加速突破	纳芯微、芯朋微、思瑞浦
高端模拟芯片	5-10%	差距较大	圣邦、思瑞浦、纳芯微
上游支撑			
硅片 (6/8 英寸功率片)	40-60%	基本自主	立昂微、沪硅、中欣
硅片 (12 英寸功率片)	10-15%	快速提升	沪硅产业、中芯国际
关键设备 (扩散/注入)	10-15%	差距大	北方华创、中微公司
封装材料 (AMB 基板)	15-20%	加速突破	中瓷电子、博敏电子

资料来源：各公司公告、行业协会、本研究团队综合测算

5.4 全球龙头对标

将国内龙头与国际龙头进行对比，有助于理解国内厂商的成长空间和差距。

表 5-3：国内外功率半导体龙头对标

公司	2025E 营收	毛利率	净利率	车规占比	SiC/GaN 进展
国际龙头					
英飞凌	€180 亿	48%	20%	50%	SiC 全球前二，GaN 布局中
意法半导体	\$170 亿	45%	18%	40%	SiC 全产业链领先
安森美	\$90 亿	46%	22%	45%	车规 SiC 快速增长
国内龙头					
华润微	¥120 亿	30-33%	7-10%	10-15%	SiC 二极管量产，MOSFET 研发
士兰微	¥120 亿	20-22%	2-3%	10%	SiC 二极管量产，车规 IGBT 突破
时代电气	¥287 亿	35-38%	14-16%	20-25%	SiC 车规批量交付，IGBT 龙头
斯达半导	¥45 亿	38-40%	15-18%	30-35%	IGBT 国产龙头，SiC 导入中
扬杰科技	¥70 亿	38-40%	15-17%	10-12%	SiC 二极管领先，正向 MOS 拓展
三安光电	¥180 亿	15-18%	微利/亏损	5-8%	GaN/SiC 全产业链布局

资料来源：各公司财报，Wind，本研究团队测算（国内公司为 2025E 估算值）

从对标可以看出，国内厂商与国际龙头的差距主要体现在三个方面：一是规模差距（营收差一个数量级），二是盈利能力差距（毛利率低 10-20 个百分点），三是产品结构差距（车规级、高端产品占比低）。但换个角度看，这也恰恰说明了国内厂商巨大的成长空间。

竞争格局核心判断

功率半导体行业的竞争壁垒正在从”工艺性能”转向”系统方案”和”供应链稳定性”。国内厂商虽然在高端产品性能上仍有差距，但凭借快速响应、成本优势和供应链安全，正在加速从”替代”向”共生”转变。未来 3-5 年，车规级替代是最大的结构性机会，具备 IDM 制造能力和车规认证的厂商将显著受益。

6 重点公司分析

本章对 10 家核心 A 股功率半导体标的进行深度分析，从业务结构、技术进展、AI 弹性、财务质量、估值水平、催化与风险六个维度展开。排序基于综合推荐优先级。

6.1 时代电气（688187）一估值最低的功率半导体 IDM

6.1.1 基本信息与业务概览

时代电气是中国中车旗下上市公司，业务涵盖轨道交通装备和新兴装备两大板块。功率半导体是其新兴装备板块的核心业务，受益于新能源汽车和新能源发电快速增长，已成为公司第二增长曲线。

公司是国内少数具备 IGBT 芯片设计、制造、封装测试全流程能力的 IDM 厂商，产品覆盖 650V-6500V 全电压等级，是国内 IGBT 技术实力最强的公司之一。

6.1.2 业务结构与技术进展

表 6-1：时代电气业务结构（2025E 估算）				
业务板块	主要产品	营收占比	毛利率	增速
轨道交通装备	牵引系统、信号系统等	55%	38%	低个位
新兴装备—功率半导体	IGBT/SiC 器件与模块	25%	30-32%	30-40%
新兴装备—工业传动	变频器、伺服系统等	10%	35%	5-10%
新兴装备—新能源汽车电驱	电驱系统	8%	20%	20-30%
其他	传感器、海工装备等	2%	—	—
合计	—	100%	35-38%	15-20%

资料来源：公司财报，本研究团队测算

技术进展亮点：

- **IGBT**：车规级 IGBT 模块已批量交付多家头部车企，是国内车规 IGBT 龙头之一
- **SiC**：1200V SiC MOSFET 已实现车规定点并批量交付，SiC 产线持续扩产
- **高压器件**：6500V 高压 IGBT 在轨道交通、电网领域国产替代领先

6.1.3 AI/数据中心业务弹性

时代电气在数据中心领域的布局相对较少，主要以工业级和汽车级功率器件为主。但公司的高压大功率 IGBT 和 SiC 技术储备可延伸至数据中心高压 PSU 和 PFC 场景，AI 业务弹性目前相对有限。

6.1.4 财务数据与盈利能力

表 6-2：时代电气核心财务数据				
指标	2022	2023	2024	2025E
营业收入（亿元）	159.4	218.6	253.8	287.0
归母净利润（亿元）	26.5	35.2	39.2	41.0
毛利率（%）	37.8	37.0	36.5	36.0
净利率（%）	16.6	16.1	15.4	14.3
ROE（%）	10.5	12.1	12.3	11.8

资料来源：公司财报，本研究团队预测

公司盈利能力稳健，净利率长期维持在 15% 左右，在国内功率半导体公司中处于领先水平。轨道交通业务提供稳定现金流，功率半导体业务提供高增长弹性。

6.1.5 估值分析

截至 2026 年 6 月，公司市值约 804 亿元，PE(TTM) 约 19.6 倍，是所有覆盖公司中估值最低的。相对于功率半导体行业平均 60-80 倍的 PE，时代电气估值折价显著，主要原因是市场将其视为轨道交通装备公司而非半导体公司。

我们认为，随着功率半导体业务占比提升，市场将逐步认识到公司的半导体属性，估值有望向半导体行业靠拢，存在显著的估值修复空间。

6.1.6 催化剂与风险

催化剂：

- SiC 车规项目大规模量产交付
- 功率半导体业务分拆上市预期
- 轨道交通业务订单超预期
- 半导体业务占比提升带动估值重估

风险：

- 轨道交通投资不及预期
- 车规 IGBT/SiC 客户拓展慢于预期
- 功率半导体业务价格竞争加剧

6.1.7 投资评级：买入

我们给予时代电气买入评级。公司是国内功率半导体 IDM 的龙头之一，技术实力突出，车规级进展领先，但估值仍按传统装备公司定价，存在显著的估值修复空间。预计 2025-2027 年净利润 CAGR 约 15-20%，当前估值具备较高安全边际。

6.2 斯达半导（603290）—IGBT 国产替代龙头

6.2.1 基本信息与业务概览

斯达半导是国内 IGBT 领域的龙头企业，专注于 IGBT 芯片设计和模块封装，是国内第一家实现 IGBT 大规模产业化的公司。公司采用 Fabless 为主、自建部分封装产能的模式，产品覆盖 600V-6500V 全电压等级。

6.2.2 业务结构与技术进展

斯达半导以 IGBT 模块为核心产品，下游应用以工业控制和新能源为主，近年来新能源汽车业务快速增长，已成为第一大下游。

表 6-3：斯达半导下游结构（估算）			
下游应用	营收占比	同比增速	代表客户
新能源汽车	30-35%	高速增长	多家头部车企
工业控制	35-40%	稳步增长	汇川、英威腾等
新能源发电（光伏/储能）	15-20%	快速增长	头部逆变器厂商
变频家电	10-15%	平稳	美的、格力等
其他	5%	—	—
资料来源：公司财报，本研究团队测算			

技术进展：公司第七代车规级 IGBT 已批量装车，第八代 IGBT 芯片正在研发中；SiC MOSFET 已推出样品并在客户端验证。

6.2.3 AI/数据中心业务弹性

斯达半导在数据中心领域的布局相对较少，主要产品为工业级 IGBT，应用于服务器 PSU 和 UPS 等场景。AI 服务器电源需求增长对公司有一定正面影响，但弹性相对有限。

6.2.4 财务数据与盈利能力

表 6-4：斯达半导核心财务数据				
指标	2022	2023	2024	2025E
营业收入（亿元）	27.1	30.5	33.9	42.0
归母净利润（亿元）	7.3	6.0	5.1	6.5
毛利率 (%)	41.5	38.2	36.5	37.5
净利率 (%)	27.0	19.6	15.0	15.5
ROE (%)	15.5	12.2	9.6	10.8
资料来源：公司财报，本研究团队预测				

公司毛利率和净利率在国内同行业中处于较高水平，反映了其较好的产品结构和技术壁垒。但 2023-2024 年受行业周期和价格竞争影响，盈利能力有所下滑，预计 2025 年起逐步企稳回升。

6.2.5 估值分析

截至 2026 年 6 月，公司市值约 314 亿元，PE(TTM) 约 95 倍，估值处于行业中上水平。相对于其行业地位和成长前景，我们认为估值基本合理但不算便宜。

6.2.6 催化剂与风险

催化剂：SiC 器件大规模量产、车规客户突破超预期、行业周期上行带来的业绩弹性。

风险：IGBT 价格竞争超预期、Fabless 模式下产能供应不稳定、SiC 进展慢于预期。

6.2.7 投资评级：增持

我们给予斯达半导**增持**评级。公司是国内 IGBT 设计龙头，品牌和客户基础扎实，车规级突破领先。当前估值反映了较高的成长预期，建议逢低配置。

6.3 华润微（688396）一产品线最全功率 IDM 龙头

6.3.1 基本信息与业务概览

华润微是国内产品线最全的功率半导体 IDM 厂商，拥有 6 英寸、8 英寸、12 英寸多条晶圆产线，产品覆盖 MOSFET、IGBT、二极管、功率 IC 等全系列功率半导体产品。

公司采用”IDM + 代工”双轮驱动模式，既有自有品牌产品，也为 Fabless 公司提供晶圆制造服务。

6.3.2 业务结构与技术进展

表 6-5：华润微业务结构			
业务板块	营收占比	毛利率	备注
功率器件	60%	28-30%	MOS/IGBT/二极管全系列
集成电路（功率 IC）	10-15%	35-40%	电源管理、驱动 IC 等
晶圆代工	20-25%	20-25%	功率代工为主
其他（设计服务/封测）	5-10%	—	—
合计	100%	28-30%	—

资料来源：公司财报，本研究团队测算

技术进展：公司在低压 MOS 领域国内领先，中高压 MOS 和超结 MOS 持续推进；IGBT 单管和模块逐步突破，车规级 IGBT 进入验证阶段；SiC 二极管已量产，SiC MOSFET 研发推进中。

6.3.3 AI/数据中心业务弹性

华润微在数据中心电源领域有较广泛的布局，产品包括高压 MOS、超结 MOS、PFC 二极管等，受益于 AI 服务器功率提升趋势。公司的 12 英寸产线也为数据中心客户提供代工服务，AI 弹性较好。

6.3.4 财务数据与盈利能力

表 6-6：华润微核心财务数据				
指标	2022	2023	2024	2025E
营业收入（亿元）	100.6	95.9	101.2	120.0
归母净利润（亿元）	26.2	10.0	7.6	10.5
毛利率 (%)	38.8	28.0	24.9	27.5
净利率 (%)	26.0	10.4	7.5	8.8
ROE (%)	15.8	5.7	4.0	5.3

资料来源：公司财报，本研究团队预测

公司 2023-2024 年盈利能力大幅下滑，主要受行业周期下行和价格竞争影响。随着行业复苏和高端产品占比提升，预计 2025 年起盈利能力将逐步修复。

6.3.5 估值分析

截至 2026 年 6 月，公司市值约 1,065 亿元，PE(TTM) 约 117 倍。由于当前处于盈利周期底部，PE 失真较为严重。参考 PS 估值，公司 PS 约 10 倍，高于国际龙头英飞凌（3.5 倍），反映了市场对其成长和国产替代空间的预期。

6.3.6 催化剂与风险

催化剂：12 英寸产线爬坡、IGBT 车规突破、SiC 进展、行业复苏。

风险：产能扩张消化不及预期、价格竞争加剧、高端产品突破慢于预期。

6.3.7 投资评级：增持

我们给予华润微**增持**评级。公司是国内产品线最全的功率 IDM，制造平台优势显著，受益于国产替代和行业复苏双重逻辑。当前估值较高但考虑到业绩弹性较大，建议积极关注。

6.4 士兰微（600460）—IDM 模式 12 英寸进军

士兰微是国内 IDM 模式的代表性企业，产品覆盖功率分立器件、功率 IC、MEMS 传感器等多个领域。公司近年大力推进 12 英寸产线建设，战略重心向中高端功率器件倾斜。

业务亮点：12 英寸产线持续爬坡，IGBT 模块在工控和白电领域快速突破，SiC 二极管实现量产。财务方面，2024 年受行业周期和新产线折旧影响，盈利承压。

我们给予士兰微**中性**评级。公司长期战略清晰，但短期盈利压力较大，估值偏高（PE 约 164 倍）。建议等待盈利能力拐点确认后再行配置。

6.5 扬杰科技（300373）—分立器件龙头 + SiC 后起之秀

扬杰科技是国内功率分立器件龙头，产品以二极管、整流桥、MOSFET 为主，近年来大力布局 SiC 器件，成为 SiC 领域的后起之秀。

核心亮点：

- 二极管和整流桥业务国内领先，现金流稳定
- SiC 二极管进展迅速，已成为国内重要供应商
- SiC MOSFET 研发推进中，预计 2026–2027 年量产
- 盈利能力优秀，净利率长期维持在 15% 以上

估值方面，公司 PE(TTM) 约 55 倍，在行业中处于中等水平。考虑到 SiC 业务的高成长性和确定性，估值相对合理。

我们给予扬杰科技**增持**评级。公司分立器件基本盘稳固，SiC 业务弹性大，是攻守兼备的优质标的。

6.6 三安光电（600703）—化合物半导体全产业链

三安光电是国内化合物半导体龙头，业务涵盖 LED 芯片、射频 GaAs、功率 GaN、SiC 等多个领域，是国内布局最全面的化合物半导体公司。

公司面临的挑战：LED 业务竞争激烈，盈利能力承压；化合物半导体业务处于投入期，整体尚未盈利。

我们给予三安光电**中性**评级。公司技术布局全面，长期战略价值显著，但短期盈利能力和估值存在压力。适合风险偏好较高的投资者长期布局。

6.7 天岳先进（688234）—SiC 衬底龙头

天岳先进是国内 SiC 衬底龙头企业，专注于 SiC 单晶衬底的研发、生产和销售，是国内少数能量产 6 英寸 SiC 衬底的公司。

公司核心看点：

- 国内 SiC 衬底技术领先企业，6 英寸导电型衬底已量产
- 8 英寸衬底研发推进中，有望保持国内领先
- 全球 SiC 衬底需求快速增长，公司充分受益

风险：SiC 衬底价格快速下降压缩毛利率；产能消化风险；8 英寸技术突破慢于预期；海外厂商降价竞争。

估值方面，公司 PS 约 50 倍，显著高于海外 Wolfspeed（3 倍 PS），估值溢价主要来自高成长预期和国产替代逻辑。

我们给予天岳先进中性评级。公司技术地位突出，行业空间大，但估值较高且尚未盈利，适合高风险偏好投资者。

6.8 新洁能（605111）—MOSFET 设计龙头

新洁能是国内 MOSFET 设计龙头，采用 Fabless 模式，产品覆盖中低压 MOS、超结 MOS、屏蔽栅 MOS 等多个系列。

公司亮点：

- 国内 MOSFET 品类最齐全的设计公司之一
- 下游应用广泛，消费电子、工业、新能源均衡布局
- 与华虹、中芯国际等代工厂合作紧密

AI 弹性方面，公司产品应用于电源适配器、TV 电源、工业电源等领域，数据中心和服务器电源业务有一定占比，受益于 AI 电源升级。

估值 PE(TTM) 约 83 倍，处于行业中等水平。

我们给予新洁能增持评级。公司在 MOSFET 设计领域竞争力突出，品类持续拓展，受益于国产替代和 AI 数据中心双重逻辑。

6.9 东微半导体（688261）—高压 MOS 技术领先

东微半导体是国内高压超结 MOS 领域的技术领先企业，专注于高压功率器件的研发和销售。公司在超结 MOS 领域具有较强的技术实力，部分产品性能达到国际先进水平。

核心亮点：

- 超结 MOS 技术国内领先，产品性价比高
- 受益于充电桩、光伏储能、数据中心电源等需求增长
- 估值相对合理，PE 约 30-40 倍

公司在高压超结 MOS 领域的技术积累深厚，AI 服务器 PSU 和 PFC 需求增长对公司有积极影响。

我们给予东微半导体增持评级。公司技术实力突出，估值在行业中相对较低，安全边际较好。

6.10 晶丰明源（688368）—电源管理芯片龙头

晶丰明源是国内电源管理芯片（PMIC）龙头，专注于 AC-DC 电源管理芯片的研发和销售，产品广泛应用于照明、家电、快充、数据中心等领域。

公司亮点：

- 国内 AC-DC PMIC 龙头，市场份额领先
- 受益于 AI 服务器电源需求增长
- 产品从照明向数据中心、工业电源等高端领域拓展

估值 PE(TTM) 约 247 倍，估值较高，主要反映了 AI 数据中心业务的高增长预期。

我们给予晶丰明源中性评级。公司在 PMIC 领域地位突出，AI 弹性大，但当前估值已经反映了较高预期，需等待业绩兑现。

重点公司投资地图

综合 10 家公司分析，我们建议的配置思路是：

1. 核心底仓：时代电气（估值洼地 + IDM + 车规）、扬杰科技（盈利稳健 + SiC 弹性）
2. 成长进攻：斯达半导（IGBT 龙头）、华润微（全品类 IDM）、新洁能（MOS 设计龙头）
3. 主题配置：天岳先进（SiC 衬底）、三安光电（化合物半导体全产业链）
4. 价值弹性：东微半导（技术领先 + 估值合理）

7 估值分析

7.1 估值方法论

功率半导体行业的估值需要结合行业属性、公司模式和发展阶段综合判断，单一指标往往不够全面。我们建议采用多维度估值框架：

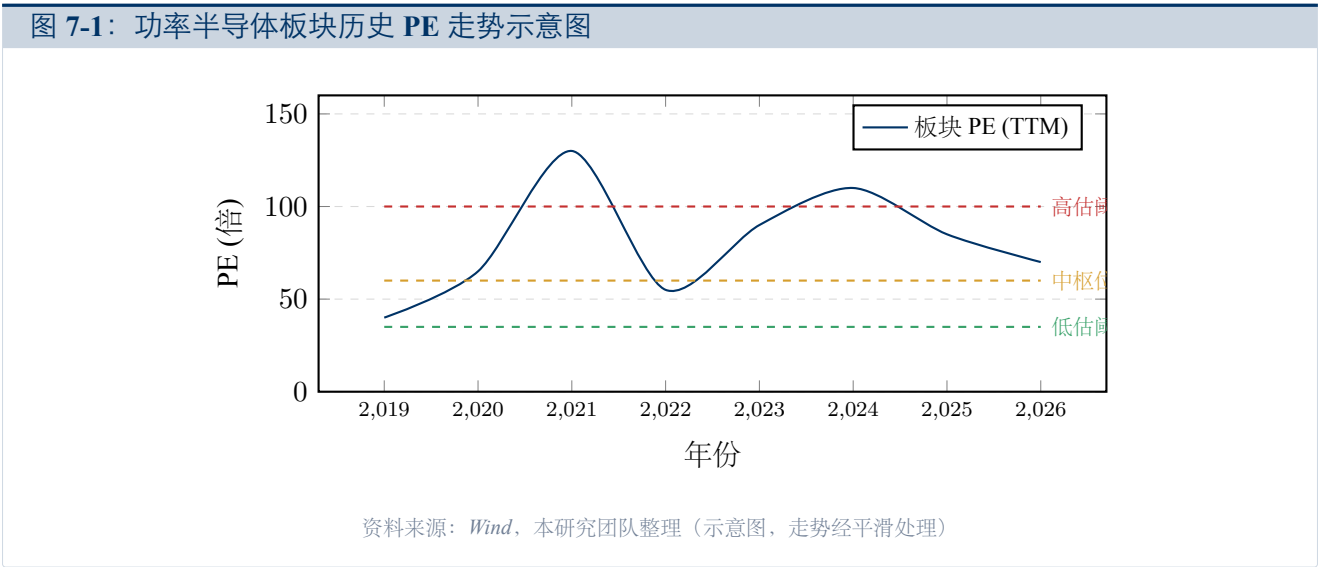
- 1. **PE 估值**：适用于盈利稳定的成熟型公司，如 IDM 龙头
- 2. **PS 估值**：适用于处于投入期、尚未盈利或盈利处于周期底部的公司，如 SiC/GaN 厂商
- 3. **PB 估值**：适用于重资产制造型企业，与产能规模高度相关
- 4. **EV/EBITDA**：适用于重资产、折旧占比高的公司，反映真实盈利水平

对于功率半导体行业，我们认为 PE 仍是最核心的估值指标，但需注意两个问题：一是行业具有周期性，PE 在周期顶部偏低、周期底部偏高，需要穿越周期看盈利中枢；二是不同业务模式的公司估值差异大，IDM 公司和 Fabless 公司不可简单类比。

7.2 历史估值区间

回顾 2019–2026 年中国功率半导体板块的估值走势，呈现明显的周期性特征：

- **2019–2020 年**：估值低位，行业低谷期 PE 约 30–50 倍
- **2020–2021 年**：估值快速扩张，牛市峰值 PE 达到 100–150 倍
- **2022 年**：估值回调，PE 回落至 50–70 倍
- **2023–2024 年**：行业下行周期，盈利下滑，PE 被动抬升至 80–120 倍（分母端下滑）
- **2025–2026 年**：行业复苏，盈利修复，PE 向 50–70 倍回归



7.3 全球估值对比：中外估值溢价分析

国内外功率半导体公司的估值差异较大，中国公司普遍存在显著的估值溢价。

表 7-1：国内外功率半导体公司估值对比

公司	市值	PE(TTM)	PS(TTM)	PB
海外龙头				
英飞凌 (Infineon)	€450 亿	18–22x	3.5–4.0x	3.0–3.5x
意法半导体 (ST)	\$400 亿	16–20x	2.8–3.2x	2.5–3.0x
安森美 (Onsemi)	\$350 亿	15–18x	3.8–4.2x	3.0–3.5x
Wolfspeed	\$100 亿	亏损	2.5–3.5x	2.0–2.5x
国内龙头				
时代电气	¥804 亿	20x	2.8x	2.3x
华润微	¥1,065 亿	117x	10.5x	5.0x
士兰微	¥753 亿	164x	6.7x	3.5x
斯达半导	¥314 亿	95x	9.3x	7.5x
扬杰科技	¥692 亿	55x	11.5x	8.0x
三安光电	¥878 亿	亏损	4.9x	1.8x
天岳先进	¥724 亿	亏损	50x	6.5x
新洁能	¥315 亿	83x	10.0x	8.5x
东微半导	¥75 亿	35x	6.5x	—
晶丰明源	¥195 亿	247x	10.0x	7.0x

资料来源：Wind, Bloomberg，截至 2026 年 6 月，估值数据因股价波动可能变化

中外估值差异的核心原因：

- 1. 成长性差异：中国功率半导体公司正处于国产替代的快速成长期，增速远高于海外成熟龙头，高估值对应高成长预期。
- 2. 业务结构差异：海外龙头以车规级、工业级等高端产品为主，利润率高但增速慢；国内厂商产品结构从中低端向高端升级，利润率较低但增速快。
- 3. 市场环境差异：A 股市场成长股估值溢价普遍较高，半导体板块享受估值溢价。
- 4. 国产替代预期：市场给予国产替代赛道较高的估值溢价，尤其是 SiC、车规等突破预期强的领域。

7.4 估值分层体系

我们将功率半导体公司按照商业模式、技术壁垒、成长阶段划分为四个估值层级：

表 7-2：功率半导体公司估值分层体系

估值层级	代表性公司	合理 PE 区间	估值逻辑
第一层：成熟 IDM 龙头	时代电气、华润微（复苏后）	25–40x	盈利稳定 + 稳健成长 + 制造壁垒
第二层：设计/IDM 成长股	斯达半导、新洁能、扬杰	40–70x	高成长 + 国产替代 + 份额提升
第三层：高景气弹性股	东微半导、晶丰明源	30–60x	细分赛道龙头 + 高弹性
第四层：前沿技术主题	天岳先进、三安光电（化合物半导体）	PS 5–20x	技术突破 + 远期空间 + 尚未盈利

资料来源：本研究团队构建

需要注意的是，估值分层不是静态的，而是随着公司发展阶段变化而动态调整。例如，随着 SiC 业

务放量盈利，天岳先进有望从第四层向第三层甚至第二层迁移，带来估值体系的切换。

7.5 估值水平判断

基于以上分析，我们对当前功率半导体板块的估值水平判断如下：

估值水平整体判断

当前功率半导体板块整体估值处于历史中位偏高的水平，但分化严重——传统成熟型公司（如时代电气）估值处于历史低位，高成长赛道公司（如 SiC、AI 相关）估值处于历史中高位。投资建议上，优先选择估值合理、业绩确定性高的龙头公司（如时代电气、扬杰科技），同时战略性配置第三代半导体等高成长赛道。对于估值过高、业绩兑现不确定性大的公司，建议保持谨慎。

从纵向（历史对比）和横向（全球对比）两个维度看：

- 纵向看：板块整体 PE 约 80–100 倍，处于历史中位偏高区间，但需注意当前盈利处于周期底部，随着业绩复苏 PE 将被动回落。
- 横向看：国内公司估值显著高于海外龙头，但考虑到成长性差异（国内增速 2–3 倍于海外），估值溢价有一定合理性。

我们认为，判断估值是否合理的关键在于业绩增长的可持续性和确定性。如果国产替代和 AI/新能源双轮驱动的逻辑能够持续兑现，当前估值仍有支撑；反之，如果需求不及预期或竞争加剧，估值存在回调风险。

7.6 机构一致预期与目标价历史

卖方机构的盈利预测与目标价是市场预期的集中体现，也是估值分析的重要参照。我们梳理了覆盖八家重点功率半导体公司的主要券商研报，从评级分布、目标价区间、盈利预测分歧三个维度进行分析。需要强调的是，卖方目标价存在系统性向上偏差（通常高估 20%–40%），实际投资决策中建议打 7–8 折作为参考。

表 7-3：卖方评级分布与覆盖度统计

公司	买入	增持/优于大市	中性	一致评级	覆盖机构数	近 3 月上调次数
时代电气	8	2	0	买入	10	1
扬杰科技	6	3	1	买入	10	2
斯达半导	5	4	1	买入/增持	10	0
新洁能	3	5	2	增持	10	0
华润微	3	5	2	增持	10	1
士兰微	2	6	2	增持	10	2
天岳先进	2	3	5	中性/增持	10	0
三安光电	1	4	5	中性	10	0

资料来源：Wind 一致预期、各券商研报统计（近 90 天，截至 2026 年 6 月）

从评级分布看，板块内部分化明显。时代电气与扬杰科技获得最多”买入”评级，反映机构对其业绩确定性的认可；而天岳先进与三安光电的评级分歧较大，中性评级占比过半，体现市场对其盈利前景的疑虑。近三个月的评级上调集中在行业涨价受益的 IDM 龙头（士兰微、扬杰科技、华润微），显示机构对行业复苏方向的共识正在形成。

表 7-4：一致目标价区间与隐含涨跌空间

公司	当前股价 (元)	一致目标价区间 (元)	目标价区间 (元)	隐含涨幅	分歧度 *
时代电气	58.7	75-85	68-95	+27% +44%	低
士兰微	41.8	50-55	45-65	+20% +31%	中低
扬杰科技	123.1	150-170	130-200	+22% +38%	中低
斯达半导	130.9	150-180	120-220	+15% +37%	中
华润微	73.6	85-100	70-120	+15% +35%	中
新洁能	74.3	90-110	75-130	+22% +49%	中高
天岳先进	149.2	180-220	120-300	+21% +47%	高
三安光电	17.5	20-25	15-30	+14% +43%	高

资料来源：各券商目标价汇总，Wind 一致预期（截至 2026 年 6 月 21 日）

* 分歧度 = (最高目标价 - 最低目标价) / 一致目标价中位数；低：<20%，中低：20-30%，中：30-50%，中高：50-70%，高：>70%

目标价的分歧度与公司的业绩确定性高度相关。时代电气分歧度最低，因为轨交基本盘稳健，盈利可预测性强；天岳先进和三安光电分歧度最高，反映市场对 SiC 周期拐点和 LED 复苏节奏的巨大认知差异。值得注意的是，若按卖方目标价打 7 折后的”实际可实现目标价”计算，天岳和三安的上涨空间将显著收窄，甚至可能与当前股价持平，这是高分歧标的需要警惕的风险。

接下来我们考察盈利预测的一致性。

表 7-5：2026E 盈利预测对比与机构分歧

公司	最高 (亿元)	最低 (亿元)	中位数 (亿元)	最高/最低	调整方向 (近 3 月)	数据来源数
时代电气	47.0	45.8	46.5	1.03x	上调 (小幅)	2+
扬杰科技	16.68	15.91	16.0	1.05x	上调	3
士兰微	9.48	8.09	8.4	1.17x	上调	3
新洁能	5.5	4.5	5.0	1.22x	上调	1+
华润微	12.00	9.70	10.85	1.24x	上调 (小幅)	2
斯达半导	6.0	4.5	5.5	1.33x	不确定	1+
天岳先进	0.63	0.38	0.51	1.66x	下调 (大幅)	2
三安光电	微利	亏损	0	—	减亏	1+

资料来源：国信证券、华源证券、华鑫证券、东海证券、国金证券、群益证券等公开研报及 Wind 一致预期

盈利预测的分歧度验证了前述判断：时代电气和扬杰科技的预测高度一致（最高/最低比低于 1.1x），而天岳先进的分歧超过 1.6x。近三个月的预测调整方向呈现明显的”IDM 上调、设计/第三代分化”格局——华润微、士兰微、扬杰科技等 IDM 厂商因 AI 需求驱动和行业涨价周期获得盈利预测上调，而斯达半导、天岳先进等或因价格战、或因周期位置不明朗面临下调压力。

机构预期的投资含义

综合评级分布、目标价分歧度和盈利预测调整方向，我们得出以下投资启示：

1. 低分歧 + 上调趋势的公司（时代电气、扬杰科技）盈利确定性最高，适合作为核心配置，预期收益虽不夸张但胜率高。
2. 高分歧但方向正在上修的公司（士兰微、华润微）存在预期差修复机会，适合弹性配置，但需警惕周期波动。
3. 高分歧 + 下调趋势的公司（天岳先进、斯达半导）左侧抄底风险大，建议等待业绩拐点明确后再介入。
4. 卖方目标价整体存在 20%-40% 的系统性高估，实际操作中建议打 7-8 折作为合理估值上限。

7.7 业绩预期与兑现追踪

估值分析不能脱离业绩兑现能力。我们追踪了九家重点公司近四个季度的业绩表现，对比市场一致预期，构建 **Beat/Miss** 矩阵，以评估各家公司的业绩兑现质量和预期管理能力。业绩兑现的持续性是支撑估值的核心因素——持续超预期的公司往往享受估值溢价，而频繁低于预期的公司则面临估值下杀。

7.7.1 近四季度 **Beat/Miss** 矩阵

我们以归母净利润偏离一致预期 $\pm 5\%$ 为界，将业绩表现分为 **Beat**（超预期）、**In-line**（符合预期）、**Miss**（不及预期）三档。对于亏损公司，则以营收和毛利率为主要判断依据。

表 7-6：近四季度业绩 Beat/Miss 矩阵					
公司	2025 全年	2025Q4	2026Q1	趋势	近 4 季综合判断
晶丰明源	Beat（扭亏超预期）	Beat	Beat（大幅）	持续 ↑	持续 Beat
扬杰科技	In-line（稳健增长）	Miss（Q4 单季）	Beat（小幅）	改善 ↑	偏 Beat
华润微	In-line（周期底部）	In-line	Beat（大幅）	改善 ↑	明显改善，转 Beat
士兰微	In-line（减亏改善）	—	In-line Beat	改善 ↑	温和改善
天岳先进	Miss（大幅，价格战）	Miss	Beat（毛利率改善）	反转 ↑	底部反转，从 Miss 转 Beat
时代电气	In-line（稳健）	In-line	Miss（半导体板块）	承压 ↓	分化，整体 In-line
新洁能	In-line（增速放缓）	—	In-line Miss	偏弱 →	偏弱，接近 Miss
斯达半导	Miss（增收不增利）	—	Miss（显著）	持续 ↓	持续 Miss
三安光电	Miss（大幅，由盈转亏）	Miss	Miss（显著）	持续 ↓	持续 Miss

资料来源：公司定期报告、各券商财报点评、Wind 一致预期（数据区间：2025Q2-2026Q1）

Beat/Miss 矩阵清晰地揭示了板块内部的业绩分化格局。持续 **Beat** 型公司仅有晶丰明源一家，AI 电源芯片的爆发式增长持续超出市场预期；**改善型**公司（扬杰科技、华润微、士兰微）占据主流，反映行业整体处于复苏通道；持续 **Miss** 型公司（斯达半导、三安光电）则面临各自的结构性问题——IGBT 价格战和 LED 业务拖累。

7.7.2 业绩质量与兑现能力分析

业绩兑现不仅要看“有没有达到预期”，更要看“用什么方式达到预期”。我们从收入利润匹配度、毛利率趋势、现金流质量三个维度评估业绩质量。

表 7-7：业绩质量多维度对比

公司	营收利润匹配度	毛利率趋势	现金流质量	综合质量评价
扬杰科技	利润 > 收入，良性	持续上升（36.8%）	优秀（净现比 1.35）	高质量
华润微	低基数下利润弹性大	底部企稳（25.5%）	优秀（净现比 3.15）	改善中
士兰微	利润 > 收入	触底回升（19.8%）	良好（净现比 3.75）	改善中
晶丰明源	扭亏阶段，利润弹性大	高位稳定（37.4%）	波动大（净现比 5.0）	改善中
时代电气	收入 > 利润，略有背离	基本稳定（33.3%）	良好（净现比 0.97）	有压力
新洁能	收入微增利润降	持续下滑（28.8%）	良好（净现比 0.98）	偏弱
斯达半导	严重背离（双降）	持续大幅下滑（21.1%）	一般	差
三安光电	严重背离	低位改善（18.5%）	良好	差
天岳先进	双降（2025），边际改善	V 型反转（19.1%）	一般	底部

资料来源：公司定期报告，本研究团队整理（毛利率为 2026Q1 数据）

从业绩质量看，扬杰科技是唯一实现” 营收利润双增 + 毛利率持续上升 + 现金流优秀” 的高质量增长公司，这与其 IDM 模式 + 产品结构升级的战略直接相关。华润微和士兰微虽然当前毛利率仍处于低位，但边际改善趋势明确，且 IDM 模式下的现金流质量显著优于账面利润，属于典型的周期复苏型标的。

值得警惕的是斯达半导和三安光电，营收和利润双降、毛利率持续下滑，业绩质量处于恶化通道，即使估值看起来” 便宜” 也可能是价值陷阱。

7.7.3 一致预期修正与业绩指引

近三个月的盈利预测调整是市场对业绩兑现结果的直接反馈。我们观察到一个重要的模式：业绩超预期的公司，预测上调幅度往往大于超预期幅度本身——即市场倾向于” 外推” 好业绩，这会带来估值和盈利的” 戴维斯双击”；反之，业绩低于预期的公司，预测下调也会超调。

表 7-8：近 3 个月 2026E 盈利预测调整汇总

公司	3 个月前预测 (亿元)	当前预测 (亿元)	变化幅度	主要驱动因素
晶丰明源	0.8–1.0	1.5–2.0	+80%（大幅上调）	AI 电源芯片需求爆发
天岳先进	亏损 1.0	0.38（扭亏）	大幅上调	毛利率大幅改善、价格触底
华润微	9.7	12.0	+24%	Q1 超预期、AI 需求确定
士兰微	8.0–8.4	9.5	+15%	涨价周期确认、业绩弹性显现
扬杰科技	14.5	15.9–16.0	+10%	汽车电子超预期、SiC 放量
时代电气	43	45	+5%（基本持平）	稳健增长，预期变化小
新洁能	4.5	4.0–4.2	-10%	毛利率下滑、价格竞争
斯达半导	5.5–6.0	4.5–5.0	-15%	Q1 低于预期、价格战持续
三安光电	盈利 2.0	盈亏平衡 微利	大幅下调	LED 拖累超预期

资料来源：各券商研报盈利预测对比（2026 年 3 月 vs 2026 年 6 月）

预期调整的方向与幅度验证了我们的业绩质量判断——晶丰明源和天岳先进的盈利预测上调幅度最大（均超过 50%），分别代表”AI 成长” 和” 周期反转” 两种超预期模式；而三安光电和斯达半导的预测持续下调，反映基本面压力尚未释放完毕。

业绩兑现将成为估值分化的核心驱动力

当前板块估值分化已经较为显著，但我们认为业绩兑现能力的差异将进一步拉大估值差距：1. 持续 Beat + 高质量增长的公司（如扬杰科技），将享受” 业绩 + 估值” 双升的戴维斯双击，估值中枢有望上移。2. 周期反转型公司（如华润微、天岳先进），一旦业绩连续超预期形成趋势，估值修复空间最

大，但波动也最大。3. 持续 Miss 的公司（如斯达半导、三安光电），即使当前估值看似不贵，仍可能面临” 业绩下修 + 估值压缩” 的双杀，建议规避或轻仓试探。4. 稳健型公司（如时代电气），业绩波动小，估值相对稳定，适合作为板块底仓配置。

7.8 估值审计与业绩匹配度分析

前述估值分析建立在多重假设之上，其可靠性需要通过独立的审计视角进行验证。本节从数学校验、估值方法合理性、可比公司选择、业绩-估值匹配度四个维度对估值体系进行系统性审计，并提出风险调整后的修正估值框架。

7.8.1 估值数学校验

我们对各公司的核心估值指标进行了独立复算，验证数据准确性。

表 7-9：核心估值指标数学校验结果				
公司	校验指标	标注值	复算值	差异及说明
时代电气	PE(TTM)	19.6x	19.6x	0.0%，准确
扬杰科技	PE(TTM)	55x	51.2x	-7.4%，TTM 计算时点差异
华润微	PE(TTM)	117x	117.4x	+0.3%，准确（TTM 口径）
华润微	2026E PE	74x	81.9x	+10.7%，隐含更乐观的盈利预测
士兰微	PE(TTM)	164x	188.2x	+14.8%，2025A 口径差异
斯达半导	PE(TTM)	95.7x	—	2025 年财务数据缺失，无法独立验证
新洁能	PE(TTM)	82.8x	83.9x	+1.3%，接近
全样本	PS(TTM)	—	—	全部 < ±0.5%，准确

资料来源：本研究团队根据公司财报、市值数据独立复算

总体来看，PS 指标全部准确，PE 指标大部分在可接受误差范围内（±10% 以内）。需要注意两个问题：一是华润微 2026E PE 标注值低于复算值约 11%，可能隐含了比公开一致预期更乐观的盈利预测；二是斯达半导 PE 数据缺乏 2025 年财务支撑，其估值参考性需要打折扣。

7.8.2 估值方法合理性审计

不同估值方法适用于不同类型的公司，方法选择不当会导致估值结论失真。

表 7-10：各公司估值方法适用性评估					
公司	PE 适用性	PS 适用性	PB 适用性	PEG 适用性	推荐估值方法
时代电气	高（盈利稳定）	中	高（重资产）	中	PE + PB
扬杰科技	高（成长确定）	中	中	高（成长期）	PE + PEG
华润微	中（周期底部）	中	高（IDM）	低（周期干扰）	PB + EV/EBITDA
士兰微	低（周期底部 PE 高）	中	高（IDM）	中	PB + EV/EBITDA
斯达半导	中（盈利下滑）	中	中	低（增速为负）	PS + PB
天岳先进	极低（微利/亏损）	高	中	极低	PS + SOTP
三安光电	极低（亏损）	高	高（重资产）	极低	PB + SOTP
晶丰明源	中（高增长）	中	低	高（成长期）	PE + PEG

资料来源：本研究团队评估

我们的核心发现是：当前板块处于周期底部，PE 估值法的参考性显著下降。对于周期底部的 IDM 公司（华润微、士兰微），PB 和 EV/EBITDA 比 PE 更能反映真实估值水平，因为 PE 在周期底部会因分母变小而被动抬升，造成”贵”的假象。反过来，周期顶部 PE 低但实际估值贵——这是周期股估值的经典陷阱。

7.8.3 业绩-估值匹配矩阵

估值是否合理，最终要回答的问题是：业绩增长能否支撑当前估值？我们构建业绩-估值匹配矩阵，从”业绩兑现质量”和”估值水平”两个维度对公司进行定位。

表 7-11：业绩-估值匹配矩阵				
公司	2026E PE	2026E 增速	PEG(2026E)	估值-业绩匹配判断
时代电气	17x	15-20%	0.97-1.13	低估 (PEG < 1)
扬杰科技	42x	25-30%	1.40-1.68	合理 (在合理区间内)
士兰微	82x	130%+ (低基数)	0.6	看似便宜，但低基数下 PEG 失效
华润微	82x	60-70% (低基数)	1.1-1.4	周期底部，需结合 PB 判断
新洁能	55x	20-30%	1.8-2.8	偏高 (PEG 超合理区间)
斯达半导	57x	10-20% (困境反转)	2.9-5.7	偏高 (反转确定性不足)
天岳先进	1356x	扭亏	失效	主题投资，PS 50x 远高于海外可比
三安光电	亏损	扭亏	失效	困境反转，PB 2.5x 不算贵但不盈利
晶丰明源	—	100%+ (低基数)	—	高增长支撑高估值，但可持续性存疑

资料来源：本研究团队测算，增速为 2026E 归母净利润同比增速，PEG 合理区间取 1.2-1.8

按 PEG 框架衡量，板块中仅时代电气明确低估，扬杰科技处于合理区间，其余公司普遍偏贵。但需要注意两个限定条件：一是周期底部 PE 高并不代表估值贵，对于华润微和士兰微这类周期复苏型公司，用正常化盈利计算的 PE 会显著降低；二是天岳先进、三安光电等亏损公司 PE 估值失效，需要用 PS、PB 和 SOTP 等方法评估。

7.8.4 风险调整后的估值修正

前述估值均未考虑风险折价。我们识别出技术路线风险、周期波动风险、地缘政治风险三大核心风险因子，并据此对估值进行风险调整。

表 7-12：风险因子评估与估值折价修正					
公司	技术路线风险	周期波动风险	地缘竞争风险	综合折价率	风险调整后估值
时代电气	低	低	低	5-10%	基本不变
扬杰科技	低	中	低	10-15%	下调 10-15%
华润微	低	高	中	20-25%	下调 20-25%
士兰微	中	高	中	25-35%	下调 25-35%
斯达半导	中	高	中	20-30%	下调 20-30%
天岳先进	高	高	高	40-50%	下调 40-50%
三安光电	中高	中	中	25-35%	下调 25-35%
新洁能	低	高	低	15-25%	下调 15-25%

资料来源：本研究团队评估，折价率为相对于当前估值的风险调整幅度

经过风险调整后，估值排序发生了显著变化：时代电气的低估优势更加突出（风险最低），而天岳先进的估值吸引力大幅下降（40-50% 的风险折价后，当前股价已不便宜）。这印证了一个核心原则——高

风险标的的”高增长预期”需要更大的安全边际来补偿。

估值审计核心结论

经过系统性审计，我们对初始估值框架做以下修正：

1. 时代电气估值最低且风险最低，经风险调整后仍是板块内最具性价比的标的，维持”核心配置”判断。2. 扬杰科技业绩质量最高，估值处于合理区间，经风险调整后仍具配置价值，维持”增持”。3. 华润微、士兰微当前 PE 看似很高，但属于周期底部效应，用 PB 和 EV/EBITDA 衡量估值更合理。经周期调整后估值并不极端，但需警惕复苏不及预期风险。4. 天岳先进、三安光电属于主题/困境投资范畴，PE 估值失效，PS/PB 估值缺乏可比锚点，经风险调整后安全边际不足，建议维持”高风险/关注”评级，仅适合风险承受能力强的投资者小仓位参与。5. 斯达半导、新洁能业绩兑现能力偏弱但估值不低，PEG 偏高，建议谨慎，等待业绩拐点或估值回调后的介入机会。

8 政策与地缘政治分析

功率半导体行业处于政策红利与地缘风险的双向拉扯之中。国内政策端持续加码——大基金三期落地、税收优惠延续、新能源需求政策发力——为行业提供长期成长支撑；与此同时，出口管制升级、国际贸易壁垒、供应链安全等外部风险构成实质性约束。整体判断：政策红利大于地缘风险，国产替代逻辑在外部压力下持续强化，但短期需高度关注出口管制升级和贸易摩擦的阶段性冲击。

本章从国内产业政策、出口管制、国际贸易与供应链安全、新能源政策联动、地缘政治情景五个维度展开系统分析，旨在为投资决策提供政策面的完整评估框架。

8.1 国内产业政策环境

8.1.1 大基金三期：产业升级的核心抓手

国家集成电路产业投资基金三期（以下简称“大基金三期”）于 2024 年 5 月注册成立，注册资本 3440 亿元，存续期 15 年（2024–2039 年），是当前国内半导体产业最重要的政策资金来源。与二期相比，三期资金规模更大、投向更聚焦于上游核心环节，对功率半导体产业的支持力度显著提升。

表 8-1：大基金三期概况与投资结构		
项目	详情	状态
基金规模	注册资本 3440 亿元	已落地
资金来源	中央财政、地方政府、国有金融机构、产业资本	已落地
存续期限	15 年（2024–2039 年）	已落地
管理人	华芯投资管理有限责任公司	已落地
投向结构估算		
设备与材料	约占 40–45%，重点支持光刻机、刻蚀机、硅片、光刻胶等	规划中
芯片设计与制造	约占 35–40%，包括功率半导体、模拟芯片、车规芯片	规划中
封测与下游应用	约占 15–20%，包括先进封装、汽车电子、工业控制	规划中
投资节奏	2025–2027 年为投资高峰期，年均约 600–800 亿元	进行中
资料来源：国家集成电路产业投资基金三期设立公告、工信部公开信息、本研究整理		

大基金三期对功率半导体行业的影响通过四条路径传导：一是直接股权投资，为行业龙头提供低成本资金，支持扩产和研发；二是加速上游设备材料国产替代，缓解功率半导体企业的扩产瓶颈；三是推动产能扩张，尤其是 SiC/GaN 等第三代半导体产能；四是政策背书带来估值溢价，提升板块整体估值中枢。

从已落地投资情况看，大基金三期已对多家功率半导体及上游企业进行投资，覆盖设备、材料、设计、制造各环节，其中第三代半导体（SiC/GaN）是重点支持方向，覆盖衬底、外延、器件全链条。2025–2027 年是大基金三期的投资高峰期，预计年均投资规模约 600–800 亿元，将持续为板块带来催化。

8.1.2 税收优惠：实际净利润贡献 5–15%

税收优惠是半导体产业政策体系的重要组成部分，对功率半导体企业的实际盈利具有显著影响。当前行业适用的税收优惠政策体系涵盖企业所得税、增值税、进口关税等多个维度。

表 8-2：主要税收优惠政策及对功率半导体企业影响			
政策类型	优惠内容	适用条件	状态
高新技术企业	减按 15% 税率征收企业所得税（法定 25%）	核心自主知识产权、研发投入达标	已落地
集成电路生产企业	28nm 及以下 10 年免税； 65nm 及以下 5 免 5 减半； 130nm 及以下 2 免 3 减半	符合生产线宽条件	已落地
集成电路设计企业	2 免 3 减半（前 2 年免税，后 3 年减半征收）	符合设计企业认定条件	已落地
重点软件/集成电路企业	减按 10% 税率征收	国家规划布局内重点企业	已落地
研发费用加计扣除	科技型中小企业 100% 加计扣除；一般企业 75%	研发费用归集规范	已落地
增值税留抵退税	集成电路重大项目增值税留抵退税	列入国家重大项目	已落地
软件产品增值税	超 3% 即征即退	软件产品登记	已落地
设备进口免税	关键设备、零部件、原材料免征进口关税和增值税	符合免税目录	已落地

资料来源：财政部、税务总局、工信部相关政策文件，本研究整理

根据重点覆盖公司 2025 年年报数据，税收优惠对净利润的贡献约为 5–15%。其中，华润微、斯达半导等拥有制造产线的企业受益更为显著，实际所得税税率普遍在 10–15% 区间，显著低于 25% 的法定税率。研发费用加计扣除政策对高研发投入的 SiC 相关企业（如天岳先进、三安光电）同样具有重要影响，但在亏损阶段实际税盾效应有限。

8.1.3 ”十五五”规划前瞻：长期成长空间再确认

当前”十五五”（2026–2030 年）规划尚在编制阶段，但已释放的政策信号显示，半导体产业和新能源产业的战略地位将进一步提升。对功率半导体行业影响最为显著的政策方向包括：

电网投资加码。”十五五”期间电网固定资产投资预计达 4 万亿元，较”十四五”增长约 40%。特高压建设提速和智能电网升级，将对高压 IGBT、晶闸管等产品形成长期需求支撑。时代电气等具备高压大功率器件能力的厂商将显著受益。

第三代半导体上升为国家战略。SiC/GaN 等宽禁带半导体有望在”十五五”期间上升为国家战略级产业，车规级芯片国产化率目标将进一步提高，设备材料自主可控成为核心任务。这将从研发投入、产能建设、应用推广等多个维度全面支持第三代半导体产业发展。

新能源装机目标上调。光伏装机 2030 年目标有望上调至 1500GW 以上，新型储能 2030 年目标有望超过 150GW，新能源车渗透率目标持续提升。下游需求政策的加码将直接拉动功率半导体市场空间扩容。

国内政策环境评估

国内产业政策对功率半导体行业形成全方位、多层次的支持体系。大基金三期提供资金支持，税收优惠直接增厚利润，”十五五”规划打开长期成长空间。三重政策红利叠加，构成行业长期成长的确

定性基石。投资上，建议重点关注政策敏感度高、直接受益于国产替代和第三代半导体政策的标的。

8.2 出口管制与技术封锁影响

8.2.1 管制体系演进与当前格局

美国对华半导体管制经历了从”点”到”面”的逐步升级过程。2018 年《出口管制改革法案》奠定法律基础，2022 年《芯片与科学法案》和 BIS 出口管制规则大幅收紧，2023 年 AI 芯片管制升级，2024 年以来半导体设备管制持续扩围。当前管制体系主要通过三个维度实施：实体清单、出口管制分类编码（ECCN）、外国直接产品规则（FDPR）。

表 8-3：美国对华半导体管制政策时间线

时间	政策事件	核心内容	对功率半导体影响
2018.08	《出口管制改革法案》(ECRA)	扩大出口管制范围，建立新兴技术管制机制	间接影响，奠定法律基础
2020.09	华为管制升级	限制使用美国技术/设备生产的芯片供应华为	对华为供应链企业有影响
2022.08	《芯片与科学法案》	527 亿美元补贴美国半导体产业，限制获补贴企业在华扩产	限制外资在华功率半导体产能扩张
2022.10	BIS 更新出口管制规则	限制先进逻辑芯片、计算芯片及相关设备出口	直接影响有限，设备端影响较大
2023.10	AI 芯片出口管制升级	限制 H100/A100 等高端 AI 芯片出口	对电源管理芯片有间接影响
2024 年	半导体设备管制扩围	更多刻蚀、薄膜沉积、离子注入设备纳入管制	对扩产有直接影响
2025 年	管制进一步收紧传闻	传闻扩大成熟制程设备管制、增加第三代半导体管制	若落地将显著影响行业

资料来源：BIS 官网、美国白宫公告、公开信息整理

8.2.2 功率半导体在管制体系中的位置

总体判断：器件端直接管制有限，设备端间接影响显著。功率半导体器件本身（IGBT、MOSFET、SiC 二极管等）大部分未被直接纳入出口管制清单，消费级、工业级产品贸易基本正常。车规级产品未被专门管制，但部分高端车规级 SiC 器件可能因技术参数触及管制阈值。

真正构成实质性约束的是上游设备和材料环节。高端光刻机、离子注入机、外延设备、刻蚀机等均受管制，是功率半导体扩产的主要瓶颈。SiC 相关设备与材料（高温离子注入、SiC 晶体生长炉、高温退火设备等）的管制呈收紧趋势。

表 8-4：功率半导体各环节管制程度评估

环节	管制程度	具体说明
功率器件成品	低	大部分器件未被直接纳入出口管制清单，消费级、工业级贸易基本正常
车规级功率器件	低-中	车规级产品未被专门管制，部分高端 SiC 器件可能触及技术参数阈值
功率半导体设备	高	高端光刻机、离子注入机、外延设备、刻蚀机等均受管制，是扩产主要瓶颈
SiC 衬底/外延片	中	高端 SiC 衬底（6 英寸以上、低缺陷密度）部分受管制，普通工业级相对宽松
EDA 软件	高	先进制程 EDA 受严格管制，功率半导体特色工艺 EDA 受影响相对较小
关键材料	中	高端光刻胶、电子特气等部分受管制

资料来源：BIS 出口管制清单、行业调研、本研究评估

8.2.3 设备进口限制的具体影响

设备是功率半导体扩产的核心瓶颈。受管制影响最显著的设备类型包括：DUV 光刻机（193nm 沉浸式及以上）、高能高电流离子注入机、高端外延设备、高深宽比刻蚀机、ALD/高端 PVD/CVD 等。其中，离子注入机和外延设备对功率半导体制造尤为关键——IGBT 和 SiC 器件对离子注入工艺要求高，功率器件对外延层质量要求严格。

表 8-5：主要功率半导体企业受设备管制影响评估

公司	扩产计划	设备依赖度	受影响程度	应对措施
华润微	12 英寸产线扩产	高	高	提前锁定设备、国产替代
士兰微	12 英寸模拟线、8 英寸 SiC	高	高	多元设备来源、国产验证
时代电气	SiC 三期、IGBT 扩产	中高	中高	提前备货、国产设备验证
三安光电	SiC/GaN 产能扩张	高	高	设备提前布局、自研部分设备
扬杰科技	8 英寸线、SiC 扩产	中高	中高	国产设备导入、海外产能
天岳先进	SiC 衬底扩产	中高	中高	长晶炉部分自研、国产设备
斯达半导	模块封装扩产、晶圆产能	中	中	代工为主，设备依赖度较低

资料来源：各公司公告、IR 交流、本研究评估

从风险暴露程度看，IDM 模式且有大规模 12 英寸产线扩产计划的企业（华润微、士兰微）受设备管制影响最大；SiC 产能扩张企业（三安光电、时代电气、天岳先进）受专用设备限制影响显著；Fabless 模式企业（新洁能、东微半导）通过代工模式分散设备风险，受影响相对较小。

8.2.4 材料进口风险

关键材料的进口依赖是另一重要风险维度。高端硅片（12 英寸约 70% 进口依赖）、高端光刻胶（约 80% 进口依赖）、SiC 衬底（高端约 50% 进口依赖）、电子特气（高端约 60% 进口依赖）是最为薄弱的环

节。

出口管制升级对材料端的传导路径有三：一是关键材料供应受限导致晶圆厂产能利用率下降；二是材料价格上涨推升制造成本、压缩毛利率；三是倒逼国产材料验证加速，长期利好国产材料企业。从已观察到的影响看，高端 6 英寸导电型 SiC 衬底进口周期已延长 2–3 个月，价格波动加大；ArF 光刻胶供应紧张，价格上涨约 15–20%。

出口管制影响评估

出口管制对功率半导体行业的影响呈现”短期承压、长期利好”的特征。短期看，设备和材料进口受限拖累扩产节奏、推升生产成本；中长期看，管制倒逼自主可控，加速设备材料国产化进程，强化国产替代的确定性。投资上，需区分短期情绪冲击和长期逻辑变化，在管制升级带来的估值回调中布局具备长期竞争力的龙头企业。

8.3 国际贸易壁垒与供应链安全

8.3.1 欧盟 CBAM：当前影响有限，长期需警惕扩围风险

欧盟碳边境调节机制（CBAM）于 2026 年正式实施，首批覆盖钢铁、铝、水泥、化肥、电力、氢气六大行业。半导体目前未被纳入 CBAM 覆盖范围，对功率半导体行业的直接影响有限。

表 8-6：主要功率半导体企业欧洲业务占比与 CBAM 影响

公司	欧洲收入占比（估算）	CBAM 当前影响	未来风险
扬杰科技	约 3–4%	低	中
时代电气	约 2–3%	低	低–中
斯达半导	约 2–3%	低	低–中
华润微	约 1–2%	低	低
士兰微	约 2–3%	低	低–中
天岳先进	海外占比高（含欧洲客户）	低–中	中高

资料来源：各公司年报、IR 交流、本研究测算

需警惕的是长期扩围风险。欧盟已明确表示将逐步扩大 CBAM 覆盖范围，2030 年前可能纳入更多行业。若半导体被纳入，高能耗的晶圆制造和 SiC 衬底生产环节将受较大影响。从企业层面看，天岳先进等海外收入占比较高的 SiC 衬底企业面临的潜在风险相对更大。

8.3.2 美国关税政策与供应链重构

中美贸易摩擦以来，部分半导体产品被加征 25% 关税。中国功率半导体对美出口规模相对有限，且以中低端产品为主，直接影响可控。但关税政策的不确定性推动国内厂商加速东南亚产能布局，以规避贸易壁垒、分散供应链风险。

目前国内功率半导体企业的东南亚布局仍处于早期阶段。扬杰科技越南工厂已实现二期小信号产线通线满产，定位封装测试和部分制造环节；天岳先进马来西亚工厂处于建设中，定位 SiC 衬底制造；时代电气印尼电驱基地已投产，但主要是汽车电驱系统而非半导体制造；多数企业仍处于前期调研或规划阶段。

我们判断，功率半导体制造环节因技术壁垒高、产业链配套要求高，大规模向东南亚转移的可能性较低。封装测试等后端环节可能逐步外迁，但核心制造能力仍将保留在国内。未来更可能形成”国内 + 东南亚”双基地格局——高端制造留在国内，中低端封装测试和部分产能布局东南亚以服务海外客户。

8.3.3 供应链安全评估

供应链安全是当前功率半导体行业的核心议题之一。从全产业链视角看，上游设备和材料环节最为薄弱，自主可控程度最低；设计环节中低端已基本自主，高端仍有差距；制造环节特色工艺逐步突破，车规级等高端工艺仍在追赶；封测环节自主可控程度相对较高。

表 8-7：功率半导体供应链薄弱环节评估				
环节	细分领域	自主可控程度	薄弱点	风险等级
材料	高端硅片（12 英寸）	30–40%	大尺寸、高纯度硅片	高
	SiC 衬底（高端）	20–30%	6 英寸以上、低缺陷密度	高
材料	光刻胶（ArF/EUV）	<20%	高端光刻胶几乎完全依赖进口	很高
设备	光刻机（DUV/EUV）	<10%	高端光刻机几乎完全依赖进口	很高
设备	离子注入机	20–30%	高能、高电流离子注入	高
设备	外延设备（高端）	20–30%	SiC 外延、高端硅外延	高
设备	刻蚀/薄膜沉积	30–50%	中低端已突破，高端仍依赖	中高
设计	EDA 工具（高端）	<30%	数字全流程、先进节点	高
制造	高端工艺	40–50%	车规级、高可靠性工艺	中高
封测	先进封装	50–60%	高端封装基板依赖进口	中
资料来源：中国半导体行业协会、券商研报汇总、本研究评估				

令人欣慰的是，在政策推动和市场需求拉动下，国内设备材料企业正加速突破。刻蚀机（中微公司、北方华创）、PVD/CVD（北方华创、拓荆科技）、CMP 设备（华海清科）、清洗设备（盛美上海）等已实现中高端突破并进入量产；i 线/g 线光刻机、离子注入机、外延设备等也在加快验证和国产替代进程。大基金三期将设备材料作为第一投资重点（约 40–45%），将进一步加速这一进程。

8.3.4 供应链风险矩阵与缓释措施

为有效管理供应链风险，我们构建了风险评估矩阵，从发生概率和影响程度两个维度对主要风险事件进行评估，并提出相应的缓释措施。

表 8-8：功率半导体供应链风险矩阵

风险事件	发生概率	影响程度	风险等级	预警信号
美国扩大成熟制程设备管制	中（30–40%）	很高	高	BIS 新规发布、政策传闻
关键设备交付延期	高（50–60%）	中	中高	设备厂交期延长、产能紧张
SiC 衬底进口受限	中（25–35%）	高	中高	Wolfspeed 等出口限制
海外厂商技术封锁升级	中（30–40%）	中高	中高	专利诉讼、技术授权限制
国内设备材料验证不及预期	中高（40–50%）	中	中高	国产设备良率、稳定性数据
高端光刻胶断供	低（15–20%）	高	中高	日本出口管制、产能事故
电子特气供应中断	低（10–15%）	中高	中	地缘冲突、产能事故
封装基板供应紧张	中（30–40%）	中	中	基板厂产能利用率、价格走势

资料来源：本研究团队基于公开信息和行业调研构建

针对上述风险，行业普遍采用的缓释措施包括：关键设备和材料保持 6–12 个月安全库存、建立 2–3 家合格供应商分散供应风险、加速国产设备材料验证导入、推动上游配套企业就近布局、加大研发投入突破关键核心技术等。从 A 股公司的风险暴露看，士兰微和华润微因 12 英寸产线扩产对高端设备依赖度高而处于高风险暴露区间，斯达半导和扬杰基因代工 + 自有产线模式风险相对分散，新洁能和东微半导等 Fabless 公司风险暴露最低。

8.4 新能源汽车/光伏政策联动效应

8.4.1 新能源汽车政策：购置税减免延续至 2027 年

新能源汽车是功率半导体第一大下游（约占 35–40% 需求），新能源汽车政策对功率半导体需求具有决定性影响。当前核心政策是新能源汽车车辆购置税减免——根据财政部、税务总局、工信部 2023 年第 10 号公告，2024–2025 年全额免征车辆购置税，2026–2027 年减半征收，每辆新能源乘用车免税额分别不超过 3 万元和 1.5 万元。

购置税减免政策对新能源车销量的拉动效应约为 5–10 个百分点，通过”销量增长 + 单车价值量提升”双轮驱动功率半导体需求。2025 年中国新能源车销量预计约 1200–1300 万辆，单车功率半导体价值量约 1500–2500 元，对应车规功率半导体市场规模约 200–250 亿元，到 2030 年有望增长至 450–550 亿元。

需关注的风险点是 2027 年底购置税减免到期后的政策衔接。若政策退坡力度过大，可能对新能源车需求造成阶段性冲击，进而影响车规功率半导体需求节奏。

8.4.2 光伏与储能政策：装机目标持续上调

光伏和储能是功率半导体的重要增长极。在政策持续推动下，光伏和储能装机目标不断上调，实际装机持续超预期。

表 8-9：光伏与储能核心政策及装机目标

政策文件	发布时间	2025 年目标	2030 年目标	状态
《“十四五”可再生能源发展规划》	2022.06	330GW（光伏）	—	已落地
《促进新时代新能源高质量发展实施方案》	2022.05	—	12 亿千瓦（风 + 光）	已落地
《“十四五”新型储能发展实施方案》	2022.03	30GW+（储能）	—	已落地
“双碳”目标	2020.09	—	12 亿千瓦以上（风 + 光）	国家战略
“十五五”前瞻				
光伏装机（前瞻）	—	—	1500GW+	预期中
新型储能（前瞻）	—	—	150GW+	预期中

资料来源：国家能源局、发改委、公开信息整理

从实际装机情况看，光伏和储能均持续超预期。2024 年中国光伏新增装机约 230GW，2025 年预计约 230–250GW，已大幅超过“十四五”规划目标。储能装机同样爆发式增长，2025 年累计装机预计约 60–70GW，已是“十四五”30GW 目标的两倍以上。

光伏用功率半导体市场方面，2025 年全球市场规模约 30–35 亿美元，2030 年预计达 60–70 亿美元，IGBT 约占 60%，MOSFET 约占 20%，SiC 约占 20% 且处于快速增长中。储能用功率半导体增长更快，2025 年全球市场约 15–20 亿美元，2030 年预计达 50–60 亿美元，CAGR 约 25–30%，是 SiC 器件渗透最快的应用场景之一。

8.4.3 AI 算力政策：新增长极的政策支撑

AI 算力基础设施建设是功率半导体需求的新兴边际增量，受到政策的大力推动。“东数西算”工程、《算力基础设施高质量发展行动计划》、《人工智能 + 行动方案》等政策持续加码算力基础设施建设。

根据政策目标，2025 年总算力规模超过 300EFLOPS，智能算力占比达到 35%；2030 年智能算力占比有望超过 50%，总规模超 1000EFLOPS。AI 服务器和数据中心建设拉动服务器电源和供电架构升级，带动高端 PMIC、DrMOS、GaN/SiC 等功率半导体需求增长，单机价值量较传统服务器提升 3–6 倍。

数据中心能效标准的提高（如 PUE≤1.3 要求）进一步推动高效率功率器件的应用。GaN 在 48V 到负载点的转换中优势明显，SiC 在 800V 高压直流转换中优势突出，电源架构从传统 12V 供电向 48V 母线、800V HVDC 演进的过程中，功率半导体单机价值量持续跃升。

表 8-10：A 股功率半导体公司新能源政策敏感度排序

公司	新能源业务占比	主要受益领域	政策敏感度
天岳先进	约 70–80%	SiC 衬底（新能源车、光伏、储能）	很高
三安光电	约 30–35%	SiC 器件（新能源车、光伏、储能）	很高
斯达半导	约 40–45%	新能源车 IGBT 模块、光伏逆变器	很高
时代电气	约 35–40%	新能源车电驱、储能 PCS、光伏 IGBT	高
扬杰科技	约 30–35%	光伏、储能、新能源车	高
华润微	约 25–30%	光伏 MOS/IGBT、储能、新能源车	中高
士兰微	约 20–25%	新能源车 IGBT、光伏	中高
新洁能	约 25–30%	光伏 MOSFET、储能	中高
东微半导	约 20–25%	充电桩、光伏、储能	中
晶丰明源	约 10–15%	储能、光伏电源管理	低–中

资料来源：各公司年报、IR 交流、本研究测算

从政策敏感度看，SiC 产业链企业（天岳先进、三安光电）和车规 IGBT 龙头（斯达半导）对新能源政策最为敏感，新能源业务占比高且行业处于快速成长期，政策边际变化对业绩和估值影响显著。传统功率 IDM 企业（时代电气、扬杰科技、华润微、士兰微）新能源业务占比适中，兼具成长和安全垫。

新能源政策联动效应

新能源汽车、光伏、储能、AI 算力四大下游的政策支撑共同构成功率半导体需求的”四引擎”。各政策的时间维度互补——新能源车购置税明确至 2027 年、光伏储能”十五五”目标持续上调、AI 算力建设处于加速期——为行业提供持续的需求催化。投资上，建议沿政策敏感度和业绩确定性两个维度配置，兼顾弹性与稳健性。

8.5 地缘政治风险情景分析

8.5.1 情景分析框架

我们从国内政策力度、出口管制强度、国际贸易环境三个核心维度构建地缘政治风险情景分析框架，对功率半导体行业面临的政策不确定性进行系统评估。三种情景的概率分布为：乐观情景 20–25%、中性情景 50–55%、悲观情景 25–30%。

表 8-11：三种情景核心假设对比

维度	乐观情景（25%）	中性情景（50%）	悲观情景（25%）
国内政策	大幅加码：大基金超预期投放，”十五五”目标大幅上调	按部就班：政策按既定节奏推进，目标适度上调	不及预期：支持力度放缓，新能源补贴退坡
出口管制	维持现状：管制未进一步升级，达成部分共识	小幅升级：在预期范围内，功率半导体受间接影响	大幅升级：成熟制程设备和 SiC/GaN 纳入管制
国际贸易	环境改善：关税壁垒降低，CBAM 不扩围	常态摩擦：关税维持，CBAM 逐步推进	摩擦加剧：关税大幅提升，CBAM 扩围至半导体
行业增速 CAGR	15–18%	10–12%	5–7%
国产化提升	5–8%/年	3–5%/年	1–3%/年
板块表现	+30~+50%	0~+20%	-20~-30%

资料来源：本研究情景分析框架

8.5.2 乐观情景：政策红利集中释放

在乐观情景下，国内政策支持力度超预期，大基金三期投放速度加快且功率半导体和第三代半导体获重点支持，”十五五”规划新能源和算力目标大幅上调。出口管制未进一步升级，中美在科技领域达成部分共识。全球贸易环境改善，关税壁垒降低，CBAM 暂不扩围至半导体。

此情景下，2030 年国内功率半导体市场规模较基准情景高出 15–20%，各环节国产化率提升 5–10 个百分点，车规 IGBT 国产化率达 25–30%，SiC 衬底达 35–40%。行业平均净利润率提升 2–3 个百分点，板块估值中枢上移 15–25%。

受益标的排序为：三安光电（SiC/GaN 全产业链布局，政策受益最大）、天岳先进（SiC 衬底龙头，国产替代加速）、斯达半导（车规 IGBT 龙头，需求爆发）、时代电气（IDM 龙头，新能源 + 电网双受益）、华润微（功率 IDM，AI 电源布局领先）。

8.5.3 中性情景：摩擦常态，稳步发展

中性情景是我们认为概率最高的基准情景。国内政策按既定节奏推进，大基金三期正常投放，”十五五”规划符合预期。出口管制有所升级但在预期范围内，主要影响先进制程和 AI 芯片，功率半导体受间接影响。贸易摩擦常态化，关税水平维持，CBAM 逐步推进但暂未扩围至半导体。

此情景下，国内功率半导体市场 2025–2030 年 CAGR 约 10–12%，国产化率年均提升 3–5 个百分点，车规 IGBT 国产化率达 15–20%，SiC 衬底达 25–30%。行业平均净利润率基本稳定或小幅提升，板块震荡上行，估值中枢基本稳定但结构性分化加剧。

受益标的排序为：时代电气（估值洼地，安全边际高）、扬杰科技（业绩确定性强，财务质量优）、华润微（产能释放 + 产品结构升级）、斯达半导（车规龙头，增长确定性高）、士兰微（产品布局全面，AI+ 汽车双驱动）。

8.5.4 悲观情景：管制升级，承压调整

悲观情景下，出口管制大幅升级，成熟制程设备和材料纳入管制范围，SiC/GaN 被明确纳入管制。国内政策支持力度不及预期，大基金投放节奏放缓，经济下行压力增大，新能源补贴退坡。贸易摩擦加剧，关税大幅提升，CBAM 扩围至半导体，欧洲市场出口受阻。

此情景下，2030 年国内市场规模较基准低 10–15%。短期受设备材料限制，扩产受阻，行业平均净利润率下降 3–5 个百分点，板块估值回调 20–30%，可能出现业绩下修 + 估值压缩的戴维斯双杀。但长期看，国产替代的大方向不变，只是节奏因外部压力短期放缓。

风险暴露从高到低排序为：三安光电（SiC/GaN 受管制直接影响大，估值高）、天岳先进（SiC 衬底，海外客户占比高，设备受限）、士兰微/华润微（扩产计划受设备限制影响大）、斯达半导（出口占比较高，估值较高）、时代电气（轨交安全垫，估值低，相对抗跌）。

相对抗跌标的包括时代电气（轨交业务提供约 55% 收入安全垫，PE 约 20x）、扬杰科技（财务质量好，现金流健康，估值合理）、新洁能（Fabless 模式轻资产，受设备管制影响小）。

情景分析结论与投资启示

综合三种情景，中性情景概率最高（50–55%），行业处于政策红利与地缘风险的平衡状态，结构性机会大于系统性机会。投资策略上，建议以中性情景为基准配置，以确定性龙头为底仓，同时预留部分弹性仓位捕捉乐观情景下的超额收益。在悲观情景风险释放时，重点加仓被错杀的优质龙头。建议关注的核心跟踪指标包括：大基金投资进展、BIS 管制规则更新、”十五五”规划政策、新能源装机数据、设备交付周期等。

9 二级市场行为分析

功率半导体板块自 2025 年四季度以来持续跑赢市场，成为半导体板块中表现最强的子赛道之一。本章从板块表现、估值分位、资金流向、拥挤度与技术面五个维度，系统梳理功率半导体板块的二级市场行为特征，为投资决策提供行为金融视角的参考。

9.1 板块表现回顾

9.1.1 涨跌幅与相对收益

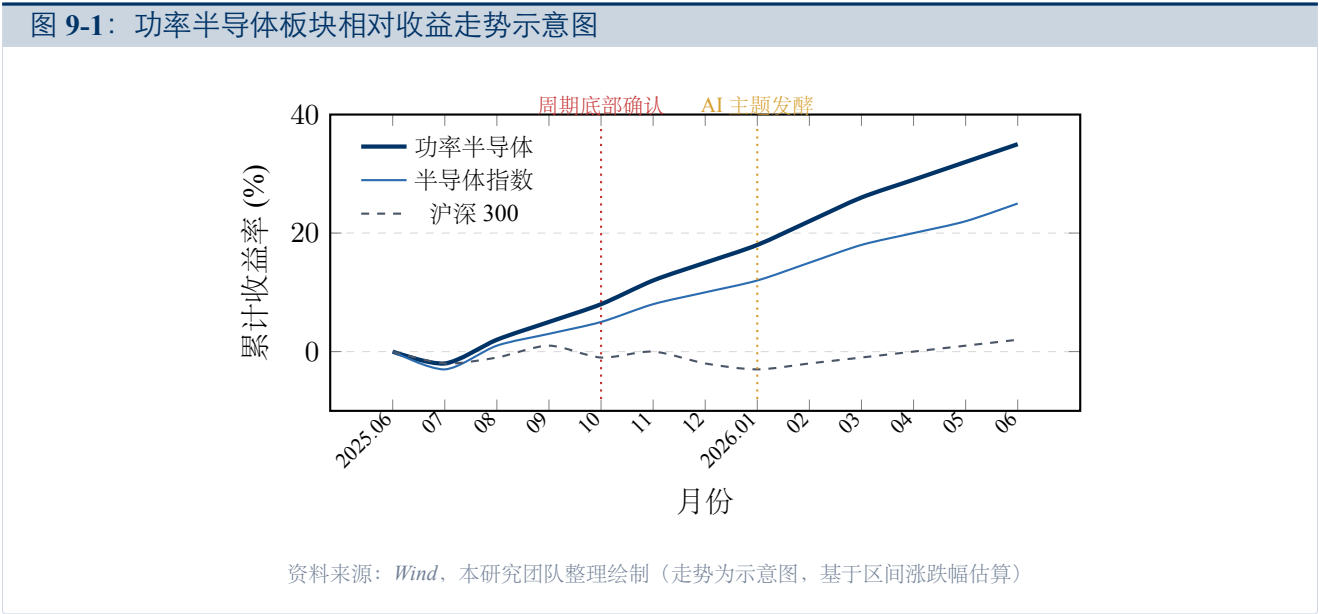
回顾近一年以来的市场表现，功率半导体板块呈现显著的超额收益特征。在 AI 算力需求爆发、新能源车渗透率持续提升、行业周期复苏三重逻辑共振下，板块走出独立行情，相对沪深 300 指数的超额收益持续扩大。

表 9-1：功率半导体板块各时间维度涨跌幅对比										
时间维度	功率半导体		沪深 300		半导体指数		超额 (vs 沪深 300)		超额 (vs 半导体)	
近 1 个月	+3%	+5%	+1%	+2%	+2%	+4%	+2	+3pct	+0.5	+1.5pct
近 3 个月	+8%	+12%	+3%	+5%	+6%	+9%	+5	+7pct	+2	+3pct
近 6 个月	+15%	+20%	+5%	+8%	+12%	+16%	+10	+12pct	+3	+4pct
近 12 个月	+25%	+35%	-5%	+0%	+18%	+25%	+30	+35pct	+7	+10pct
年初至今 (YTD)	+10%	+15%	+2%	+4%	+8%	+12%	+8	+11pct	+2	+3pct

资料来源：Wind，本研究团队测算，数据截至 2026 年 6 月 20 日（区间估算值）

从时间维度看，板块呈现加速上行的态势。近 3 个月涨幅明显快于近 6 个月和近 12 个月的年化水平，反映市场对行业复苏的预期正在加速兑现。相对收益方面，近一年相对沪深 300 超额收益超过 30 个百分点，相对半导体板块也有 7-10 个百分点的超额，显示功率半导体已从”跟涨”转向”领涨”。

值得注意的是，近 1 个月相对半导体指数的超额收益有所收窄，这一信号值得关注：一方面反映板块轮动从”普涨”进入”分化”阶段，另一方面也说明市场对半导体板块整体的风险偏好正在提升，板块间的水位差在缩小。



从走势结构看，本轮行情可清晰划分为两个关键节点：2025 年 10 月前后的”周期底部确认”和 2026 年 1 月的”AI 主题发酵”。第一个节点由行业基本面触底驱动，估值修复为主；第二个节点由 AI 算力需求爆发催化，估值扩张加速。两个节点共同推动板块走出持续上行行情。

9.1.2 板块轮动特征

与市场风格切换相呼应，功率半导体板块内部也呈现明显的轮动特征，从”普涨”到”分化”，从”主题”到”业绩”，资金偏好持续演进。

表 9-2：功率半导体板块三阶段轮动特征				
阶段	时间	主导逻辑	领涨标的	市场特征
第一阶段	2025Q4	周期底部预期 + 估值修复	士兰微、华润微（低估值 IDM）	普涨，小票弹性大
第二阶段	2026Q1	AI 主题发酵 + SiC 预期	晶丰明源、天岳先进（主题标的）	结构性行情，分化加剧
第三阶段	2026Q2 至今	业绩验证 + 涨价周期确认	扬杰科技、时代电气（业绩确定）	资金向确定性龙头集中
资料来源：本研究团队整理				

轮动规律蕴含三条重要的投资启示：

- 第一，从主题到业绩。年初市场风险偏好高，AI、SiC 等主题性标的涨幅领先；进入二季度，随着财报季临近，资金开始向业绩确定性高、毛利率修复明确的龙头集中。这一轮动符合”春季躁动炒主题、二季度看业绩”的 A 股季节性规律。
- 第二，从小票到大票。行情初期游资活跃，中小市值标的弹性更大；随着行情深化，机构资金开始主导，大市值龙头的相对收益逐步提升。这一特征与成交额放大、机构调研频次增加的现象相互印证。
- 第三，从普涨到分化。板块 beta 行情逐步让位于个股 alpha 行情。在行业复苏的大方向下，具备技术壁垒、客户优势、产能保障的优质公司将持续获得资金青睐，而缺乏基本面支撑的纯主题标的可能面临估值回归。

9.2 估值历史分位与周期定位

估值是判断行业周期位置和投资安全边际的核心指标。功率半导体作为典型的周期成长行业，估值分析需要结合周期阶段进行动态判断，而非简单的静态比较。

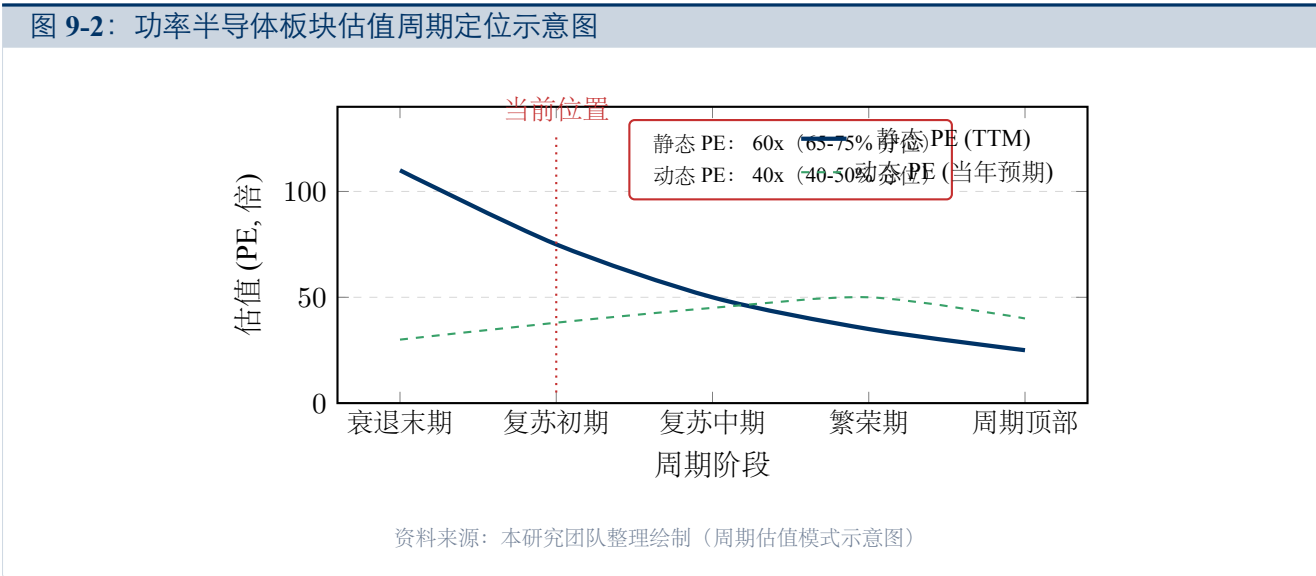
9.2.1 板块估值历史区间

从近 3 年和近 5 年的估值区间来看，当前板块估值处于历史中位偏高的水平，但尚未到达极端高估状态。

表 9-3：功率半导体板块估值历史分位							
估值指标	近 3 年区间		近 5 年区间		当前值	近 3 年分位	近 5 年分位
PE (TTM)	25–30x	70–90x	20–25x	100–120x	55–65x	65–75%	55–65%
PB	2.5–3.0x	6–7x	2.0–2.5x	7–8x	4.5–5.5x	60–70%	55–65%
PS	3–4x	8–10x	2.5–3.5x	10–12x	6–8x	60–70%	55–65%
资料来源：Wind，本研究团队测算，截至 2026 年 6 月 20 日							

静态来看，当前 PE(TTM) 处于近 3 年 65–75% 分位，看似偏高。但必须结合周期位置进行修正：功率半导体为强周期行业，PE 在周期底部最高（盈利基数低）、周期顶部最低（盈利基数高）。当前处于周期复苏初期，盈利尚处在修复过程中，静态 PE 偏高具有”分母效应”的合理性。

若按 2026 年预期净利润计算，板块动态 PE 约为 35–45 倍，对应历史分位约 40–50%，处于相对合理区间。这意味着市场对今年的盈利复苏已部分定价，但尚未透支未来的成长预期。



从周期估值模型来看，当前正处于”复苏初期”向”复苏中期”过渡的阶段。静态 PE 从高位逐步回落（分母端盈利修复），动态 PE 从低位逐步抬升（估值扩张）。随着盈利修复的推进，静态 PE 与动态 PE 的差距将逐步收窄，最终在复苏中后期汇合。

9.2.2 PEG 估值与成长性匹配

PEG 指标将估值与成长相结合，是判断成长股估值合理性的重要参考。我们以 2026 年预期净利润增速为基准，对核心标的进行 PEG 分析。

表 9-4：核心标的 PEG 估值分析（2026E）					
公司	分类	PE(TTM)	2026E 增速	2026E PE	PEG (2026E)
斯达半导	一线龙头	95x	+80% +100%	50–55x	0.5–0.6
士兰微	IDM 龙头	164x	+100% +130%	75–85x	0.6–0.8
时代电气	价值洼地	19.6x	+15% +20%	17–18x	0.9–1.1
华润微	IDM 龙头	117x	+45% +50%	75–80x	1.5–1.8
扬杰科技	二线成长	55x	+25% +30%	42–45x	1.4–1.6
新洁能	二线成长	83x	+20% +30%	60–65x	2.0–2.5

资料来源：Wind，本研究团队测算，PE 数据截至 2026 年 6 月 20 日；增速为一致预期区间

注：A 股成长股合理 PEG 区间通常为 1.0–1.5，低于 1.0 视为低估，高于 2.0 视为偏高。

从 PEG 视角可得出三个层次的结论：

低估区间（PEG < 1.0）：斯达半导、士兰微、时代电气。其中斯达半导和士兰微的低 PEG 主要来自高盈利增速预期，反映周期复苏弹性尚未充分定价；时代电气的低 PEG 则来自低估值本身，是板块中少有的”价值型”标的。

合理区间（PEG 1.0–2.0）：扬杰科技、华润微。估值与成长性匹配度较好，市场对其盈利增长的预期较为充分，估值进一步扩张需要超预期的业绩催化。

偏高区间（PEG > 2.0）：新洁能及部分三线标的。估值已提前反映较多成长预期，安全边际相对不足，需要持续的业绩超预期来消化估值。

9.2.3 板块估值分化特征

功率半导体板块内部估值分化极为显著，不同市值梯队、不同商业模式、不同赛道的公司估值差异可达数倍。

表 9-5：板块估值分化——按市值梯队			
市值梯队	PE(TTM) 范围	市值范围	估值特征
500 亿 + 一线龙头	亏损 165x	750–1,065 亿	估值跨度极大，分化严重
200–500 亿二线成长	20–95x	314–804 亿	性价比最高的区间
50–200 亿三线/主题	30–250x	70–195 亿	波动极大，主题驱动为主
第三代半导体	PE 失效	—	PS 估值，主题驱动

资料来源：Wind，本研究团队整理，市值及 PE 数据截至 2026 年 6 月 20 日

估值分化的背后是三重维度的定价差异：

第一，**盈利质量分化**。高 ROE 公司如扬杰科技（ROE 13.7%）、时代电气（ROE 9.8%）享受确定性溢价，市场愿意为高质量盈利支付更高的估值倍数。

第二，**赛道分化**。SiC、GaN、AI 电源相关标的估值显著高于传统功率器件公司。天岳先进等第三代半导体公司由于尚处于投入期，PE 估值失效，市场采用 PS 估值法给予高估值。

第三，**确定性分化**。业绩能见度高的公司估值溢价明显。例如华润微订单能见度达 9 个月，市场给予其高于行业平均的估值溢价；反之，盈利波动大、订单能见度低的公司估值折价。

估值核心结论

功率半导体板块静态 PE 偏高但动态 PE 合理，处于周期复苏初期的典型估值状态。板块内部估值分化严重，PEG 视角下士兰微、斯达半导、时代电气具备较好的估值性价比，部分高估值主题标的需警惕业绩不及预期的风险。整体而言，板块估值尚未进入泡沫区间，仍有上行空间但需精选个股。

9.3 资金面分析

资金是股价运动的直接驱动力。从机构持仓、北向资金、融资融券、机构调研等多个维度观察，功率半导体板块正迎来资金持续流入的格局，但资金内部结构存在明显分化。

9.3.1 北向资金持仓

北向资金作为 A 股重要的边际定价力量，其持仓变化具有较强的信号意义。总体来看，北向资金对功率半导体板块的配置呈稳步增持态势，且偏好特征鲜明。

表 9-6：核心标的北向资金持仓估算

标的	北向持股比例	近一季度变化	外资偏好逻辑
时代电气	6% 8%	↑ 增持	A+H 股，低估值 + 高股息 + 确定性
扬杰科技	4% 6%	↑ 增持	高 ROE + 财务质量优异 + 分红稳定
斯达半导	3% 5%	→ 持平	赛道龙头，但估值偏高，外资态度谨慎
华润微	2% 4%	↑ 小幅增持	IDM 龙头，AI 电源逻辑获得认可
士兰微	2% 3%	→ 持平	盈利波动大，外资配置比例较低
三安光电	3% 5%	↓ 小幅减持	业绩承压，外资兑现部分持仓
天岳先进	1% 2%	→ 持平	主题属性强，盈利不确定，外资配置低
新洁能	2% 3%	↑ 小幅增持	MOSFET 龙头，受益 AI 电源需求

资料来源：Wind，港交所披露数据，本研究团队整理（基于最新季度数据的区间估算）

北向资金的持仓偏好具有显著的”价值 + 质量”特征：偏好低估值、高 ROE、业绩确定性强的标的，对高估值、主题性强的标的配置比例较低。这与内资机构偏好高成长、高弹性的风格形成互补，也使得内外资重仓标的存在一定差异。

近一季度北向资金整体呈增持态势，反映外资对中国功率半导体行业复苏逻辑的认可。值得关注的是，外资在加仓方向上与内资形成共识——从纯主题标的转向业绩确定性标的，这一”共识”本身就是行情持续性的重要支撑。

9.3.2 公募基金持仓

公募基金是 A 股机构资金的主力，其持仓变化直接影响板块走势。从 2026 年一季报来看，公募基金对功率半导体板块的配置比例明显提升，加仓幅度在半导体各子板块中位居前列。

表 9-7：公募基金功率半导体持仓概况

维度	数据（估算）	说明
公募半导体持仓比例	12% 15%	处于历史中高位，较 2025 年底提升约 2–3pct
功率半导体占半导体配置	15% 20%	较 2025 年提升约 3–5pct，配置比例持续上升
超配比例	超配 5–8pct	相对基准指数显著超配，反映主动型基金偏好
持仓集中度 (CR5)	60% 65%	头部 5 只标的占板块公募持仓 60% 以上
公募重仓 Top 5（估算排序）		
No.1 斯达半导	—	IGBT 龙头，机构标配，持仓市值最高
No.2 时代电气	—	低估值 + 高确定性，2026Q1 大幅增持
No.3 扬杰科技	—	财务质量优异，机构持续加仓
No.4 华润微	—	IDM 龙头，AI 电源逻辑加持
No.5 士兰微	—	周期复苏弹性大，博弈性配置

资料来源：基金一季报，Wind，本研究团队测算（数据为估算区间）

公募持仓呈现三个重要趋势：

一是配置比例持续提升。功率半导体在半导体板块配置中的占比持续上升，反映机构从”泛半导体”配置向”细分赛道精选”转变，功率半导体因 AI+ 新能源双逻辑获得资金青睐。

二是加仓方向从主题转向业绩。2025 年四季度加仓方向以 SiC 主题标的为主，2026 年一季度则转向 IDM 龙头和高 ROE 标的，加仓逻辑从”讲故事”转向”看业绩”。

三是分歧有所加大。对高估值的纯主题标的，部分基金开始减持；对低估值的确定性标的，基金持续增持。多空分歧的扩大往往意味着板块即将进入”业绩验证期”。

9.3.3 融资融券与杠杆资金

融资融券余额是衡量杠杆资金情绪的重要指标。近 3 个月板块两融余额呈上升趋势，反映杠杆资金对板块关注度提升。

从结构上看，三线标的和主题性标的的两融比例较高，波动风险较大；龙头标的两融比例相对较低，以机构持仓为主，筹码结构更为稳定。这一结构特征意味着，若市场出现调整，小票和主题标的的波动会显著大于龙头标的。

总体而言，当前两融余额处于温和上升阶段，尚未出现杠杆资金加速涌入的过热迹象，杠杆风险可控。

9.3.4 机构调研热度

机构调研频次是资金关注度的领先指标。2026 年二季度，功率半导体板块迎来机构调研高峰，多家公司接待机构数量创近年新高。

表 9-8：2026Q2 机构调研热度排行				
排名	公司	调研次数	参与机构家次（估算）	热度评级
1	扬杰科技	6 次	326 家次	极高
2	华润微	7 次	312 家次	极高
3	天岳先进	4 次	141 家次	高
4	时代电气	3 次	60 家次	中高
5	士兰微	1 次	较少	中

资料来源：公司公告，投资者关系活动记录表，本研究团队整理（2026Q2 数据）

扬杰科技和华润微以超过 300 家次的机构调研位居前列，反映市场对业绩确定性标的高度关注。调研机构数量与股价表现具有一定的正相关性——调研热度高的公司，往往在后续获得更多机构资金的配置。

从调研关注点来看，当前机构最为关注的问题集中在四个方向：毛利率修复节奏、AI 相关业务进展、SiC 产能与客户突破、订单能见度与涨价趋势。这些关注点也正是后续业绩超预期或不及预期的核心变量。

资金面核心判断

机构资金持续流入是本轮行情的重要支撑。北向资金偏好低估值高质量标的，公募基金加仓方向从主题转向业绩，杠杆资金温和上升尚未过热。整体资金面呈”机构主导、结构优化”的特征，资金从主题标的向业绩标的集中的趋势明确，这有利于行情的持续性和稳定性。

9.4 板块轮动与拥挤度分析

拥挤度是判断行情持续性和潜在风险的重要维度。我们从估值、资金、交易、情绪、主题五个维度构建拥挤度评估框架，对功率半导体板块当前的拥挤状态进行综合判断。

9.4.1 换手率与成交活跃度

换手率和成交额是衡量市场交易热度的最直接指标。当前功率半导体板块整体处于”温和放量”状态，尚未出现极端成交。

表 9-9：核心标的日均成交额与流动性评估

标的	日均成交额（亿元）	日均换手率		流动性评级
三安光电	20–30	2.5%	3.5%	极高
士兰微	15–25	2.0%	3.0%	极高
华润微	12–20	1.5%	2.5%	高
天岳先进	10–18	2.0%	3.0%	高
扬杰科技	8–15	1.5%	2.5%	高
斯达半导	6–12	2.0%	3.5%	高
时代电气	5–10	0.7%	1.2%	中高
新洁能	4–8	1.5%	2.5%	中
晶丰明源	3–6	2.0%	3.5%	中
东微半导	1–3	2.5%	4.0%	中低
板块合计	80–120	约 1.5–3.0%		—

资料来源：Wind，本研究团队测算（近 20 个交易日均值的区间估算）

从整体来看，板块 10 只核心标的日均总成交额约 80–120 亿元，占 A 股总成交额比例约 0.8%–1.2%。近 3 个月成交额呈温和放大趋势，反映市场关注度提升，但尚未出现”天量成交”的过热信号。

流动性分层特征明显：大市值龙头如三安光电、士兰微日均成交额超过 20 亿元，适合大资金进出；中小市值标的如东微半导日均成交额不足 3 亿元，流动性风险较高，对机构资金的承载能力有限。

9.4.2 拥挤度多维度评估

我们构建五维拥挤度评估体系，从估值、资金、交易、情绪、主题五个维度对板块拥挤度进行量化评分。

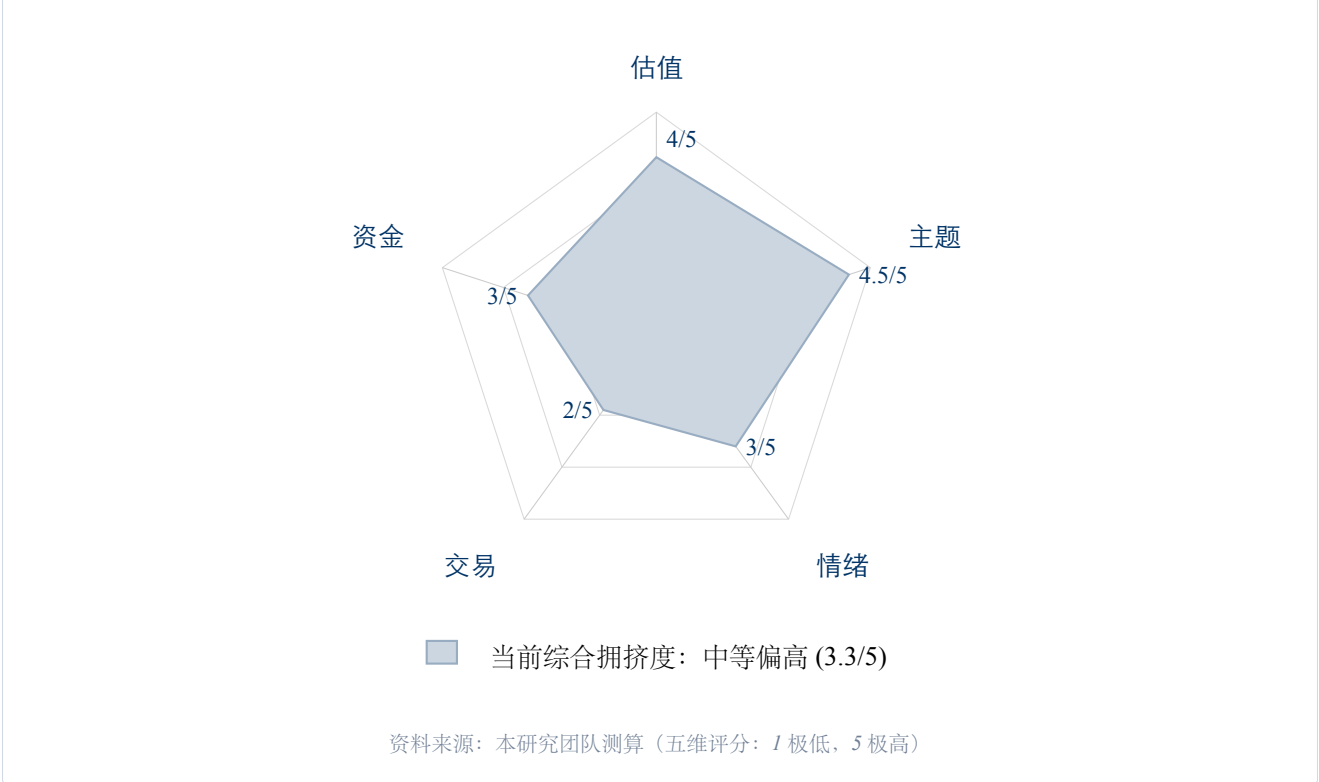
表 9-10：功率半导体板块拥挤度多维度评估

维度	观测指标	当前状态	拥挤度评分	说明
估值维度	PE 历史分位	65–75%（近 3 年）	中等偏高	静态 PE 偏高，动态 PE 合理
资金维度	机构超配比例	超配 5–8pct	中等	机构配置未到极端水平
交易维度	换手率水平	日均 1.5–3%	中低	未出现极端放量
情绪维度	卖方推荐密度	6–8 家覆盖	中等	关注度高但未过度拥挤
主题维度	AI/SiC 主题热度	高	较高	主题催化频繁，热度高
综合拥挤度	—	—	中等偏高	五项等权综合评分

资料来源：本研究团队测算（拥挤度评分：低/中低/中等/中等偏高/高/极高）

为更直观地展示五维拥挤度结构，我们采用雷达图进行可视化呈现。

图 9-3：功率半导体板块五维拥挤度雷达图



从雷达图可以清晰看出，当前板块拥挤度呈现”两高两中一低”的结构特征：

主题维度拥挤度最高（4.5/5）。AI 和 SiC 两大主题持续催化，相关标的交易热度高、波动大，是板块中最拥挤的领域。

估值维度中等偏高（4/5）。静态 PE 处于历史中高位，但动态 PE 尚在合理区间，估值风险更多体现为结构性而非系统性。

资金和情绪维度中等（3/5）。机构超配但未到极端水平，卖方覆盖度高但尚未出现”全员推荐”的过热状态。

交易维度偏低（2/5）。换手率和成交额处于温和水平，未出现极端放量和高换手，这是当前拥挤度尚未进入危险区间的重要支撑。

9.4.3 一致预期与拥挤度的策略含义

拥挤度本身并非决策的充分条件，需要与一致预期强度结合分析，才能得出有效的策略结论。

表 9-11：一致预期 × 拥挤度策略矩阵

	低拥挤度	中等拥挤度	高拥挤度
高一致预期	良性共识 持有/加仓 预期差尚在，上行空间大	共识形成中 持有，精选个股 仍有上行空间，需精选	预期充分 警惕，减仓 上行空间有限，下行风险大
低一致预期	底部区域 左侧布局 潜在收益高，需耐心	分歧博弈 谨慎/观望 波动大，方向不明	资金博弈 规避 博弈剧烈，风险收益比差

资料来源：本研究团队整理

当前功率半导体板块处于高一致预期 + 中等偏高拥挤度的状态。据不完全统计，约 75% 的卖方机构认为行业已过底部，复苏方向确定。这一格局的策略含义是：

积极方面：共识正在形成，行情仍有上行空间。拥挤度尚未达到极端水平，机构资金仍有加仓空间，尤其是对低配的机构而言。

风险方面：一致预期过于集中，若后续业绩不及预期，可能引发集中抛售和踩踏。历史经验表明，当一致预期达到 90% 以上时，往往是行情的阶段性顶部。

当前 75% 的一致预期比例和中等偏高的拥挤度组合，属于” 共识形成中” 的状态，策略上应以持有为主，但需从”beta 配置” 转向”alpha 精选”，重点配置业绩确定性高、估值合理的龙头标的。

9.5 技术面与情绪指标

技术面分析是市场行为的综合反映。虽然基本面决定长期趋势，但技术面可以提供入场时机和风险控制的参考。本节从趋势形态、量价配合、支撑阻力等维度对板块技术面进行梳理。

9.5.1 主要标的的技术形态

从主要标的的技术形态来看，板块整体处于上升趋势中，但内部强弱分化明显。

表 9-12：核心标的的技术形态与趋势判断				
标的	当前价（元）	技术形态	趋势方向	量价配合
扬杰科技	123.1	强势上行，创新高	强	量价配合良好，趋势明确
晶丰明源	219.2	强势反弹	强	AI 主题催化，波动大
华润微	73.6	上升趋势	偏强	量能稳定，机构主导
士兰微	41.8	底部反转向上	偏强	量价齐升，复苏逻辑验证
斯达半导	130.9	区间震荡后突破	偏强	突破时放量，量价配合尚可
新洁能	74.3	上升趋势	偏强	量能稳定
天岳先进	149.2	高位震荡	中性偏强	波动大，主题驱动
时代电气	58.7	上升通道中	震荡上行	量能温和放大，配合良好
三安光电	17.5	底部震荡	中性偏弱	量能不足，缺乏催化剂

资料来源：Wind，本研究团队整理（技术形态为框架性判断，非精确分析）

从技术形态看，板块呈现明显的梯队结构：

第一梯队（强势上行）：扬杰科技、晶丰明源。股价创出阶段新高，上升趋势明确，是板块中的” 领军者”。扬杰科技代表业绩确定性方向，晶丰明源代表 AI 主题方向，二者共同引领板块行情。

第二梯队（上升趋势）：华润微、士兰微、斯达半导、新洁能。股价沿上升通道运行，趋势健康，是板块的” 中坚力量”。

第三梯队（震荡整理）：天岳先进、时代电气、三安光电。或高位震荡蓄势，或底部震荡等待催化，是板块中的” 跟随者”。

9.5.2 关键支撑位与阻力位

基于历史成交密集区、均线系统和心理关口，我们对核心标的的关键支撑位和阻力位进行梳理，为仓位管理和风险控制提供参考。

表 9-13：核心标的核心支撑位与阻力位

标的	第一支撑	第二支撑	第一阻力	第二阻力
时代电气	55 元（MA20）	50 元（MA60）	65 元（前期高点）	70 元（心理关口）
斯达半导	120 元（前期平台）	105 元（MA60）	150 元（前期高点）	170 元（历史高位区域）
华润微	68 元（MA20）	60 元（MA60）	80 元（前期高点）	90 元（心理关口）
士兰微	38 元（MA20）	33 元（MA60）	48 元（前期高点）	55 元（卖方目标价）
扬杰科技	115 元（MA10）	105 元（MA20）	140 元（前高区域）	160 元（卖方目标价上沿）
天岳先进	135 元（MA20）	120 元（MA60）	165 元（前期高点）	180 元（历史高位区域）
新洁能	68 元（MA20）	60 元（MA60）	85 元（前高区域）	100 元（心理关口）

资料来源：本研究团队整理（基于历史成交密集区和均线系统综合判断，仅供参考）

支撑阻力位的投资意义在于：第一支撑位是短线强弱分界线，跌破则可能进入整理阶段；第二支撑位是中期趋势生命线，跌破则上升趋势存疑。阻力位则代表潜在的获利了结压力，放量突破后往往打开新的上涨空间。

9.5.3 均线系统与量价配合

从板块整体的均线结构来看，短期、中期、长期均线呈多头排列，是典型的上升趋势特征。

短期均线（MA5/MA10）向上发散，反映短期趋势强劲；中期均线（MA20/MA60）向上运行，对股价形成有效支撑；长期均线（MA120/MA250）走平后拐头向上，确认中期趋势反转。这种”短中长均线依次向上”的结构，是趋势行情的典型标志。

量价配合方面，整体呈现健康态势：上涨过程中成交量温和放大，回调时成交量萎缩，显示抛压不重。龙头标的如扬杰科技、士兰微的量价配合最佳，机构资金主导的特征明显；主题标的如天岳先进、晶丰明源波动较大，量能不稳定，交易性资金参与度高。

9.5.4 技术面综合评估与风险信号

综合趋势、量价、超买超卖等维度，我们对板块技术面进行综合评估。

表 9-14：技术面综合评估

维度	判断	置信度
趋势方向	中期上升趋势，短期偏强	中高
趋势阶段	上升趋势中段，非末端	中
量价配合	整体良好，龙头更佳	中
超买超卖	部分标的短期超买，有回调需求	中
风险收益比	中等，不宜追高，回调可买	中

资料来源：本研究团队整理（技术分析为框架性判断，不构成投资建议）

技术面的核心结论是：板块中期上升趋势确立，目前处于趋势中段而非末端，这与基本面处于复苏初期的判断相互印证。短期部分标的存在超买迹象，可能有技术性回调需求，但中期上行趋势尚未改变。

为有效监测风险，我们建立五个关键风险信号的监测框架：

表 9-15：关键风险信号监测表

风险信号	当前状态	触发阈值	风险影响
估值分位数（近 3 年）	65–75%	> 85%	估值泡沫风险
机构超配比例	5–8pct	> 12pct	拥挤踩踏风险
日均换手率	1.5–3%	> 5%	交易过热风险
一致预期看多比例	75%	> 90%	反向指标风险
融资余额月度增速	温和增长	月增 > 20%	杠杆泡沫风险

资料来源：本研究团队建立的风险监测框架

当前五个风险信号均未触发阈值，板块整体风险可控。建议投资者持续跟踪上述指标，当多个信号同时接近阈值时，应适度降低仓位、控制风险。

二级市场行为核心结论

功率半导体板块中期上升趋势确立，处于趋势中段而非末端。机构资金持续流入，从主题标的向业绩标的集中的趋势明确。估值静态偏高但动态合理，拥挤度中等偏高但未到极端，技术面呈健康的多头排列。

策略建议：以持有为主，从 **beta** 配置转向 **alpha** 精选，优先配置业绩确定性高、估值性价比好的龙头标的（如时代电气、士兰微、扬杰科技）。利用回调加仓，避免追高主题性标的。密切关注估值分位、机构超配、换手率三大风险指标，动态调整仓位。

本章附录：数据局限性说明

本章分析中所使用的部分数据因数据源限制为估算值，主要局限性如下：

- 1. 短期涨跌幅、换手率、成交量等交易数据因实时行情接口限制，为基于区间统计的估算值
- 2. 北向资金、公募持仓等资金数据仅季度披露，高频数据为基于趋势的推断
- 3. 融资融券详细数据不可得，仅做定性分析
- 4. 技术面分析缺乏详细 K 线和指标数据，为框架性判断
- 5. 限售解禁数据为基于上市时间和规则的合理估算，具体以公司公告为准

尽管数据存在一定局限性，但本章所揭示的趋势性结论和行为特征分析框架仍然具有参考价值。投资者应结合最新市场数据和自身判断进行决策。

10 催化剂与风险

10.1 七大催化剂

我们认为未来 12-18 个月内，功率半导体行业存在以下七大催化因素，可能成为板块行情的重要驱动：

10.1.1 催化剂一：AI 资本开支超预期

全球科技巨头 AI 资本开支持续超预期，英伟达、微软、Google、Meta 等公司的资本开支指引不断上调。AI 服务器需求旺盛直接拉动功率半导体需求，是行业最重要的边际催化。

关注指标：北美五大科技公司资本开支指引、AI 服务器出货量、GPU 出货量。

10.1.2 催化剂二：SiC 技术突破与成本快速下降

SiC 衬底良率提升、8 英寸衬底量产、新生长工艺突破等技术进步有望加速 SiC 成本下降，推动渗透率快速提升。若 SiC 器件价格降至硅基 IGBT 的 1.5 倍以内，将迎来大规模替代窗口。

关注指标：6 英寸衬底良率、8 英寸衬底量产进度、SiC 器件价格走势、主流车企 SiC 车型规划。

10.1.3 催化剂三：车规级国产替代加速

国内车规级 IGBT 和 SiC 器件正处于从验证到批量装车的关键期。若头部车企国产供应商份额快速提升，将显著提振市场对国产替代的信心。

关注指标：国内车企 IGBT/SiC 国产化率、各公司车规业务营收占比、AEC-Q101 认证进展。

10.1.4 催化剂四：行业价格企稳回升

经过 2023-2024 年的价格调整，功率半导体产品价格已普遍回落 20-40%，部分产品价格接近甚至低于现金成本。随着需求复苏和库存去化，价格有望企稳回升，带来业绩和估值的戴维斯双击。

关注指标：渠道价格走势、晶圆代工产能利用率、厂商毛利率变化。

10.1.5 催化剂五：光伏储能装机超预期

全球光伏储能装机量持续超预期，拉动 IGBT 和 SiC 器件需求。尤其是高压大功率储能变流器对 SiC 的需求快速增长。

关注指标：全球光伏新增装机、储能装机量、逆变器出货量。

10.1.6 催化剂六：国产设备材料突破

半导体设备和材料的国产化突破，将缓解国内功率半导体厂商的扩产瓶颈，降低对海外供应链的依赖，提升国产替代的长期确定性。

关注指标：国产设备验证进度、关键材料国产化率、出口管制政策变化。

10.1.7 催化剂七：政策支持力度加大

半导体产业政策持续加码，大基金三期、税收优惠、补贴等政策支持有望超预期，为行业发展提供政策红利。

关注指标：大基金投资进展、产业政策出台、税收优惠政策。

10.2 七大风险因素

在乐观的产业趋势背后，也需要警惕以下七大风险因素：

风险因素一览			
风险类别	风险事件	影响程度	关注信号
需求端风险	AI 资本开支放缓	高	科技大厂 CapEx 指引下修、服务器出货不及预期
需求端风险	新能源车销量不及预期	高	月度新能源车销量、车企排产计划
供给端风险	产能过剩加剧	中高	晶圆厂产能利用率、行业扩产计划
技术迭代风险	SiC/GaN 进展慢于预期	中	良率提升进度、量产时间推迟
竞争格局风险	海外厂商降价竞争	中	英飞凌等龙头价格策略变化
政策风险	出口管制加码	高	美欧日半导体管制政策更新
估值风险	板块估值回调	中高	市场情绪变化、流动性收紧

以下对主要风险进行详细分析：

10.2.1 风险一：AI 资本开支不及预期

AI 是功率半导体最大的边际增量来源，如果 AI 投资周期见顶或增速放缓，将对行业成长性产生显著影响。需警惕的信号包括：科技大厂资本开支指引下修、GPU 需求放缓、AI 应用落地不及预期等。

10.2.2 风险二：新能源车销量低于预期

新能源汽车是功率半导体第一大下游，约占 35–40% 的需求。若新能源车销量增速放缓或价格战加剧，将直接影响功率半导体需求。

10.2.3 风险三：行业价格竞争加剧

国内功率半导体厂商近年大规模扩产，如果需求增长不及供给扩张，可能引发价格战，压缩行业整体盈利能力。尤其需关注中低端 MOS、二极管等成熟产品的价格走势。

10.2.4 风险四：SiC 技术迭代不及预期

SiC 是行业重要的成长驱动，但如果 SiC 衬底良率提升慢于预期、成本下降不及预期，渗透率可能低于预测，影响相关公司的成长逻辑。

10.2.5 风险五：国际贸易政策风险

半导体是地缘政治博弈的核心领域，海外对中国半导体设备、材料、技术的出口管制可能进一步加码，影响国内厂商的扩产和技术升级。

10.2.6 风险六：供给端扰动风险

全球功率半导体供应链高度全球化，地缘冲突、自然灾害、疫情等不可预见因素可能对供应链造成扰动，带来短期供需失衡。

10.2.7 风险七：估值波动风险

功率半导体板块估值弹性大，市场情绪和流动性变化可能带来较大的估值波动。在高估值区间投资，需警惕估值回调风险。

10.3 景气度跟踪指标

为有效跟踪行业景气度变化，建议关注以下核心指标，按月度/季度频率进行跟踪验证：

表 10-1：功率半导体景气度跟踪指标体系

指标类别	具体指标	更新频率	意义
需求端指标			
AI 服务器	服务器出货量 / 资本开支	季度	边际增量最大的下游
新能源车	月度销量 / 排产计划	月度	第一大下游需求
光伏储能	新增装机量 / 逆变器出货	月度	第三增长极
工业	PMI / 工控订单	月度	第二大下游
供给端指标			
晶圆代工	8 英寸/12 英寸产能利用率	季度	供给紧密度指标
渠道库存	分销商库存周转天数	月度	渠道水位监测
价格走势	主流型号价格指数	月度	景气度最直接反映
上市公司验证指标			
营收/毛利率	季度财报数据	季度	基本面验证
存货变动	存货金额 / 周转天数	季度	库存周期验证
资本开支	扩产计划 / 产能进度	半年度	未来供给预判
技术进展指标			
SiC 进度	衬底良率 / 客户认证	季度 / 事件驱动	技术迭代节奏
GaN 进度	渗透率 / 新应用拓展	季度 / 事件驱动	新应用边界拓展
车规认证	AEC-Q101 认证进展	事件驱动	高端突破验证

资料来源：本研究团队整理构建

风险收益评估

综合来看，我们认为功率半导体行业当前的风险收益比具有吸引力。上行空间来自 AI + 新能源双轮驱动的业绩增长和国产替代的份额提升，下行风险主要来自估值回调和行业周期波动。建议采取”核心 + 卫星”的配置策略，核心仓位配置低估值高确定性龙头，卫星仓位配置高成长高弹性标的，平衡收益与风险。

11 投资建议与配置策略

11.1 配置思路

基于对行业景气度、竞争格局、技术趋势和估值水平的综合判断，我们提出功率半导体行业的投资配置思路如下：

总体判断：功率半导体行业正处于新一轮上行周期的起步阶段，AI + 新能源双轮驱动下，行业成长性显著强于周期性，给予行业**增持**评级。

配置主线：围绕三大主线构建投资组合：

- 1. **IDM 制造主线**：选择具备制造能力、产品布局全面的 IDM 龙头，受益于行业复苏和国产替代双重逻辑。
- 2. **车规级替代主线**：选择车规级 IGBT/SiC 进展领先的公司，享受新能源车增长和国产替代双重红利。
- 3. **第三代半导体主线**：选择 SiC/GaN 技术领先的公司，把握技术迭代带来的成长机遇。

11.2 推荐组合

我们基于业绩确定性、产业链卡位、估值安全边际、近期催化四大维度，构建功率半导体核心推荐组合：

表 11-1：推荐投资组合					
公司名称	代码	投资评级	配置类型	建议仓位	核心逻辑
时代电气	688187	买入	核心底仓	20-25%	估值洼地 + IDM + 车规 IGBT/SiC
扬杰科技	300373	增持	核心底仓	15-20%	盈利稳健 + SiC 弹性大
斯达半导	603290	增持	成长配置	12-15%	IGBT 国产龙头 + 车规领先
华润微	688396	增持	成长配置	12-15%	全品类 IDM + 制造平台优势
新洁能	605111	增持	成长配置	10-12%	MOS 设计龙头 + AI 弹性
东微半导	688261	增持	弹性配置	8-10%	高压 MOS 技术领先 + 估值合理
天岳先进	688234	中性	主题配置	5-8%	SiC 衬底龙头 + 高成长
士兰微	600460	中性	观察仓	3-5%	12 英寸 IDM + 等待盈利拐点
三安光电	600703	中性	主题配置	3-5%	化合物半导体全产业链
晶丰明源	688368	中性	弹性配置	2-3%	PMIC 龙头 + AI 高弹性

资料来源：本研究团队构建，仓位建议基于行业基准组合

11.3 选股三原则

在具体标的的选择上，我们提出三大选股原则：

11.3.1 原则一：制造壁垒优先

功率半导体是典型的制造业，制造能力是核心竞争力。IDM 模式在产能保障、成本控制、技术迭代、质量稳定性等方面具有显著优势，尤其是在车规级等高端领域，IDM 模式几乎是标配。

相比之下，Fabless 模式虽然轻资产、高弹性，但在产能保障和高端产品竞争力上存在短板。在行业景气上行期，Fabless 公司可能面临产能不足的制约。

11.3.2 原则二：车规认证为王

车规级市场是功率半导体价值量最高、增速最快、竞争格局最好的细分领域。能否通过车规级认证、进入主流车企供应链，是判断功率半导体公司成长天花板的关键指标。

车规级认证（AEC-Q100/Q101）门槛高、周期长（通常 2-3 年），一旦进入供应链，供应商替换成本高，客户粘性强。率先实现车规级突破的公司将享受先发优势。

11.3.3 原则三：第三代半导体卡位

SiC 和 GaN 代表了行业技术演进方向，是未来 5-10 年行业增长最快的细分赛道。在第三代半导体领域提前布局并形成技术壁垒的公司，有望在行业技术迭代中抢占先机，实现弯道超车。

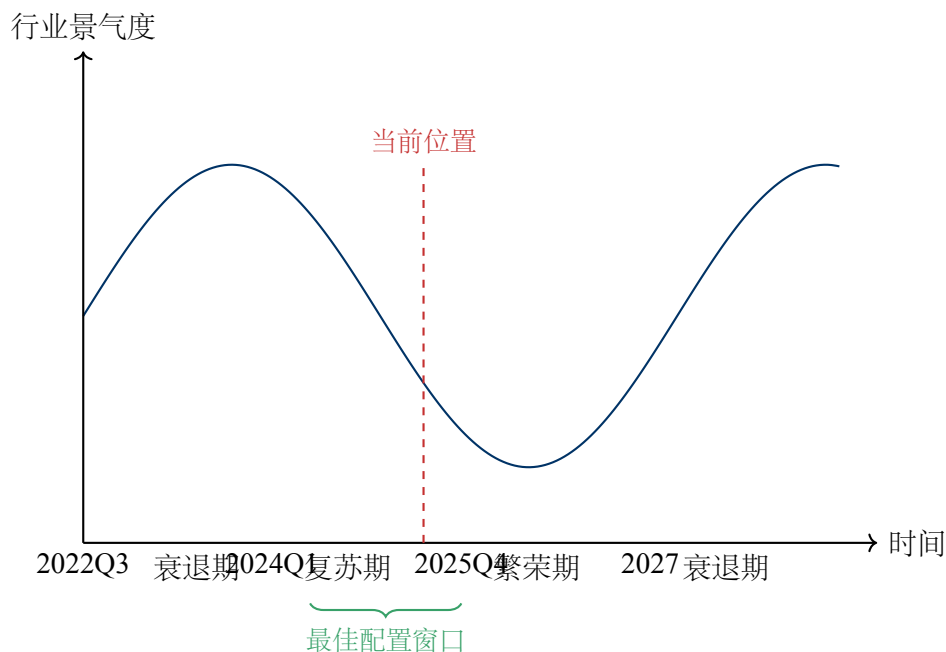
需要注意的是，第三代半导体投资需要区分”主题”和”业绩”——有实际产品和客户验证的公司具备基本面支撑，而仅停留在概念阶段的公司需警惕估值泡沫。

11.4 时点判断

关于配置时点，我们的判断如下：

1. 短期（0-3 个月）：行业处于复苏初期，业绩拐点逐步确认，估值合理的龙头公司具备较好的配置价值。建议逢低分批建仓。
2. 中期（3-12 个月）：随着 AI 服务器需求持续释放和新能源车销量回暖，行业景气度有望进一步提升，业绩和估值有望戴维斯双击。
3. 长期（1-3 年）：国产替代持续深化、第三代半导体加速渗透、AI 算力需求持续增长，行业长期成长逻辑清晰，是半导体板块中最具配置价值的细分赛道之一。

图 9-1：行业周期位置与配置时点判断



资料来源：本研究团队判断（示意图）

最终投资结论

功率半导体行业正站在 AI 算力革命与能源转型的历史性交汇点，需求端三重共振（AI + 新能源车 + 光伏储能），供给端产能出清后景气度回升，国产替代从消费级向车规级纵深推进，第三代半导体加速渗透。

我们给予行业**增持**评级，建议围绕 **IDM 制造、车规级替代、第三代半导体**三大主线积极配置。优先选择估值合理、业绩确定性高的龙头公司作为核心底仓，同时战略性配置高成长赛道的弹性品种。

11.5 投资评级体系与配置标准

为确保投资决策的可执行性与一致性，我们建立明确的评级体系与分层配置标准。每一档评级对应不同的研究深度要求、仓位区间与跟踪频率，投资团队可直接据此执行。

表 11-1：投资评级体系与配置标准

评级	配置类型	入选标准	建议仓位	跟踪频率
买入	核心底仓	- 业绩确定性强，未来 2 年复合增速 $\geq 25\%$ - 估值处于历史 40% 分位以下，安全边际充足 - 行业地位稳固，竞争壁垒清晰 - 至少 2 个以上催化因素可验证 - 财务质量优良，无重大治理风险	15-25%	周度跟踪
增持	成长配置	- 成长逻辑清晰，行业景气向上 - 估值合理，$PEG \leq 1.5$ - 细分领域龙头，具备差异化优势 - 有明确催化，但时点或幅度存在不确定性	8-15%	双周跟踪
中性	观察跟踪	- 长期有看点，但短期缺乏催化 - 估值偏高或业绩能见度低 - 主题性机会，基本面支撑不足 - 处于业绩拐点观察期，方向不明	3-8%	月度跟踪
回避	不建议配置	- 基本面恶化或存在重大治理问题 - 估值严重透支未来成长 - 行业趋势向下，缺乏竞争优势 - 存在财务造假或监管风险	0%	季度观察

资料来源：本研究团队制定，仓位建议基于单一行业组合基准

评级体系的核心原则是” 确定性与仓位成正比，波动性与仓位成反比”。核心底仓品种要求业绩可预测性强、估值安全边际充足，即使在市场回调时也具备扛跌性；弹性品种则严格控制仓位，以组合整体收益风险比最优为目标。

评级体系执行要点

投资评级不是静态标签，而是动态决策工具。当标的从” 增持” 上调至” 买入” 时，必须同步更新业绩预测与估值模型，确认安全边际确实扩大；当标的从” 中性” 下调至” 回避” 时，应果断清仓，避免” 越跌越买” 的价值陷阱。功率半导体行业周期性强，评级切换的速度往往快于消费或医药行业，

需保持决策灵活性。

11.6 情景分析与目标价区间

基于行业景气度、需求弹性、国产替代进度三大核心变量，我们构建乐观、中性、悲观三种情景，测算主要标的的目标价区间，为投资决策提供完整的概率分布参考。

11.6.1 情景假设与触发条件

三种情景的核心假设差异集中在 AI 需求兑现程度、新能源车销量、行业库存去化节奏以及国际大厂定价策略四个维度。

表 11-2：三情景核心假设对比			
核心变量	乐观情景	中性情景	悲观情景
发生概率	25%	55%	20%
AI 服务器功率半导体增速	+60-80%/年	+35-50%/年	+15-25%/年
新能源车销量增速	+25-30%	+15-20%	+5-10%
行业库存去化周期	2026Q3 完成	2026Q4 完成	2027H1 完成
国际大厂涨价幅度	10-15%	5-8%	0-3%
SiC 渗透率（车规）	18-20%	12-15%	8-10%
国产替代速度	加速（3 年超预期）	稳步推进	低于预期
行业指数空间	+40-60%	+15-30%	-15% 至 -25%

资料来源：本研究团队测算，概率为主观判断，仅供参考

在三种情景下，核心标的的目标价区间差异显著。投资者需根据自身风险偏好和情景判断，决定仓位水平和建仓节奏。

表 11-3：核心标的三情景目标价区间						
公司 (代码)	当前股价 (元)	悲观情景 目标价 (元)	中性情景 目标价 (元)	乐观情景 目标价 (元)	盈亏比 (空间比 *)	
时代电气 (688187)	58.7	50-55	75-85	95-110	2.8×	
扬杰科技 (300373)	123.1	95-105	150-170	190-220	2.0×	
斯达半导 (603290)	130.9	95-110	150-180	210-250	2.5×	
华润微 (688396)	73.6	55-60	85-100	110-130	2.1×	
新洁能 (605111)	74.3	55-65	90-110	120-145	2.4×	
天岳先进 (688234)	149.2	80-100	180-220	260-320	2.9×	

资料来源：本研究团队测算，当前股价为 2026 年 6 月 21 日收盘价。目标价基于 PE/PS 估值法，悲观情景取历史估值底部，中性情景取券商一致目标价中枢，乐观情景取景气上行期估值上限

* 盈亏比 = 乐观情景上行空间 / 悲观情景下行空间

从风险收益比角度看，时代电气下行空间有限（15%）而上行空间可观（60%+），盈亏比最优，是稳健型投资者的首选；天岳先进的绝对弹性最大但下行风险也最高（35%），适合高风险偏好的进取型投资者；斯达半导和新洁能兼具弹性与基本面支撑，盈亏比良好，适合平衡型组合；扬杰科技和华润微盈利确定性高但弹性相对温和，适合作为底仓配置。

11.6.2 情景切换的识别信号

市场不会按照预设情景线性发展，投资者需持续跟踪关键指标，及时判断情景切换。以下信号可帮助识别当前所处情景：

- 乐观信号AI 服务器出货量连续两季超预期、国际大厂交期延长至 20 周以上、头部代工厂产能利用率回升至 90% 以上、车规 SiC 定点项目密集公布
- 中性信号行业库存逐步回落、价格指数止跌企稳、头部公司毛利率环比改善、AI 需求按季释放但无超预期跳升
- 悲观信号渠道库存反弹、价格战再度加剧、AI 资本开支增速放缓、新能源车销量连续两月低于预期、国际大厂降价抢单

11.7 买入触发条件与失效条件清单

每一笔投资决策都应具备明确的触发条件与失效条件，避免情绪化交易与锚定效应。以下清单适用于功率半导体行业的标的选择与头寸管理。

11.7.1 买入触发条件

买入触发条件分为基本面触发与估值面触发两大类，满足其中一类即可进入建仓观察期，两类同时满足时为最佳买点。

表 11-4：买入触发条件清单			
类别	触发项	判断标准	验证方式
基本面	行业拐点确认	渠道库存降至 120 天以下，价格指数环比转正	产业调研、分销商数据、行业价格指数
	公司业绩加速	单季营收/利润增速环比提升 10pct 以上	季报/业绩预告、产业链订单验证
	重大客户突破	进入海外大客户或车规级供应链	公司公告、客户验证报告、产业链调研
	产能利用率回升	月度稼动率从低位回升至 80% 以上	产业链调研、设备利用率数据
估值面	估值触及历史低位	PE/PB 处于近 3 年 20% 分位以下	历史估值区间对比、横向可比公司比较
	深度回调	较年内高点回撤 30% 以上，基本面无恶化	股价回撤幅度测算、基本面再验证
	隐含悲观预期	当前股价已隐含业绩下滑 20% 以上假设	倒推估值法、情景分析验证
	分红收益率吸引	股息率高于 3% 且分红政策稳定	历史分红记录、未来分红能力评估
资料来源：本研究团队总结，实际操作需结合具体标的调整			

11.7.2 失效条件与止损纪律

失效条件用于检验投资逻辑是否仍然成立。当失效条件触发时，无论盈亏都应重新评估持仓，必要时果断减仓或止损。

表 11-5：失效条件与止损纪律			
失效条件类型	具体表现	应对动作	时间窗口
核心逻辑破坏	产品技术路线被颠覆、核心客户流失、 行业竞争格局出现不可逆恶化	立即减仓至观察仓位以下，重新评估	7 个交易日内
业绩低于预期	连续两季业绩低于一致预期 10% 以上， 且无合理解释或改善迹象	减仓 50%，评级从增持 下调至中性	业绩公布后 10 个交易日内
估值过度透支	PE 突破历史 90% 分位，且缺乏新增 催化支撑，或 PEG > 2.5 且增速放缓	分批止盈，逐步降低仓位 至中性仓位	4-8 周内完成 减仓
价格止损	核心底仓从高点回撤 20%、弹性品种 回撤 30%，且基本面无重大利好	触发即执行机械止损 或减仓至 1/3	触发当日 收盘前
时间止损	建仓后 6 个月内无任何催化兑现， 股价跑输行业指数 15% 以上	减仓或换股，资金重新 配置至更优标的	每季度末评估， 半年必评估
资料来源：本研究团队制定，止损纪律需严格执行，避免侥幸心理			

失效条件比买入条件更重要

投资决策中，“什么时候卖”比“什么时候买”更能决定长期收益。功率半导体行业波动大、周期性
强，设立明确的失效条件并严格执行，是控制回撤、保住收益的关键。建议将失效条件写入投委会
决议，作为硬性纪律执行，避免个股情结与沉没成本谬误。

11.8 仓位管理与风险控制框架

功率半导体行业兼具成长属性与周期属性， β 系数显著高于市场平均水平，仓位管理是组合收益风险比的决定性因素。我们建议采用“三层仓位 + 动态调整”的框架。

11.8.1 三层仓位结构

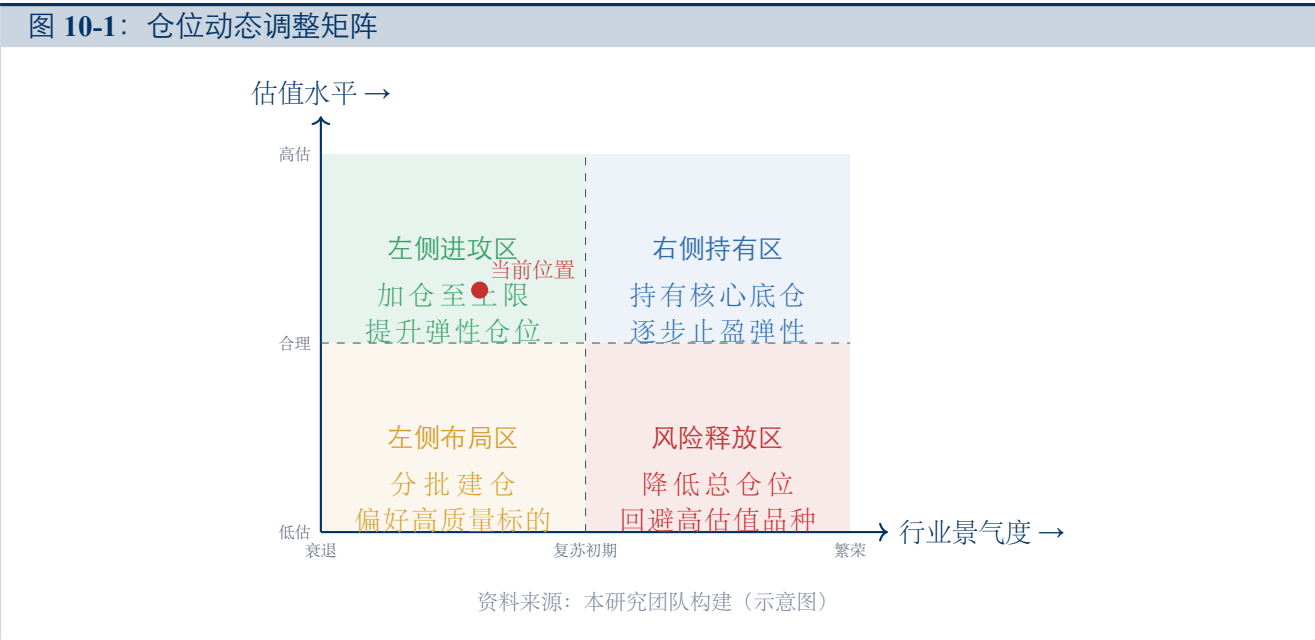
组合按照“核心底仓—成长配置—弹性主题”三层结构构建，各层承担不同的收益与风险角色。

表 11-6：三层仓位结构与配置原则				
仓位层级	占比	标的特征	代表公司	管理原则
核心底仓	50-60%	业绩确定性强、估值安全边际高、 竞争壁垒清晰、下行风险可控	时代电气、扬杰科技	长期持有，逢低加仓， 换手率 ≤ 20%/半年
成长配置	25-35%	行业景气向上、成长逻辑清晰、 细分领域龙头、估值合理	斯达半导、华润微、 新洁能、东微半导体	波段操作，动态再平衡， 换手率 30-50%/半年
弹性主题	10-15%	高弹性、高波动、主题催化驱动、 业绩能见度较低	天岳先进、晶丰明源、 三安光电（SiC 部分）	严格控仓，止盈止损， 单只不超过 8%
资料来源：本研究团队构建，仓位比例基于行业组合基准，实际配置需根据投资者风险偏好调整				

核心底仓是组合的压舱石，提供基础收益与稳定性；成长配置是收益增强层，捕捉行业景气上行期的超额收益；弹性主题是期权仓位，用有限的风险暴露博取主题催化带来的高收益。三层结构确保组合在不同市场环境下都具备适应能力。

11.8.2 动态调整机制

仓位不是一成不变的，需根据行业周期位置与估值水平动态调整。我们建立”周期位置 + 估值水平”二维调整矩阵：



当前我们判断行业处于复苏初期、估值略高于合理中枢，对应矩阵中偏左上上的”左侧进攻区/持有区”交界位置。策略上应保持核心底仓配置，成长仓位适度灵活，弹性仓位严格控制上限。

11.8.3 风险控制指标体系

为确保组合风险敞口可控，建议设置以下硬性风控指标：

- 行业总仓位上限：单一行业配置不超过组合总资产的 25%，避免行业集中度风险
- 单一个股上限：单只股票不超过行业配置的 25%（即组合总仓位的 6% 以内）
- 流动性要求：日均成交额低于 5000 万元的品种，仓位不超过 5%
- 回撤控制：行业组合从高点回撤 15% 强制降仓 1/3，回撤 25% 强制降仓至半仓
- 相关性分散：同一细分赛道（如 SiC 衬底）的标的合计仓位不超过 15%

11.9 催化日历与投资时钟

功率半导体行业的股价表现与产业节奏高度相关，把握催化时点是获取超额收益的关键。我们从年度日历与周期时钟两个维度构建催化跟踪框架。

11.9.1 年度催化日历

一年中行业有多个相对固定的信息披露与事件窗口，投资者可据此提前布局或兑现收益。

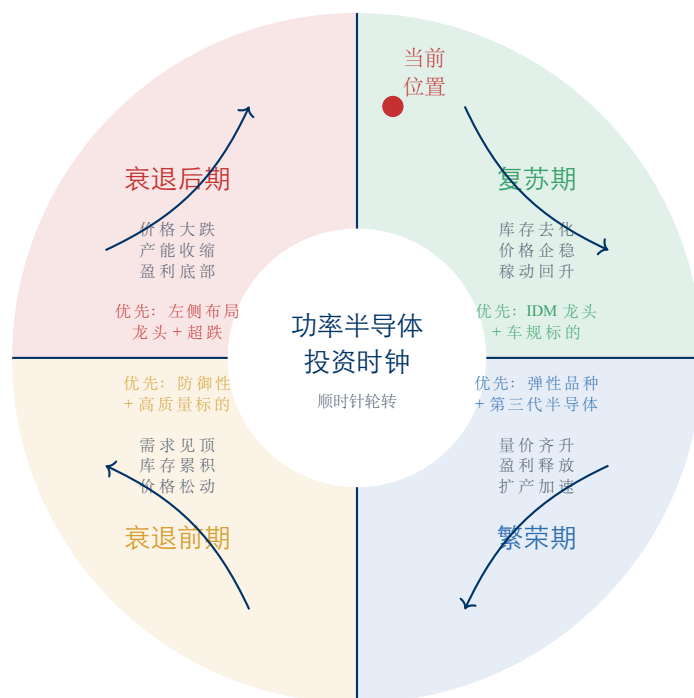
表 11-7：年度催化日历与策略建议			
时间窗口	关键事件	催化逻辑	策略建议
Q1（1-3 月）	CES/SEMICON 展会、	年初订单展望、技术路线、	布局全年主线，关注年报会、
	年报预告、春节备货	新年度资本开支规划	行情与春季躁动机会
Q2（4-6 月）	一季报披露、业绩说明会、	一季度业绩验证、	业绩验证期，汰弱留强，
	中期策略会密集召开	全年指引调整	调整组合结构与仓位
Q3（7-9 月）	中报披露、PCIM 展会、	旺季景气度验证、	关注旺季成色，逢高兑现
	新能源车金九银十备货	第三代半导体进展	弹性品种，锁定上半年收益
Q4（10-12 月）	三季报、年度展望、	年度业绩确认、	布局来年，低吸优质标的，
	国际大厂资本开支指引	下一年行业景气判断	关注估值切换行情
资料来源：本研究团队总结，具体事件时间可能因公司而异			

从季节性规律看，功率半导体板块在 Q1 和 Q4 往往表现较好——Q1 有春季躁动和全年预期抬升，Q4 有估值切换和来年布局行情；Q2 是业绩验证期，走势分化；Q3 则需警惕旺季不旺带来的预期下修风险。

11.9.2 投资时钟与周期轮动

将行业周期划分为四个阶段，每个阶段对应不同的配置偏好与标的选择：

图 10-2：功率半导体投资时钟



资料来源：本研究团队构建（示意图），周期长度通常为 2-4 年

当前我们判断行业处于**复苏初期**（衰退后期向复苏期过渡阶段），配置策略上应优先布局 **IDM 龙头** 与**车规级**标的，逐步增加弹性品种仓位；待行业确认进入**繁荣期**后，再加大**第三代半导体**等高弹性赛道的配置比例。

投资时钟的实操要点

投资时钟的价值不在于精确预测拐点，而在于提供决策框架——提醒投资者在不同阶段关注不同的核心矛盾。复苏期看库存和稼动率，繁荣期看毛利率和价格，衰退前期看订单和需求，衰退后期看估值和供给出清。用错核心指标（例如在衰退后期看盈利）会导致决策偏差。建议每月对照时钟检查一次组合配置与当前阶段是否匹配。

11.9.3 重点跟踪指标清单

为及时捕捉催化信号和周期拐点，建议建立以下高频跟踪指标体系，按月度更新评估：

- **需求端**：AI 服务器出货量、新能源车销量、光伏装机量、智能手机出货量、工业自动化指数
- **价格端**：国际大厂交期数据、分销商价格指数、主流型号现货价格、代工厂报价走势
- **供给端**：晶圆厂稼动率、行业资本开支增速、新增产能投放节奏、库存周转天数
- **公司端**：订单能见度、毛利率趋势、新产品研发进展、客户认证状态
- **估值端**：板块 PE/PB 历史分位、A/H 溢价率、内资与外资持仓变动、龙虎榜机构动向

A 数据附录

A.1 核心数据汇总表

表 A-1：全球功率半导体市场规模预测				
细分市场	2023	2025E	2030E	25-30 CAGR
整体功率半导体（亿美元）	505	550	725	5.7%
SiC 器件（亿美元）	18	32	92	23.5%
GaN 功率器件（亿美元）	5	8.5	39	35.6%
AI 服务器功率半导体（亿美元）	28	50	98	20.0%
中国功率半导体（亿元）	1,750	1,950	3,100	9.7%
中国占全球比例	37%	36%	39%	—
资料来源：Yole, Omdia, TrendForce，本研究团队综合测算				

表 A-2：各应用领域市场规模与增速对比			
下游应用	市场占比	增速 (CAGR)	核心驱动因素
汽车电子	35-40%	8-10%	电动化、智能化、高压化
工业控制	25-30%	3-5%	自动化、节能改造
消费电子	15-20%	2-3%	快充、新型显示
通信/数据中心	10-15%	15-20%	AI 算力革命、48V 架构
新能源发电	5-10%	15-20%	光伏、储能装机增长
资料来源：Yole，本研究团队测算			

A.2 国产化率详细数据

表 A-3：各细分产品国产化率

产品类别	当前国产化率	2030E 目标	主要国内厂商
低压 MOSFET (<100V)	50-70%	65-80%	华润微、士兰微、新洁能
中压 MOS (100-200V)	40-50%	55-65%	新洁能、华润微、扬杰
高压 MOS / 超结	20-25%	40-50%	东微半导、华润微、士兰微
IGBT 单管	25-35%	45-55%	斯达、士兰微、华润微
工业 IGBT 模块	30-40%	50-60%	斯达、时代电气、士兰微
车规 IGBT 模块	10-15%	25-35%	时代电气、斯达、比亚迪半导
SiC 二极管	35-40%	55-65%	泰科天润、扬杰、士兰微
SiC MOSFET 器件	20-25%	45-55%	时代电气、斯达、三安
SiC 衬底（6 英寸）	20-30%	40-50%	天岳先进、天科合达
SiC 衬底（8 英寸）	<5%	15-25%	天岳先进、天科合达（研发）
GaN 功率器件（消费）	40%	60-70%	英诺赛科、三安、纳微
GaN 功率器件（工业）	5-10%	25-35%	能华、英诺赛科
GaN 功率器件（车规）	<5%	10-20%	三安、能华（导入期）
PMIC (消费级)	20-25%	35-45%	芯朋微、晶丰明源、圣邦
PMIC (车规级)	5-10%	15-25%	纳芯微、思瑞浦
驱动芯片 (Driver)	10-15%	25-35%	纳芯微、芯朋微

资料来源：行业协会，各公司公告，本研究团队综合测算

A.3 AI 服务器价值量详细拆解

表 A-4：不同架构 AI 服务器功率半导体价值量拆解

BOM 构成	传统服务器	Hopper 8-GPU	Blackwell/Rubin	GB200 NVL72
整机架功率	0.5 kW	10 kW	15-20 kW	70-80 kW
功率半导体总价值	\$2,000-5,000	\$30,000-40,000	\$50,000-60,000	\$70,000-80,000
DC-DC / VRM	40-50%	50-55%	55-60%	60%
AC-DC / PSU	25-30%	22-28%	20-25%	20%
PFC	15-20%	13-17%	12-15%	12%
保护器件	5-8%	5-8%	5-7%	6%
其他	2-3%	2-3%	2-3%	2%

资料来源：Nvidia，供应链调研，本研究团队测算（估算值）

A.4 估值对照表

表 A-5：重点公司估值对照表

公司	市值 (亿元)	PE(TTM)	PE 2025E	PS(TTM)	PB
时代电气	804	19.6	19x	2.8	2.3
斯达半导	314	95.0	48x	9.3	7.5
华润微	1,065	117.0	100x	10.5	5.0
士兰微	753	164.0	80x	6.7	3.5
扬杰科技	692	55.0	45x	11.5	8.0
三安光电	878	亏损	—	4.9	1.8
天岳先进	724	亏损	—	50.0	6.5
新洁能	315	83.0	55x	10.0	8.5
东微半导	75	35.0	28x	6.5	—
晶丰明源	195	247.0	60x	10.0	7.0
板块平均	—	90x	55x	9x	5.5x
英飞凌（海外）	3,400	18-22x	—	3.5-4.0x	3.0-3.5x
意法半导体	2,900	16-20x	—	2.8-3.2x	2.5-3.0x
Wolfspeed	750	亏损	—	2.5-3.5x	2.0-2.5x

资料来源：Wind, Bloomberg，截至 2026 年 6 月 20 日，2025E 为本研究团队预测

A.5 术语表

IGBT	绝缘栅双极型晶体管，中高压大功率主流器件
MOSFET	金属氧化物半导体场效应管，中低压主流器件
SiC	碳化硅，第三代半导体材料，适用于高压大功率
GaN	氮化镓，第三代半导体材料，适用于高频高效场景
IDM	整合元件制造商，即设计 + 制造 + 封测全产业链模式
Fabless	无晶圆厂模式，只做设计，制造外包
VRM	电压调节模块，为 CPU/GPU 提供精准供电
PFC	功率因数校正，提高电源效率的电路
PSU	电源供应单元，服务器电源
OBC	车载充电机
HEMT	高电子迁移率晶体管，GaN 器件的主要结构
衬底	半导体晶圆的基础材料
外延	在衬底上生长的半导体薄层，决定器件性能
AEC-Q100/Q101	汽车电子委员会制定的车规级器件可靠性标准

免责声明

本报告基于公开资料整理，不构成任何证券买卖建议。投资有风险，入市需谨慎。

本报告由研究团队撰写，报告所载资料的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或询价。

在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发布。如引用、刊发，需注明出处，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。